ENDUL CØRA
ESTUDIO GASTRONÓMICO



OFICIO · CIENCIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Aguas Michoacanas

Física de Suspensiones, Equilibrio de Densidades y 50 Formulaciones para Vitrolero de 20 Litros

50 formulaciones estandarizadas · 5 bloques · 6 matrices de vitrolero · 50 esquemas técnicos del chef · costeo por vaso y por vitrolero de 20 litros

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición
Primera edición digital · Ciudad de México, 2026

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

ENDULCORA · OFICIOS

Aguas Michoacanas

Física de Suspensiones, Equilibrio de Densidades y 50 Formulaciones para Vitrolero de 20 Litros

Enciclopedia maestra del agua fresca de vitrolero,
la física de las suspensiones y el equilibrio de densidades

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

Aguas Michoacanas: Física de Suspensiones, Equilibrio de Densidades y 50 Formulaciones para Vitrolero de 20 Litros
Enciclopedia maestra del agua fresca de vitrolero, la física de las suspensiones y el equilibrio de densidades.
Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización. Tipografía y color conforme al Manual de Identidad de Endulcora v1.0.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni transmitirse por ningún medio sin autorización escrita del editor. El uso de las formulaciones en la operación de un negocio propio del lector está expresamente permitido.

Aviso sanitario

Este recetario trabaja con **fruta fresca cruda, lácteos sin pasteurizar después del montaje y zumos recién exprimidos** servidos en frío. Tres advertencias que no se suavizan: la **cadena de frío de 2 °C a 4 °C no es una recomendación**, es lo que sostiene la vida útil que declara cada ficha, y romperla convierte un vitrolero en un riesgo sanitario en horas; el **agua y el hielo deben ser purificados**, porque son el 60 % del producto y no reciben ningún tratamiento térmico posterior; y las fórmulas con **leche y zumo cítrico** viven cerca del punto de corte de la caseína, así que el orden de adición que indica el chef es una instrucción de seguridad, no de estilo. Aplican la NOM-251-SSA1-2009 de buenas prácticas de higiene y, para producto preenvasado, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de etiquetado. Las formulaciones llamadas «mocktail» **no contienen alcohol**.

Las fotografías son ilustrativas. Los precios de insumos son de referencia para la Ciudad de México en 2026, a precio de central de abasto, y se incluyen para que el modelo de costeo funcione desde la primera página: **no son cotizaciones**. Sustitúyelos por los tuyos en el Anexo 1 o en el Anexo 2.

Una de las cincuenta fórmulas no trae fotografía propia en el manuscrito original. En lugar de ilustrarla con la imagen de otra fórmula, su página se construye alrededor del esquema técnico del propio chef.

AGRADECIMIENTOS

A quien monta el vitrolero a las seis de la mañana

El agua fresca es el oficio dulce más subestimado de México. Se vende en un vaso de plástico, cuesta lo que cuesta un pan y nadie le reconoce técnica. Y sin embargo detrás de un vitrolero que se sostiene bien hay una emulsión estable, una densidad calculada, un Brix que tiene que caer exactamente donde debe después de que se funda el hielo, y una cadena de frío que no se puede romper ni una hora.

Al **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**, que escribió las cincuenta formulaciones con sus grados Brix antes y después de la dilución, sus pH al centésimo, sus curvas de extracción y sus cincuenta esquemas dibujados a mano, y que se tomó el trabajo de explicar la Ley de Stokes en un libro de aguas frescas sin que suene a tratado.

A las paleterías, las fondas y los puestos que sostienen este oficio en un país donde el refresco cuesta menos que la fruta, y que igual salen cada mañana a licuar fruta de verdad.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que montaron y volvieron a montar vitroleros hasta entender que un agua fresca no se prepara: se formula y se diluye. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a vender aguas de autor. Compra el refractómetro antes que el segundo vitrolero.

BIENVENIDA

Catorce litros que se venden como veinte

Querido lector, querida lectora:

Este libro empieza con la cuenta que define el oficio y que casi nadie hace: **un vitrolero de 20 litros no se llena con 20 litros de agua fresca**. Se llena con **14 litros de base concentrada** y **6 kilos de hielo**. Al fundirse, ese hielo aporta seis litros de agua libre y el vitrolero llega a los veinte. Tú compras catorce y vendes veinte.

De ahí sale lo primero que hay que entender: **la base se formula al dulzor equivocado a propósito**. Se prepara a 18-20 °Brix —demasiado dulce para beberla— porque el agua de fusión del hielo la va a bajar sola hasta los 12-14 °Brix, que es la ventana donde un agua fresca sabe bien. Quien formula al dulzor final antes del hielo entrega, dos horas después, un vitrolero aguado. Es el error capital de este oficio y se corrige con un refractómetro de novecientos pesos.

Lo segundo es una cuenta de negocio que sorprende a todo el mundo. Esos 6 kilos de hielo cuestan $33.60 y son apenas el **7 % de tu insumo**. Pero aportan el **30 % del volumen que vendes**: 12 vasos de 500 ml que, al precio mediano de este libro, valen **$600**. El hielo multiplica por 18 lo que cuesta. **No es un costo: es el insumo más rentable del negocio**, y por eso el capítulo 4 se toma en serio el tamaño del cubo.

La tercera es física, y es la que separa un vitrolero bonito de uno que a la media hora tiene toda la fruta flotando arriba o hundida en el fondo. La **Ley de Stokes** dice que una partícula se asienta según su tamaño y según la diferencia de densidad con el líquido que la rodea. Subir los sólidos del líquido a **1.07–1.09 g/cm³** con azúcar o con jarabe lácteo reduce esa diferencia casi a cero, y entonces los dados de fruta se quedan quietos donde los pusiste. Un vitrolero bien formulado es, literalmente, una suspensión en equilibrio.

Y la cuarta es la que manda sobre el calendario del día: **la vida útil es el techo del negocio**. Un agua de limón dura 8 a 12 horas; una de jamaica, 48. Con 40 vasos por vitrolero, la de limón te obliga a vender **3.3 vasos cada hora** para no tirar nada, y la de jamaica, menos de uno. Eso no se arregla con esfuerzo: se arregla eligiendo qué montas cada mañana, y el capítulo 14 trae la tabla.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo con el refractómetro en una mano y la libreta del vitrolero en la otra.

Con oficio,
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción 7

SECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS Y CIENCIA

1 · Historia del agua fresca y de la paletería michoacana 10

2 · El agua fresca como negocio 12

3 · Las seis matrices del vitrolero 16

4 · Brix, dilución y Ley de Stokes: los tres números 20

SECCIÓN 2 · EQUIPO, EXTRACCIÓN Y MONTAJE

5 · El equipo real de un puesto de aguas 24

6 · Extracción, licuado y filtrado 27

7 · Dulzor, acidez y color 30

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada fórmula 34

Capítulo 8 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas (fórmulas 1–10) 36

Capítulo 9 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana (fórmulas 11–20) 57

Capítulo 10 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas (fórmulas 21–30) 78

Capítulo 11 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral (fórmulas 31–40) 99

Capítulo 12 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles (fórmulas 41–50) 120

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico de fallas de base, suspensión y servicio 142

14 · Vida útil, cadena de frío y ritmo de venta 145

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos, el vaso oculto y precios 149

16 · Jornada, higiene, etiquetado y traslado 153

17 · Carta, canales y calendario de doce meses 156

CIERRE

Conclusión 159

Anexo A · Dilución, escalado y tablas de vitrolero 160

Anexo B · Checklist y bitácoras de barra 163

Anexo C · Proveedores y compra 165

Anexo D · Glosario del oficio 171

Un vaso de agua que es, en realidad, una suspensión

Un agua fresca es una fase acuosa con sólidos en suspensión, una densidad calculada y un dulzor que se corrige solo cuando se funde el hielo. Todo lo que hay en este libro — la textura, la vida útil, el costo y el precio— sale de esos tres hechos.

Lo que hay dentro

Las **cincuenta formulaciones** del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas están organizadas en cinco bloques de diez. Los bloques no son temáticos: son **cinco niveles de exigencia de barra**, uno encima de otro.

BLOQUE	QUÉ AÑADE	QUÉ EXIGE DE TU BARRA
1	**Las diez clásicas** que sostienen cualquier puesto: horchata, jamaica, limón con chía, tamarindo, melón, sandía, guayaba, piña, mango y cítricos.	Una licuadora, un cedazo y un refractómetro. Es el bloque con el que se aprende a diluir y el de menor costo por vaso.
2	**Aguas cremosas y de leche** estilo paletería: fresa con crema, coco, mamey, nuez, arroz con leche.	Cadena de frío sin excusas y control de pH: por debajo de 4.6 la caseína cuaja. Es el bloque de mayor ticket y de menor margen de error.
3	**Mezclas de dos y tres frutas** con acidez cruzada y mucílagos naturales.	Compra de fruta en dos temporadas a la vez y manejo de hidrocoloides nativos. Aquí la rotación sube y la vida útil baja.
4	**Herbolaria, flores y especias**: matcha, romero, lavanda, cardamomo, cúrcuma, jengibre.	Infusiones en frío y en caliente con tiempos medidos. Insumo barato por litro y percepción altísima.
5	**Coctelería sin alcohol y postres bebibles**: oleo-saccharum, emulsiones ahumadas, agua con nieve, chocolatería láctea.	Vaso de presentación, montaje a la vista y una franja de precio que no es la del puesto. Es el bloque de mayor precio por vaso.

Las cuatro cifras que conviene tener en la cabeza

El hielo se paga solo — 01

×18

multiplica lo que cuesta: $33.60 de hielo aportan 6 litros, que son 12 vasos y $600 de venta.

La fruta manda — 02

36 %

del insumo de un vitrolero es fruta, pulpa y zumo. Es la partida que hay que negociar en la central, no el azúcar.

El vaso que nadie escribe — 03

13 %

es vaso, tapa, popote y servilleta: la segunda partida del costo y la única que no aparece en ninguna receta.

El vitrolero mediano — 04

$798

cuesta producir 20 litros y se vende en 40 vasos a $50, o sea $2,000 el vitrolero completo.

Cómo está hecho este libro

El texto del chef va **íntegro**: su ficha técnica con la clasificación, los litros de base concentrada, los grados Brix antes y después del hielo, el pH de servicio, el perfil textural y la vida útil en vitrolero; su fórmula en gramos y mililitros por módulos; su procedimiento paso a paso con temperaturas y tiempos; y su tip. También van íntegros sus **cincuenta esquemas técnicos**, los diagramas que dibujó en caracteres de caja para mostrar la cinética de extracción, el balance de dilución o el control de pardeamiento. Son suyos y se reproducen tal cual, con la alineación de los marcos restituida.

De la edición son la clasificación por bloque y matriz, la lectura de la vida útil en horas, las horas de reposo en frío, los minutos de barra, el costeo completo y la propuesta de uso y venta de cada fórmula. Todo eso está marcado como tal y es discutible número por número: por eso viene también en una hoja de cálculo y en una aplicación donde puedes cambiarlo.

> **Un recordatorio antes de empezar**
>
> Los precios de las páginas de fórmula son de referencia para la Ciudad de México en 2026, **a precio de central de abasto**, y están puestos para que el sistema funcione desde la primera lectura. **No son cotizaciones.** El primer trabajo serio con este libro es capturar tus precios de compra reales en el Anexo 1, empezando por la fruta.

1

SECCIÓN 1

Fundamentos y ciencia

De dónde viene el agua fresca mexicana, por qué un vitrolero es una suspensión y no una jarra, cuánto cuesta de verdad un vaso y cuáles son los tres números que deciden el producto antes de que nadie lo pruebe.

- 1 · Historia del agua fresca y de la paletería michoacana
- 2 · El agua fresca como negocio
- 3 · Las seis matrices del vitrolero
- 4 · Brix, dilución y Ley de Stokes

01

CAPÍTULO 1

Historia del agua fresca y de la paletería michoacana

De las aguas de tiempo del virreinato al imperio de las paleterías de Tocumbo, y por qué todo se reduce a mantener sólidos en suspensión.

El origen: aguas de tiempo

El agua fresca mexicana nace del cruce de dos cosas: la **tradición mesoamericana de bebidas de semilla y fruta** —el pozol, el atole agrio, las aguas de chía— y la llegada del **azúcar de caña y el hielo**. En el virreinato se llamaban *aguas de tiempo*: lo que daba la temporada, endulzado y enfriado como se pudiera. La horchata, que hoy es la más mexicana de todas, llegó de Valencia hecha con chufa y aquí se rehízo con arroz, que era lo que había.

El salto industrial tiene fecha y lugar, y es michoacano. En los años cuarenta, familias de **Tocumbo, Michoacán** empiezan a abrir paleterías de fruta natural en todo el país bajo el nombre genérico de «La Michoacana». No es una cadena ni una franquicia: es una red de familias que replicó el mismo modelo —fruta real, hielo propio, vitrolero a la vista— hasta convertirlo en el formato que hoy reconoce cualquier mexicano. Ese es el estilo que este libro toma como punto de partida y como estándar de calidad.

> **Lo que esto significa para ti**
>
> El vitrolero de vidrio a la vista **no es decoración: es el argumento de venta**. En un país donde el refresco cuesta menos que la fruta, lo único que justifica pagar más por un agua es ver la fruta dentro. Por eso este libro se toma en serio la suspensión: un vitrolero con la fruta flotando apelmazada arriba o hundida en el fondo no sólo se ve mal, **deja de vender**.

Qué es un agua fresca, en una página

Técnicamente, un agua fresca es un **sistema disperso**: una fase líquida continua —agua o emulsión láctea— con partículas sólidas suspendidas: pulpa, fibra, mucílago, almidón, dados de fruta. Esas partículas quieren irse: las más densas que el líquido se hunden, las menos densas flotan. Mantenerlas quietas durante las horas que dura el servicio es todo el oficio, y se consigue con tres palancas.

PALANCA	QUÉ HACE	CÓMO SE USA EN EL VITROLERO
Densidad del líquido	Reduce la diferencia de densidad con la partícula, que es lo que la mueve.	Subir los sólidos solubles con azúcar o jarabe lácteo hasta **1.07–1.09 g/cm³**. Es la palanca principal y es gratis: ya estás endulzando.
Tamaño de partícula	La velocidad de sedimentación crece con el **cuadrado** del radio.	Licuado a alta cizalla para la base; dados calibrados de 6 a 10 mm para los tropezones. Partir el dado a la mitad lo asienta cuatro veces más despacio.
Viscosidad	Frena el movimiento de la partícula en el medio.	Pectina nativa de la guayaba o la manzana, mucílago de chía, almidón del arroz. Con hidrocoloide añadido, goma xantana al 0.03–0.05 % y nada más.

Las cuatro fases de un vitrolero, en orden

1. **Extracción (licuado, infusión o remojo).** Sacar de la fruta, la semilla o la flor lo que se quiere y dejar lo que no. Es donde se decide el color y el aroma, y donde se pierden si se hace mal: licuar un cítrico con su semilla saca amargor en treinta segundos.
2. **Filtrado y corrección.** Cedazo o manta según lo que se busque. Aquí se mide el **Brix de la base** y se corrige con almíbar, no con azúcar en grano, que ya no se disuelve en frío.
3. **Montaje de la base concentrada (14 L a 18-20 °Brix).** Se integra lo graso, lo lácteo y lo ácido en el orden que indica la fórmula. El orden no es estilo: con leche y cítrico de por medio, es lo que evita que se corte.
4. **Dilución por hielo (6 kg → 20 L a 12-14 °Brix).** El hielo entra al final, en cubo macizo grande, y se funde durante las primeras dos a cuatro horas de servicio. **El producto termina de formularse en el vitrolero, delante del cliente.**

> **La regla de la dilución**
>
> La base **siempre** se formula a 18-20 °Brix, que es demasiado dulce para beberla, y **siempre** se mide con refractómetro antes de montar. Un vitrolero formulado al dulzor final antes del hielo está condenado: a las dos horas es agua de sabor. Es el error más caro y más común de este oficio, y no se detecta hasta que el cliente ya se fue.

Por qué «gourmet» no es un adjetivo de marketing

En este libro gourmet significa cuatro cosas verificables: **fruta real en cantidad** —estas fórmulas llevan de tres a cinco kilos por vitrolero, no medio kilo y aroma—; **extracción diferenciada**, con infusión en frío para los terpenos y en caliente para los antocianos, que no son intercambiables; **dulzor medido en grados Brix** y no al gusto de quien prepara; y **vida útil declarada** con un número de horas, no con un «se toma el mismo día». Las cuatro suben el costo y las cuatro se notan en el vaso. El matcha ceremonial, el piñón rosa y el oleo-saccharum del Bloque V son narrativa de venta, y es legítima, pero no es lo que hace gourmet a un agua fresca.

02

CAPÍTULO 2

El agua fresca como negocio

Un producto que se vende por vasos de veinte pesos, que compite con un refresco más barato que su fruta y cuyo inventario se echa a perder el mismo día. Y que, aun así, es uno de los mejores negocios de la gastronomía mexicana.

El problema de partida

El agua fresca compite en una banqueta donde el refresco de 600 ml cuesta veinte pesos y no se echa a perder nunca. Intentar ganarle por precio es imposible. Lo único que funciona es **no competir en el mismo producto**: las fórmulas de este libro llevan de tres a cinco kilos de fruta por vitrolero y se venden a $50 el vaso de 500 ml, dos veces y media lo que cuesta un refresco, y se venden porque son otra cosa —fruta de verdad que se ve dentro del vidrio, sabores que la industria no hace y un vaso que no sabe a jarabe—.

> **La prueba del vitrolero**
>
> Si un cliente ve tu vitrolero desde la banqueta y no distingue la fruta, ya perdiste. Tu vitrolero debe ser obviamente otra cosa **desde tres metros**: por el color real, por los tropezones en suspensión y por la condensación en el vidrio, que es lo que dice «esto está frío de verdad».

El hielo no es un costo: es rendimiento

Es la primera cuenta que hay que hacer y casi nadie la hace. Un vitrolero lleva 6 kg de hielo, que cuestan **$33.60**: el **7 %** del insumo. Al fundirse aportan **6 litros de agua libre**, que son **12 vasos de 500 ml** de producto terminado.

$33.60 de hielo → 12 vasos × $50 = $600 de venta

Un rendimiento de **18 a 1**. Ningún otro insumo del libro se acerca. Y es la razón por la que el hielo **nunca** se sustituye por agua fría: el agua fría enfría, pero no aporta volumen frío sostenido durante cuatro horas.

De aquí salen dos decisiones operativas. La primera: **cubo macizo grande, nunca hielo frappé**. El cubo grande se funde despacio y libera su agua a lo largo de las horas de servicio, que es justo lo que mantiene el Brix cayendo poco a poco hasta la ventana correcta; el frappé se funde de golpe y te deja un vitrolero aguado en cuarenta minutos. La segunda: si haces tu propio hielo, el costo baja a una fracción, pero necesitas agua purificada y una máquina que produzca el volumen diario. El capítulo 5 trae el cálculo.

De qué está hecho un vitrolero

Es la Fórmula 01, la horchata de arroz, desarmada peso a peso. Rinde 40 vasos de 500 ml.

CONCEPTO	POR VITROLERO	POR VASO	% DEL INSUMO	NOTA
Semillas y granos (arroz, almendra)	$118.50	$2.96	24 %	1.5 kg de arroz Morelos y 300 g de almendra. Es lo que da el cuerpo.

Lácteos (evaporada, condensada)	$152.00	$3.80	31 %	Dos litros de evaporada y litro y medio de condensada. Es la partida más cara de esta fórmula.
Azúcares y agua	$58.40	$1.46	12 %	1.8 kg de azúcar y el agua de garrafón. Es el 60 % del volumen y una fracción del costo.
Especias y extractos	$62.74	$1.57	13 %	Canela de Ceilán en rama y vainilla de Papantla. Lo que le da el nombre al producto.
Hielo	**$33.60**	$0.84	**7 %**	Seis kilos que devuelven seis litros vendibles. **El mejor negocio de la tabla.**
Vaso, tapa, popote y servilleta	**$66.00**	$1.65	**13 %**	Lo que el chef no escribe en ninguna ficha y lo que más sube cuando creces.
Vitrolero y utensilios amortizados	$2.23	$0.056	0.5 %	Repartidos entre 600 servicios de vida útil.
Total de insumos	**$493.48**	**$12.34**	100 %	Más mano de obra, gastos fijos, frío y merma: **$20.89** de costo por vaso.

Las tres consecuencias

1. La fruta y los lácteos son tu costo; el azúcar y el agua no. Negociar fruta en la central de abasto mueve tu margen mucho más que comprar azúcar a granel.
2. El **vaso desechable** es la segunda partida de muchas fórmulas y es la única que no está en ninguna receta. Cómpralo por millar y pide precio con y sin impresión.
3. El vitrolero de vidrio, que parece la inversión grande, es **0.5 %** del insumo. Comprar el bueno no te va a arruinar; romper tres baratos, sí.

Qué cuesta cada bloque

BLOQUE	FAMILIA	INSUMO/VASO	COSTO/VASO	MOSTRADOR	VITROLERO	VIDA ÚTIL	REPOSO
1	Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas	$9.25	$15.93	$40	$637	21 h	6
2	Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana	$18.70	$26.94	$68	$1,078	24 h	6
3	Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas	$11.79	$18.35	$45	$734	16 h	4

4	Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral	$10.78	$17.91	$45	$716	18 h	9
5	Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles	$13.54	$22.54	$55	$1,127	22 h	6

Medianas por vaso de 500 ml (400 ml en el Bloque V) con precios de referencia CDMX 2026. El Bloque I es el más barato y el de mayor volumen; el Bloque II, el de mayor ticket y el de vida útil más delicada; el Bloque IV es el de mejor relación entre costo y percepción.

> **La lectura comercial de esa tabla**
>
> Las clásicas del Bloque I cuestan $15.93 el vaso y se venden a $40; las de autor del Bloque IV cuestan $17.91 y se venden a $45. Casi el mismo costo y 12 % más de precio, porque el romero, la lavanda y la cúrcuma cuestan centavos por litro y la categoría no tiene competencia en vitrolero. **Si vas a elegir un bloque para diferenciarte, es el cuarto.**

La escala del vitrolero

Aquí está la palanca de costo que casi nadie usa. Montar un vitrolero de la Fórmula 01 toma **130 minutos** de licuado, filtrado y montaje, y esos minutos se reparten entre los 40 vasos que salen. Montar **dos vitroleros de la misma agua a la vez** no toma el doble de tiempo: toma un poco más, y los minutos se reparten entre el doble de vasos.

VASOS POR TANDA	MINUTOS POR VASO	MANO DE OBRA	COSTO POR VASO	MOSTRADOR	QUÉ SIGNIFICA
40	**3.43**	**$4.57**	**$20.89**	**$50**	**Un vitrolero por tanda: el supuesto por defecto del libro y de la hoja de cálculo.**
80	1.80	$2.41	$18.48	$45	Dos vitroleros de la misma agua: se ahorran $2.17 por vaso, el 12 % del costo.
120	1.26	$1.68	$17.68	$45	Tres vitroleros: ya puedes bajar el precio un escalón y seguir ganando lo mismo.
200	0.83	$1.11	$17.04	$45	Cinco vitroleros de la misma agua: el modelo de quien surte a varios puntos de venta.

Calculado sobre la Fórmula 01 con merma del 10 %. Los minutos de montaje se diluyen; los de servir cada vaso, no.

El límite de esa palanca

No es la licuadora: es la **vida útil**. Montar tres vitroleros de limón —12 horas de vida— significa que tienes que vender 120 vasos de limón ese día o tirar lo que sobre. La escala sólo paga en las aguas que más vendes y en las de vida útil larga. El capítulo 14 lo desarrolla.

Los cuatro canales

CANAL	MARGEN	QUÉ CAMBIA RESPECTO DEL MOSTRADOR
Mostrador y venta por vaso	58 %	Puesto, local, feria. El margen más alto y el único canal donde el vitrolero a la vista trabaja a tu favor. También el que más castiga la lluvia y el frío.
Comedor, fonda y restaurante	52 %	Agua incluida o en jarra en la mesa. Volumen estable, cobro diario y cero merma si el comedor tiene afluencia fija. Es el canal que paga tus gastos fijos.
Evento y banquete	46 %	Se vende el vitrolero completo: $2,000 medianos, pagados por adelantado y con fecha. Exige transporte en frío y montaje en sitio.
Mayoreo y concesión	34 %	Surtes base concentrada a terceros que montan sus propios vitroleros. Es el que peor paga y el que te obliga a estandarizar de verdad.

El punto de equilibrio

Con la fórmula mediana —costo $19.89 por vaso, mostrador $50— tu margen de contribución es **$30.11 por vaso**. Para cubrir $20,800 de gastos fijos al mes necesitas vender **691 vasos**, que son **24 vasos al día** o poco más de 0.6 vitroleros diarios.

Lo que esa cifra sí dice y lo que no

Dice que el equilibrio de este negocio es **fácil**: 24 vasos al día los hace cualquier punto con tránsito. No dice lo difícil, que es lo otro: **lo que no vendes dentro de la vida útil no se guarda, se tira**. En gomitas o en pan sobra producto y se vende mañana; aquí sobra producto y se va al drenaje. Por eso el capítulo 14 no habla de capacidad sino de ritmo, y por eso la decisión diaria más importante de este oficio es cuántos vitroleros montas y de qué.

Por qué se usa la mediana y no el promedio

El piñón rosa del Bloque II ($150 el vaso) y los mocktails del Bloque V cuestan varias veces lo que una sandía con hierbabuena. Metidos en un promedio con las demás, lo arruinan. Todo este libro, la hoja de cálculo y la aplicación usan **mediana**.

03

CAPÍTULO 3

Las seis matrices del vitrolero

Qué sostiene cada familia, qué le exige a tu cadena de frío, cuánto cuesta y cuántas horas te da de margen. Es la decisión que condiciona el calendario de todos los días.

El mapa

CLAVE	MATRIZ	FÓRMULAS	°BX BASE	VIDA ÚTIL	REPOSO	INSUMO/VASO	MOSTRADOR
S	**Semilla y almidón** Horchatas y emulsiones de grano: arroz, almendra, cacao. El almidón retrogradado da cuerpo y es lo que hay que evitar que se asiente en el fondo del vitrolero.	3	19.5	20 h	12 h	$18.66	$70
L	**Cremosa láctea** Leche entera, evaporada y condensada. Cuerpo, dulzor y la mayor vida útil percibida, con el menor margen de error: por debajo de pH 4.6 la caseína cuaja.	10	19.5	24 h	6 h	$18.70	$68
F	**Frutal de pulpa** Pulpa licuada en suspensión. El reto es la Ley de Stokes: que los tropezones no floten arriba ni se hundan al fondo.	14	18.5	18 h	4 h	$9.60	$40

C	**Cítrica y ácida** Zumo recién exprimido y mucílagos. Son las de mayor rotación y las de vida útil más corta: el zumo de limón se oxida en horas.	3	17.0	14 h	6 h	$12.65	$50
B	**Botánica, floral e infusión** Jamaica, lavanda, romero, albahaca, té y especias. Extracción en caliente o en frío según el compuesto que se busca, y color sensible al pH.	10	18.0	22 h	8 h	$10.78	$45
G	**Coctelería y postre bebible** Mocktails, oleo-saccharum, emulsiones ahumadas y aguas con helado. Sistemas bifásicos que se montan a la vista y se cobran por vaso de presentación.	10	19.0	24 h	6 h	$13.54	$55

Clasificación de la edición, leída de la ficha del chef. Es el filtro más útil de los dos que trae la aplicación del Anexo 2, y el que de verdad sirve para armar la carta de un día.

Frutal de pulpa: el patrón de comparación

Es la matriz de 14 de las cincuenta fórmulas y la que define lo que la gente espera de un agua fresca. Todo el problema técnico de esta familia es uno solo: **mantener la pulpa en suspensión durante las horas que dura el servicio**.

VARIABLE	RANGO DE TRABAJO	QUÉ PASA FUERA DE ÉL
Densidad del líquido	1.07 – 1.09 g/cm³	Por debajo de 1.05 la pulpa se va al fondo en media hora y el vitrolero se ve sucio. Por encima de 1.10 el agua queda empalagosa y espesa, y deja de refrescar.

Tamaño del dado	6 a 10 mm	Más grande, se hunde: la velocidad de asentamiento crece con el **cuadrado** del radio. Más chico, se deshace en el licuado y deja de verse, que es justo lo que querías mostrar.
Proporción licuado / tropezón	80 / 20	Es la que usa el chef en casi todas: cuatro partes de pulpa licuada que dan cuerpo y color, una de dado visible que da la prueba de que hay fruta.
pH	2.9 – 4.2	La acidez propia de la fruta ya protege; no hace falta añadir ácido salvo para corregir sabor. Por debajo de 2.8 el agua raspa y la fruta se deshace.

> **El truco que casi nadie usa**
>
> **Macerar el dado de fruta en una parte del almíbar antes de montarlo.** La fruta pierde agua por ósmosis y gana sólidos: su densidad sube hasta acercarse a la del líquido, y entonces deja de hundirse. Son veinte minutos de reposo y resuelven, gratis, el problema que la gente intenta arreglar con espesantes.

Cremosa láctea: la de mayor ticket y menor margen de error

Es la matriz de la paletería michoacana y la que más dinero deja por vaso —insumo mediano de $18.70, precio de $68—. También es la única donde un error de orden arruina el lote entero.

pH por debajo de 4.6 + leche = caseína cuajada

Las micelas de caseína son estables en medio neutro y precipitan en medio ácido. Un chorro de zumo de limón sobre leche pura corta el vitrolero en segundos, y no se recupera: se tira.

REGLA	POR QUÉ
El ácido entra disperso en jarabe frío	Diluido en el almíbar, el ácido nunca alcanza localmente el pH que precipita la caseína. Es la diferencia entre un agua de fresa con crema y un requesón rosa.
Nunca ácido sobre leche pura	Ni «para probar». El orden del chef —lácteo primero, jarabe acidulado después, removiendo— es una instrucción de seguridad.
Cadena de frío de 2 a 4 °C	La vida útil de 24 horas que declara la ficha supone frío constante. A 10 °C se reduce a un tercio y no hay forma de saberlo mirando.
Leche evaporada y condensada antes que leche fresca	Están esterilizadas y tienen menos agua libre: dan más cuerpo, más vida útil y menos riesgo. La leche fresca entra sólo donde el chef la pide.

Los pH de servicio que declara el chef en esta matriz van de 4.85 a 6.35: todos **por encima** del punto de corte. No es casualidad, es diseño.

Semilla y almidón: la horchata y sus parientes

Arroz, almendra, cacao. El almidón del grano se gelatiniza en el remojo térmico y luego **retrograda** en frío, que es lo que da el cuerpo sedoso de una horchata bien hecha. Dos cosas la arruinan: remojar en agua fría —el grano queda rígido y al licuarlo suelta arenilla— y filtrar de más, que le quita justamente el almidón que la sostiene. El chef remoja a 60 °C durante cuatro horas y filtra en dos pasos: colador para la partícula gruesa, manta para la fina. Son las 12 horas de reposo más largas del libro, y por eso la horchata se deja preparada la noche anterior.

Botánica, floral e infusión: el mejor margen del libro

Jamaica, lavanda, romero, albahaca, té, especias. Insumo de centavos por litro —$10.78 por vaso, el segundo más bajo— y percepción altísima. La regla técnica es una sola y es de temperatura:

QUÉ BUSCAS	CÓMO SE EXTRAE	POR QUÉ
Color y acidez (jamaica, flor de guisante)	Caliente, 92 °C, 15 min	Las antocianinas y los ácidos orgánicos son hidrosolubles y resisten el calor. En frío tardarías horas y sacarías la mitad.
Aroma y frescura (albahaca, menta, romero, pepino)	Fría, 4 °C, 8 a 12 h	Los terpenos son volátiles: el calor los evapora y deja un sabor a hierba cocida. En frío se extraen íntegros y el verde no vira a oliva.
Cuerpo especiado (canela, clavo, anís, cardamomo)	Caliente y luego reposo	Los aceites esenciales necesitan calor para salir y tiempo para integrarse. Se infunden en caliente y se dejan madurar en frío.
Amargor noble (té, café, toronja)	Corta y controlada	Pasarse de tiempo saca taninos y el agua se vuelve astringente. Aquí el reloj importa más que la temperatura.

> **La prueba que conviene hacer**
>
> Prepara **la misma hierba en frío y en caliente** y ponlas juntas en la barra. El cliente no sabe qué es un terpeno, pero prueba las dos y elige, y en ese momento tú aprendes cuál vender. Es la investigación de mercado más barata que existe, y el Bloque IV está construido para eso.

Cómo elegir, en cuatro preguntas

SI TU RESPUESTA ES...	LA MATRIZ ES
«Quiero volumen y que todo el mundo lo reconozca»	**Frutal de pulpa**. Es la mitad del recetario y la que fija tu precio base.
«Quiero el ticket más alto por vaso»	**Cremosa láctea**, si y sólo si tu cadena de frío es confiable. Si no lo es, no la montes.
«Quiero diferenciarme sin gastar más»	**Botánica e infusión**. Romero, lavanda y cardamomo cuestan centavos por litro y nadie más los vende en vitrolero.
«Necesito que me aguante hasta mañana»	**Botánica** o **frutal ácida**: jamaica y tamarindo llegan a 48 horas. Las cremosas y las cítricas, no.
«Quiero algo que la gente fotografíe»	**Coctelería y postre bebible**. Se montan a la vista, se cobran por vaso de presentación y son tu argumento, no tu volumen.

04

CAPÍTULO 4

Brix, dilución y Ley de Stokes: los tres números

Los tres instrumentos que separan un producto de una jarra de agua de sabor, qué mide cada uno y qué pasa exactamente cuando te sales del rango.

Grados Brix: el dulzor que se corrige solo

Los °Brix miden el porcentaje de **sólidos solubles**: cuánto de lo que hay disuelto no es agua. Se leen con un refractómetro, en segundos, sobre una gota de la base. En aguas frescas mandan sobre tres cosas a la vez: el sabor, la densidad que sostiene la fruta y el precio, porque el azúcar es lo que hace volumen barato.

Brix final = (Brix de la base × litros de base) ÷ litros totales

Con 14 litros a 18 °Brix diluidos a 20: (18 × 14) ÷ 20 = **12.6 °Brix** en el vaso. Ésa es toda la aritmética del oficio, y cabe en una línea.

°BRIX	MOMENTO DEL PROCESO	QUÉ SIGNIFICA
18 – 20	Base concentrada, antes del hielo	Demasiado dulce para beberla, y debe estarlo. Es el objetivo de este libro: va de 16 a 20 según la fórmula.
1.07 – 1.09	Densidad que resulta (g/cm³)	No es un grado Brix pero va de la mano: a ese rango de sólidos, la pulpa deja de hundirse. Subir el Brix es subir la densidad.
12 – 14	**Vaso servido, hielo fundido**	**La ventana organoléptica.** 11-13 para aguas frutales ligeras, 13-15 para cremosas y de leche, que soportan más dulzor porque la grasa lo corta.
< 10	Aguada	Sabe a agua de sabor. Casi siempre es una base formulada al dulzor final antes del hielo, o hielo frappé que se fundió de golpe.
> 16	Empalagosa	Deja de refrescar, que es lo único que el cliente vino a comprar. Y encima estás regalando azúcar.

Por qué el refractómetro y no el paladar

Porque el paladar se acostumbra. Quien prueba veinte bases en una mañana deja de distinguir dos grados Brix a media jornada, y dos grados son la diferencia entre un agua que refresca y una que empalaga. Un refractómetro cuesta novecientos pesos y da el número en cinco segundos sobre una gota. Es, por mucho, la compra que más consistencia añade a este oficio.

La dilución: catorce litros que se venden como veinte

Es la regla que organiza las cincuenta fórmulas y conviene verla con números.

CONCEPTO	CANTIDAD	QUÉ APORTA
Base líquida concentrada	14 L a 18-20 °Bx	Todo el sabor, el color, el cuerpo y el costo. Es lo que preparas y lo que ocupa tu cámara fría.
Hielo en cubo macizo	6 kg	Enfría durante el servicio y, al fundirse, aporta **6 litros de agua libre a 0 °Brix**. Cuesta $33.60 y vale $600 de venta.

Vitrolero servido	**20 L a 12–14 °Bx**	40 vasos de 500 ml. El producto se termina de formular en el vitrolero, a lo largo de las primeras dos a cuatro horas.

TIPO DE HIELO	SE FUNDE EN	QUÉ LE HACE A TU VITROLERO
Cubo macizo grande	3 – 4 h	**El correcto.** Libera su agua despacio: el Brix baja gradualmente y se queda en la ventana durante todo el servicio.
Cubo chico de máquina	1.5 – 2 h	Aceptable si repones. El Brix cae más rápido de lo que vendes y hay que corregir con almíbar a media jornada.
Hielo frappé o picado	30 – 45 min	**Arruina el vitrolero.** Toda el agua de fusión entra de golpe: a los cuarenta minutos tienes veinte litros de agua aguada y ya no hay vuelta atrás.
Nada de hielo, sólo frío	—	Entonces formula la base **directamente a 12–14 °Brix** y prepara 20 litros, no 14. Es más caro por vaso: pierdes el rendimiento del hielo.

Ley de Stokes: por qué la fruta se hunde o flota

La velocidad con la que una partícula se asienta en un líquido depende de tres cosas, y las tres se pueden manipular en un vitrolero.

$$v = 2r^2(\rho_p - \rho_f)g / 9\eta$$

donde **r** es el radio de la partícula, ρ_p su densidad, ρ_f la del líquido y η la viscosidad. Léase: la partícula se mueve más rápido si es grande, si pesa distinto que el líquido y si el líquido es poco viscoso.

PALANCA	EFECTO	CÓMO SE APLICA
Densidad del líquido (ρ_f)	El más poderoso: si $\rho_p \approx \rho_f$, la partícula **no se mueve**.	Subir los sólidos a 1.07–1.09 g/cm³ con azúcar o jarabe lácteo. Ya lo estás haciendo al endulzar: sólo hay que medirlo.
Radio (r)	Al **cuadrado**: partir el dado a la mitad lo asienta cuatro veces más despacio.	Dados de 6 a 10 mm para tropezón visible; medias lunas de 2 mm para flotación decorativa; licuado coloidal para la base.
Viscosidad (η)	Frena todo, pero se paga en textura.	Primero la pectina de la propia fruta (guayaba, manzana, maracuyá) y el mucílago de chía. Sólo si no alcanza, goma xantana al 0.03–0.05 %.
Densidad de la partícula (ρ_p)	Se puede subir, y casi nadie lo hace.	Macerar el dado en almíbar veinte minutos: pierde agua, gana sólidos y se acerca a la densidad del líquido.

El error de la goma xantana

Es tentador resolver todo con espesante. Por encima de **0.05 %** el agua deja de ser agua: se vuelve babosa, se pega al paladar y pierde exactamente la sensación de frescura por la que el cliente pagó. La xantana es el último recurso, no el primero, y cuando se usa se usa en centésimas de punto porcentual.

pH: el número que decide si hay producto o cuajada

En las aguas frutales el pH es una cuestión de sabor. En las aguas con leche es una **condición de existencia**, y por eso se mide.

PH	QUÉ PASA	CON QUÉ MATRIZ
> 6.0	Medio lácteo neutro, caseína estable y dulzor redondo.	Cremosas de leche sin cítrico: horchata, plátano, nuez, chocoplátano.

4.6 – 6.0	**Zona segura con lácteo.** Acidez perceptible sin riesgo de corte.	Fresa con crema y mango con coco, con el ácido siempre disperso en jarabe frío.
3.2 – 4.6	El rango de las frutales y las mezclas. Acidez que corta el dulzor y protege.	Frutal de pulpa y botánica. **Sin lácteo.**
2.8 – 3.2	Acidez alta de cítrico puro y jamaica concentrada. Vida útil más larga.	Cítrica y ácida. Raspa si se pasa, y la fruta en suspensión se deshace.
< 2.8	Agresiva: la fruta se desintegra y el esmalte dental lo resiente.	Fuera de rango en todas.

Los tres instrumentos

Refractómetro de 0 a 32 °Brix ($900 – 2 500): el que más cambia tu consistencia. **pH-metro de punta** ($1 200 – 4 500): obligatorio en cuanto montes aguas con leche y cítrico. **Termómetro de sonda** ($450 – 1 200): para las infusiones a 60 y 92 °C y para verificar que tu cámara está donde dice. Los tres juntos cuestan menos que un vitrolero de vidrio bueno.

La bitácora de tres columnas

Anota en cada vitrolero: **°Brix de la base, hora de montaje y hora en que se agotó**. Tres datos por vitrolero. En un mes tendrás el mapa de tu propio punto de venta y sabrás exactamente cuántos montar de cada agua y a qué hora. El Anexo B trae la hoja.

2

SECCIÓN 2

Equipo, extracción y montaje

El equipo que decide cuántos vitroleros puedes montar, las cuatro extracciones que no son intercambiables y los tres ajustes que cuestan centavos y deciden si el cliente vuelve.

- 5 · El equipo real de un puesto de aguas
- 6 · Extracción, licuado y filtrado
- 7 · Dulzor, acidez y color

05

CAPÍTULO 5

El equipo real de un puesto de aguas

Qué comprar primero, qué se puede improvisar, cuánto cuesta entrar de verdad y cuál de todas esas cosas decide cuántos vitroleros puedes montar al día.

El orden de compra, de lo que no se negocia a lo que puede esperar

	EQUIPO	RANGO CDMX 2026	POR QUÉ EN ESE ORDEN
1	**Refrigeración de verdad** (refrigerador o cámara de 2 a 4 °C)	$9 000 – 45 000	Antes que nada. Toda la vida útil que declara este libro supone frío constante: sin él no tienes producto, tienes un riesgo sanitario con fecha de caducidad de cuatro horas.
2	**Refractómetro de 0 a 32 °Brix**	$900 – 2 500	Es el instrumento que convierte el dulzor en una medición. Sin él formulas al paladar y cada lote sale distinto, y el error típico —formular al dulzor final antes del hielo— no se detecta hasta que el cliente se fue.
3	**Licuadora de alta cizalla de 2 a 4 L**	$2 500 – 18 000	Motor de al menos 1 200 W y vaso de policarbonato. La licuadora doméstica no rompe la fibra de la guayaba ni emulsiona el arroz: deja arenilla y la arenilla se nota en el primer trago.
4	**Vitroleros de vidrio de 20 L con llave**	$890 c/u	De vidrio, no de plástico: el plástico se raya, se opaca y mata el argumento de venta, que es ver la fruta. Con cuatro vitroleros ofreces cuatro aguas a la vez, que es el mínimo para que la gente elija.
5	**Báscula de 5 kg y jarra medidora de 2 L**	$700 – 2 200	Las fórmulas están en gramos y mililitros. «Un puño de arroz» no es una unidad y es la razón de que la horchata del martes no sepa como la del lunes.
6	**Cedazos, manta de cielo y coladores**	$400 – 1 800	Malla de 1 mm para la fibra gruesa y manta de 100 µm para la fina. El filtrado en dos pasos es lo que separa una horchata sedosa de una arenosa.
7	**Mesa de trabajo de acero y tablas**	$3 000 – 12 000	Superficie lavable y tabla exclusiva para fruta. La madera porosa y la tabla compartida son el camino corto a una contaminación cruzada.
8	**Exprimidor de palanca de cítricos**	$1 200 – 6 500	Si tu carta lleva limón, naranja o toronja —y lleva—, el exprimidor manual de palanca ahorra horas y, más importante, **no muerde la semilla**, que es lo que amarga el zumo.
9	**Termómetro de sonda instantáneo**	$450 – 1 200	Para los remojos a 60 °C, las infusiones a 92 °C y para verificar que tu cámara está donde dice que está.
10	**pH-metro de punta con calibración**	$1 200 – 4 500	Obligatorio en cuanto montes aguas con leche y cítrico a la vez, que es todo el Bloque II. Las tiras de papel no tienen la resolución.
11	**Máquina de hielo de 25 a 50 kg/día**	$18 000 – 60 000	Cuando compres más de 30 kg de hielo al día, la máquina se paga sola en un año. Antes de eso, comprar hielo en bolsa es más barato que el capital.
12	**Mesa fría o vitrina refrigerada de exhibición**	$25 000 +	Es lo que permite tener los vitroleros fríos **a la vista** en lugar de en la trastienda. Sube la venta y resuelve la cadena de frío a la vez, pero puede esperar al segundo año.

Los dos primeros no son negociables, y son de distinta naturaleza

El **frío** es una condición de seguridad alimentaria: sin él no puedes vender aguas con leche ni declarar ninguna vida útil. El **refractómetro** es una condición de consistencia: sin él tu producto cambia cada día. Lo demás escala con el negocio; estos dos no.

El vitrolero, en detalle

Es el equipo que define el formato y conviene entender su economía, porque parece caro y no lo es.

SERVICIOS DE VIDA ÚTIL	COSTO POR SERVICIO	POR VASO	LECTURA
150	$8.93	$0.2233	Vitrolero barato de vidrio delgado, o manejo descuidado. Se rompe antes de amortizarse.
300	$4.47	$0.1117	Mínimo aceptable. Un vitrolero de vidrio templado con llave metálica debería pasar de aquí.
600	$2.23	$0.0558	El supuesto de este libro y de la hoja de cálculo: montar y lavar a diario durante dos años.
1,200	$1.12	$0.0279	Vitrolero bien tratado: lavado a mano, sin cambios bruscos de temperatura y con la llave desmontada para limpiar.

Vitrolero de $890 más el juego de cucharón, cedazo y jarra de $450: $1,340 que se dividen entre los servicios que aguanten. Con el supuesto por defecto es el 0.4 % del insumo de un vitrolero: la línea más pequeña del costeo.

Lo que de verdad rompe los vitroleros

El **choque térmico**. Meter hielo en un vitrolero que estuvo al sol, o lavar con agua caliente uno que viene del frío, es lo que agrieta el vidrio. Y la segunda causa es la **llave**: se afloja, gotea, se fuerza y se rompe el cuello. Desmóntala para lavarla y revisa el empaque cada semana. Son dos minutos y duplican la vida del equipo.

Cuántos vitroleros necesitas

El número sale de dos cosas: cuántas aguas quieres ofrecer a la vez y cuántas veces repones cada una durante la jornada.

Vitroleros = aguas simultáneas en barra + uno de reposición en frío

El de reposición es el que marca la diferencia entre un puesto que se queda sin agua a las dos de la tarde y uno que no. Se monta en la mañana, espera frío y entra cuando se agota el primero.

OPERACIÓN	VITROLEROS	VASOS AL DÍA	QUÉ PERMITE
Puesto chico o barra de fonda	3 – 4	120 – 160	Tres aguas a elegir y una de reposición. Es el mínimo para que el cliente sienta que hay opción.
Local con tránsito medio	**6 – 8**	**240 – 400**	Cuatro o cinco aguas simultáneas con reposición de las dos que más salen. Es el supuesto de este libro: 12,000 vasos al mes.
Local de alto tránsito o comedor	10 – 14	500 – 800	Seis u ocho aguas y doble reposición de las clásicas. Aquí ya hace falta máquina de hielo propia.
Barra de evento	2 – 4 por evento	80 – 160	Se transportan montados o se montan en sitio. El Capítulo 16 trae el protocolo de traslado.

Lo que puedes improvisar y lo que no

Se improvisa

- La mesa fría, con una hielera grande con hielo de sacrificio y los vitroleros dentro.
- La manta de cielo, con una funda de almohada de algodón limpia y hervida.
- El exprimidor de palanca, a mano, mientras tu carta tenga un solo cítrico.
- La máquina de hielo: comprarlo en bolsa sale mejor hasta los 30 kg diarios.
- El rotulado de la carta, con un pizarrón y gis líquido.

No se improvisa

- El **frío**. No hay forma de sostener una vida útil declarada sin refrigeración constante.
- El **refractómetro**. No existe manera de estimar 19 °Brix a ojo.
- El **agua purificada**. Es el 60 % del producto y no recibe ningún tratamiento térmico después.
- La **báscula**. Las fórmulas están en gramos y la consistencia depende de eso.
- El **vidrio** del vitrolero. El plástico opaco mata el único argumento de venta que tienes.

Tres escenarios de entrada

ESCENARIO	INVERSIÓN	VASOS AL DÍA	QUÉ PUEDES MONTAR
Barra de casa o feria	$15 000 – 28 000	~120	Refrigerador doméstico dedicado, licuadora buena, refractómetro, báscula, tres vitroleros y cedazos. Alcanza para los Bloques I, III y IV completos y para vender en tianguis, feria y pedido. Es donde empieza casi todo el mundo.
Local chico	$60 000 – 120 000	~400	Añade refrigeración comercial, mesa de acero, exprimidor de palanca, pH-metro, seis a ocho vitroleros y vitrina. Aquí entra el Bloque II —las cremosas— con seguridad, y empieza a tener sentido el comedor como canal.
Barra de autor	$200 000 +	500 +	Cámara fría, máquina de hielo, mesa fría de exhibición, doce vitroleros y área de preparación separada. Es lo que pide el recetario completo, incluidos los mocktails y los postres bebibles del Bloque V.

> **La compra que casi nadie hace primero y debería**
>
> **El cuarto vitrolero.** Con tres aguas en barra y ninguna de reposición, el día que se agota la horchata a mediodía pierdes las cuatro horas siguientes de esa agua. El cuarto vitrolero cuesta $890 y se amortiza en $2.23 por servicio: menos de un centavo por vaso. Es la inversión con mejor retorno de toda esta lista.

06

CAPÍTULO 6

Extracción, licuado y filtrado

Las tres operaciones donde se decide el color, el aroma y la textura de un agua fresca, y los errores de treinta segundos que arruinan un vitrolero entero.

Las cuatro extracciones

«Licuar la fruta» no es una sola operación: son cuatro, y cada una saca cosas distintas. Elegir mal es la causa de la mitad de las aguas mediocres que se venden en este país.

EXTRACCIÓN	CONDICIONES	QUÉ SACA	DÓNDE SE USA
Licuado de alta cizalla	45 a 90 s, a velocidad máxima	Pulpa, fibra fina, color y cuerpo.	Base de todas las frutales. Más de 90 segundos calienta la mezcla por fricción y oxida el color.
Infusión en caliente	92 °C, 10 a 20 min	Antocianinas, ácidos orgánicos, taninos, aceites esenciales de especia.	Jamaica, tamarindo, canela, clavo, anís, té. El color sale en minutos y el amargor también: hay que cronometrar.
Infusión en frío	4 °C, 8 a 12 h	Terpenos y aromas volátiles, sin amargor ni cocido.	Albahaca, menta, romero, pepino, lavanda, cardamomo. Es lenta y por eso se deja de un día para otro.
Remojo térmico	60 °C, 4 h	Almidón gelatinizado del grano.	Horchatas de arroz y de semilla. En agua fría el grano queda rígido y al licuarlo suelta arenilla que raspa.

La regla de los treinta segundos

Nunca licues un cítrico con su semilla. La semilla de limón libera limonina —amarga, persistente e irreversible— en menos de treinta segundos de licuadora. Si una fórmula pide limón entero, es siempre **rodaja sin semilla** o **zumo colado**, nunca la fruta completa al vaso de la licuadora. Lo mismo vale, en menor grado, para el albedo blanco de la cáscara: por eso el chef pide siempre «solo el flavedo».

El filtrado, en dos pasos

Filtrar de más le quita a un agua justamente lo que la sostiene; filtrar de menos la deja con fibra que raspa. La solución del chef es siempre la misma y es de dos etapas.

PASO	MALLA	QUÉ RETIENE Y QUÉ DEJA PASAR
1	**Cedazo de 1 mm**	Retiene fibra leñosa, hueso, cáscara y semilla. Deja pasar toda la micro-pulpa, que es color y cuerpo. Es el filtrado que **siempre** se hace.
2	**Manta de cielo de 100 µm**	Retiene la partícula de almidón gruesa y la fibra fina. Da la sedosidad de una horchata o de una cremosa. Es el paso que **sólo** se hace en las matrices de semilla y de leche.
—	Sin filtrar	Aguas de pulpa muy fina (sandía, melón) donde todo lo que hay es vendible, y el mucílago de chía, que se añade después del filtrado y no debe pasar por él.

> **El error de exprimir la manta**
>
> Estrujar la manta para sacar hasta la última gota mete la fibra fina que acabas de separar. En las horchatas eso devuelve la arenilla; en las frutales enturbia el color. Se deja escurrir por gravedad y, si hace falta, se presiona con el **lomo** de un cucharón, no con las manos retorciendo.

Las ocho operaciones de un vitrolero, en orden y con su número

1. **Desinfección de la fruta (5 min).** Agua potable con desinfectante de grado alimenticio, enjuague y escurrido. La fruta entra cruda y no vuelve a recibir calor: éste es el único paso que la hace segura.
2. **Extracción (según la tabla).** Licuado, infusión o remojo. Es donde se decide el color y el aroma, y donde se pierden si se hace mal.
3. **Filtrado en uno o dos pasos.** Cedazo siempre; manta sólo si la matriz lo pide.
4. **Medición del Brix.** Una gota en el refractómetro. Si no llega a 18-20, se corrige con **almíbar**, nunca con azúcar en grano.
5. **Integración de lo graso y lo lácteo (si lo hay).** Leche evaporada y condensada primero, removiendo; nunca al revés, nunca de golpe.
6. **Acidificación disperso en jarabe frío.** El zumo cítrico entra ya mezclado con el almíbar, no directo. Con lácteo de por medio esto no es una preferencia: es lo que evita que se corte.
7. **Reposo en frío (3 a 16 h a 4 °C).** La base madura, los aromas se integran y el almidón retrograda. Es el paso que casi todo el mundo se salta y el que más se nota.
8. **Montaje del vitrolero.** Base fría, hielo en cubo macizo, tropezones al final y decoración de superficie. A partir de aquí corre el reloj de la vida útil.

Lo que sale mal, y por qué

LO QUE VES	CAUSA FÍSICA	QUÉ HACER
Arenilla que raspa la garganta	Remojo en agua fría: el almidón no gelatinizó y el grano se rompió en partículas duras.	Remojo a 60 °C durante cuatro horas y filtrado en manta. No tiene arreglo después: se vuelve a hacer.
Amargor persistente en un agua de cítrico	Se licuó la semilla, o se rallaron el flavedo y el albedo juntos.	Zumo colado o rodaja sin semilla. Para la ralladura, sólo la capa de color, sin tocar lo blanco.
El verde vira a oliva en dos horas	Clorofila degradada por calor o por acidez.	Infusión en frío y, si la fórmula es ácida, ácido ascórbico como la Fórmula 31. Nunca hervir una hierba verde.
El agua de plátano o manzana se vuelve gris	Polifenoloxidasa: pardeamiento enzimático por contacto con el aire.	Ácido ascórbico o zumo de limón **en el vaso de la licuadora**, antes de que la pulpa vea el aire. Después ya no sirve.
Toda la pulpa en el fondo a la media hora	Densidad del líquido demasiado baja: se formuló con poco Brix.	Subir el Brix de base con almíbar hasta 18-20. Es la palanca principal y además mejora el sabor.
Los tropezones flotan todos arriba	Partícula menos densa que el líquido: típico de la manzana y del melón en base muy dulce.	Macerar el dado en almíbar veinte minutos para que gane sólidos, o bajar un punto el Brix de la base.
La base se cortó al añadir el cítrico	Ácido sobre leche pura: pH local por debajo de 4.6 y caseína precipitada.	No tiene arreglo. La próxima vez, el ácido siempre disperso en el almíbar frío y añadido removiendo.
Espuma persistente en la superficie	Aire incorporado por licuado largo o por verter desde alto.	Licuado de 45 a 90 segundos y trasvase por la pared del recipiente. La espuma se retira con cuchara antes de montar.

Cómo se duplica la vida de la licuadora

Enjuagar el vaso **inmediatamente** después de cada licuado, antes de que la pulpa se seque en la cuchilla, y no pasar de dos minutos continuos de motor. El azúcar seco en el eje es lo que funde los motores de las licuadoras de puesto, y la fibra seca en la cuchilla es lo que las desafila.

07

CAPÍTULO 7

Dulzor, acidez y color

Los tres ajustes que cuestan centavos por litro, que se hacen en los últimos cinco minutos y que deciden si el cliente vuelve mañana.

Dulzor: por qué siempre almíbar y nunca azúcar en grano

El azúcar se disuelve en caliente y en movimiento. Una base fría ya montada no es ninguna de las dos cosas: el grano se va al fondo, el primer vaso sale insípido y el último, empalagoso. Por eso la única preparación de la casa de todo este libro es el **almíbar simple al 65 %**.

Almíbar al 65 %: 650 g de azúcar en 480 ml de agua, disueltos en caliente y enfriados

Rinde un litro, cuesta $16.37 y se dosifica por volumen, en frío y en segundos. Es lo que permite corregir el Brix de un vitrolero ya montado sin volver a licuar nada.

ENDULZANTE	COSTO/KG	QUÉ APORTA	CUÁNDO USARLO
Azúcar refinada	$24	Dulzor limpio, sin color ni sabor propio.	El endulzante por defecto de 48 de las 50. Siempre en almíbar.
Azúcar morena o estándar	$30	Notas de melaza y un punto de color.	Tamarindo, especiadas y tostadas, donde el fondo de melaza suma.
Piloncillo	$40	Melaza franca, mineralidad y color ámbar.	Tamarindo, jamaica especiada y aguas de temporada fría. Hay que disolverlo en caliente y colarlo.
Miel de azahar	$195	Aroma floral propio, que compite con el de la fruta.	Limonada con lavanda y mocktails. Ocho veces el precio del azúcar: es decisión de sabor, no de dulzor.
Miel de agave	$135	Dulzor alto con menos volumen y perfil neutro.	La opción de bajo índice glucémico del Bloque V. Endulza más por gramo: hay que rebajar la dosis.

La cuenta del azúcar, que sorprende

El azúcar es el **12 %** del insumo de un vitrolero contando también el agua, y es más de la mitad de su volumen. Bajar de azúcar refinada a la más barata del mercado te ahorra centavos por vaso; cambiar a miel o a agave te cuesta pesos. Endulza con lo que el sabor pida y busca el ahorro en la fruta, que es el 36 %.

Acidez: cuatro funciones, no una

El ácido en un agua fresca no sirve sólo para que sepa ácida. Hace cuatro cosas a la vez y conviene saber cuál buscas.

FUNCIÓN	QUÉ HACE Y CÓMO SE DOSIFICA
Corta el dulzor	Es la razón principal. Un agua a 13 °Brix sin acidez empalaga; con un punto de limón, refresca. Media cucharada de zumo por litro cambia la bebida entera.

Protege el color	Las antocianinas de la jamaica, la fresa y la uva son rojas en medio ácido y viran a violeta sucio en medio neutro. El ácido es lo que mantiene el rojo que vende.
Frena el pardeamiento	El ácido ascórbico y el zumo de limón inhiben la polifenoloxidasa del plátano, la manzana y el mamey. Entra **en la licuadora**, no después.
Alarga la vida útil	Por debajo de pH 3.5 el crecimiento microbiano se frena mucho. Las de jamaica y tamarindo llegan a 48 horas justamente por eso.

Regla de oro de la acidificación

Siempre **disperso en el almíbar frío** · nunca directo sobre leche · nunca al final de golpe · se mide el pH y se anota

Con lácteo de por medio esto no es una recomendación de técnica: es lo único que separa un agua de fresa con crema de un vitrolero de requesón rosa que hay que tirar.

Color: de dónde viene y qué lo mata

En un negocio cuyo argumento de venta es un vitrolero de vidrio a la vista, el color no es un detalle: **es el escaparate**. Y casi todo el color de este libro es color de la propia fruta, que es frágil.

PIGMENTO	DÓNDE ESTÁ	QUÉ LO MATA Y CÓMO SE PROTEGE
Antocianinas	Jamaica, fresa, uva, arándano, tuna, flor de guisante	El pH alto las apaga y la luz las degrada. Se protegen con acidez (pH por debajo de 3.5) y guardando el vitrolero fuera del sol directo.
Carotenoides	Mango, papaya, melón, zanahoria, cúrcuma	Muy estables al pH, sensibles a la oxidación prolongada. Son los colores más fáciles de sostener en un vitrolero.
Clorofila	Pepino, albahaca, menta, matcha	El calor y el ácido la vuelven verde oliva. Infusión en frío, y ácido ascórbico si la fórmula es ácida. Es el color más difícil del libro.
Licopeno	Sandía, guayaba rosa, toronja	Estable, pero se separa en fases: la sandía se decanta en capas si no se remueve. Dos vueltas de cucharón cada hora lo resuelven.
Carmín y colorantes	Dos fórmulas del libro	El carmín es de cochinilla: **no es vegano** y es alérgeno declarable. El azul brillante es sintético y se declara. Úsalos sólo donde el color natural no existe.

La trampa del colorante

Es tentador: cuesta centavos y el vitrolero se ve espectacular. Pero el cliente que paga $50 por un vaso de agua está pagando precisamente porque **cree que el color viene de la fruta**. Un agua de fresa de color rojo imposible comunica lo contrario de lo que quieres comunicar. Las dos fórmulas de este libro que llevan colorante lo declaran, y son del Bloque V, donde el color es explícitamente un efecto.

Aroma y decoración de superficie

La última capa de un vitrolero es la que se ve desde la banqueta: las rodajas de limón flotando, las ramas de hierbabuena, la canela espolvoreada. No es adorno gratuito —comunica el sabor antes de que nadie pruebe— pero tiene tres reglas.

REGLA	POR QUÉ
Lo que flota debe ser comestible y estar desinfectado	Va dentro de la bebida durante horas. Una rama de hierbabuena sin desinfectar es una contaminación con muy buena presentación.
Rodajas de 2 mm, no de 1 cm	La rodaja delgada flota; la gruesa se hunde y se queda en el fondo, donde no se ve y donde estorba al servir.

La decoración se repone, no se recicla	Al rellenar un vitrolero, la fruta de superficie de la tanda anterior lleva horas en el líquido: se retira. Es una de las mermas más fáciles de olvidar.

Lo que cuesta todo esto

En la Fórmula 01, canela y vainilla juntas son $62.74 del vitrolero: el 13 % del insumo, o $1.57 por vaso. Es, literalmente, lo que le da el nombre al producto, y cuesta menos que el popote. Ahorrar aquí —vainilla sintética en vez de Papantla, canela cassia en vez de Ceilán— es la decisión peor pagada de este oficio: se nota en el primer trago y no ahorra ni dos pesos por vitrolero.

3

SECCIÓN 3

Recetario maestro

Cincuenta formulaciones del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, con su ficha técnica, su esquema de proceso, su procedimiento íntegro y su costeo completo por vaso y por vitrolero de 20 litros. Dos páginas por fórmula, en cinco bloques de diez.

- Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas · fórmulas 1–10
- Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana · fórmulas 11–20
- Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas · fórmulas 21–30
- Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral · fórmulas 31–40
- Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles · fórmulas 41–50

Cómo leer cada fórmula

Cada formulación ocupa dos páginas y está escrita para **un vitrolero de 20 litros**. El texto del chef va íntegro, incluido su esquema de proceso; la clasificación por matriz, las horas de reposo en frío y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada doble página

ELEMENTO	QUÉ CONTIENE Y DE DÓNDE VIENE
Fotografía	Del manuscrito original. Una de las cincuenta fórmulas no trae fotografía propia: en su lugar va, a tamaño completo, el esquema técnico del chef. No se ilustra con la imagen de otra fórmula.
Esquema técnico	El diagrama que el **propio chef** dibujó en caracteres de caja para esa fórmula: la cinética de extracción, el balance de dilución, el control de pardeamiento o la secuencia de emulsión. Se reproduce tal cual, con la alineación restituida.
Ficha técnica	Los campos del chef: clasificación, litros de base líquida concentrada, rendimiento final, grados Brix objetivo antes y después del hielo, pH de servicio, perfil textural y vida útil en vitrolero.
Fórmula para un vitrolero	Los gramos y mililitros del chef, tal como los escribió, agrupados por módulos: extracción, fase láctea o cítrica, endulzado y matriz acuosa, y servicio en vitrolero.
Procedimiento técnico	Los pasos numerados del chef, íntegros, con sus temperaturas, sus tiempos y sus grados Brix.
Tip del Maestro	La clave fisicoquímica de esa fórmula, en palabras del chef.
Bloque y matriz	**Clasificación de la edición**, leída de la ficha. Sirve para filtrar en el Anexo 2 y para armar la carta de un día que no pida cinco infusiones en frío la misma madrugada.
Vida útil en horas	**Lectura de la edición** del dato del chef. Decide a qué canal puede ir esa fórmula y a qué ritmo hay que venderla para no tirar nada (Capítulos 2 y 14).
Reposo en frío	**De la edición.** Horas que la base concentrada ocupa tu cámara antes de montar el vitrolero: remojo, maceración, infusión o maduración, según lo que pida el procedimiento del chef.
Dificultad y uso y venta	**Propuesta de la edición.** Conviene validarlas contra tu propio punto de venta y tu propia clientela.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026 a precio de central de abasto. Son **ilustrativos**: sustitúyelos por los tuyos en el Anexo 1 o en el Anexo 2.

Las dos claves de clasificación

BLOQUE	FAMILIA
1	Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
2	Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
3	Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
4	Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
5	Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles

MATRIZ	QUÉ SIGNIFICA
S	Semilla y almidón
L	Cremosa láctea

F	Frutal de pulpa	**G**	Coctelería y postre bebible
C	Cítrica y ácida		
B	Botánica, floral e infusión		

Las dos se filtran en la aplicación del Anexo 2. Sirven para armar una carta equilibrada y, sobre todo, para **planear la madrugada**: no conviene que las seis aguas que vas a montar el sábado pidan todas doce horas de infusión en frío, porque entonces el viernes por la noche no te alcanza ni la cámara ni el tiempo.

Cómo montar una fórmula de este libro, en orden

1. Lee las **horas de reposo en frío** antes de comprar la fruta: te dicen si hay que empezar la noche anterior.
2. **Desinfecta la fruta** y pésala. Entra cruda y no vuelve a recibir calor: es el único paso que la hace segura.
3. **Extrae** como diga la fórmula: licuado de alta cizalla, infusión en caliente a 92 °C, infusión en frío a 4 °C o remojo térmico a 60 °C.
4. **Filtra** en cedazo de 1 mm y, si la matriz lo pide, en manta de 100 µm. Sin estrujar.
5. **Mide el Brix de la base** con refractómetro: debe quedar entre 18 y 20 °Brix. Si falta, corrige con **almíbar**, nunca con azúcar en grano.
6. Integra lo **lácteo y lo graso** primero y el **ácido disperso en almíbar frío** después. Nunca al revés.
7. **Reposa en frío** a 4 °C las horas que pida la fórmula. Es el paso que casi todo el mundo se salta y el que más se nota.
8. **Monta el vitrolero**: base fría, 6 kg de hielo en cubo macizo grande, tropezones al final y decoración de superficie.
9. Anota **hora de montaje y Brix** en la libreta. A partir de aquí corre el reloj de la vida útil.
10. **Remueve dos vueltas cada hora** con el cucharón, desde el fondo. Es lo que mantiene la suspensión y lo que casi nadie hace.

> **Un recordatorio de báscula**
>
> Las cincuenta fórmulas están escritas para **14 litros de base concentrada** que, con 6 kg de hielo, dan **20 litros** de producto servido. Eso son **40 vasos de 500 ml** en los bloques I a IV y **50 vasos de 400 ml** en el gourmet del Bloque V. El Anexo A trae la tabla de escalado a medio vitrolero, a dos y a cinco.

> **Sobre el hielo, otra vez**
>
> En todas las páginas de fórmula los 6 kg de hielo aparecen como una línea de insumo con su costo, y debe ser así. Pero recuerda lo que dice el Capítulo 2: ese hielo **devuelve 6 litros de producto vendible**. Es la única línea del costeo que se paga a sí misma 18 veces.



CAPÍTULO 8

Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas

Horchata, jamaica, limón con chía, tamarindo, melón, sandía, guayaba, piña, mango y cítricos mixtos. Son las diez que sostienen cualquier punto de venta, las que fijan el precio de la plaza y las primeras que conviene dominar: con estas diez ya tienes un negocio.

#	FÓRMULA	MAT.	VIDA	VASOS/H	INSUMO	COSTO	MOSTRADOR
1	Horchata de Arroz Tradicional con Canela y Almendras	S	24 h	1.7	$12.34	$20.89	$50
2	Agua de Jamaica de Colima Concentrada con Especias	B	48 h	0.8	$10.25	$17.05	$45
3	Agua de Limón con Chía Tradicional	C	12 h	3.3	$14.45	$22.44	$55
4	Agua de Tamarindo Pulposo al Estilo Paletero	F	48 h	0.8	$9.27	$15.98	$40
5	Agua de Melón Cantaloupe con Semillas Trituradas	L	12 h	3.3	$7.70	$14.20	$35
6	Agua de Sandía con Hierbabuena y Limón Criollo	B	14 h	2.9	$7.31	$13.78	$35
7	Agua de Guayaba Rosa con Canela Criolla	F	24 h	1.7	$8.76	$15.35	$40
8	Agua de Piña Colada Fresca Natural	F	24 h	1.7	$13.29	$20.38	$50
9	Agua de Mango Criollo / Ataulfo Pulposo	F	18 h	2.2	$8.94	$15.55	$40
10	Agua de Papaya con Naranja Valencia al Toque de Limón	F	10 h	4.0	$9.23	$15.87	$40

*Insumo, costo y precio **por vaso**. Matriz: S semilla y almidón · L cremosa láctea · F frutal de pulpa · C cítrica y ácida · B botánica e infusión · G coctelería y postre bebible. «Vida» son las horas en vitrolero que declara el chef; «vasos/h», el ritmo de venta necesario para agotarlo dentro de esas horas. El Brix de la base y las horas de reposo en frío van en la ficha de cada fórmula. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Horchata de Arroz Tradicional con Canela y Almendras (Horchata Imperial de Arroz de Morelos)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19 °Bx	$20.89	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	S · Semilla y almidón
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PERFIL TEXTURAL	Emulsión lechosa sedosa, almidón retrogradado frío sin arenosidad, aroma a cinamaldehído dulce y fruto seco tostado
REPOSO EN FRÍO	12 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Remojo y Extracción

- 1,500 g Arroz blanco de grano largo o redondo de alta calidad (tipo Morelos)
- 80 g Canela de Ceilán en rama entera partida en trozos
- 300 g Almendras enteras sin piel ligeramente tostadas (a 140 °C durante 10 min)
- 4,000 ml Agua purificada caliente a 60 °C (para remojo inicial)

Módulo B: Fase Láctea y Enriquecimiento

- 2,000 ml Leche evaporada entera (aprox. 5 a 6 latas comerciales)
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada
- 30 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla

Módulo C: Endulzado y Dilución

- 1,800 g Azúcar blanca refinada pura (o jarabe simple al 65%)
- 5,500 ml Agua purificada fría (para completar los 14 L de base líquida)
- 2.5 g Sal marina fina (potenciador electrostático de sabor)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes cristalinos
- Canela de Ceilán en polvo fina para espolvorear la superficie

Uso y venta · La horchata es el ancla de cualquier puesto: la que todo el mundo pide y la que fija tu precio base.

Costo por vaso de 500 ml: **$20.89** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$835.64** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Horchata de Arroz Tradicional con Canela y Almendras · procedimiento

CINÉTICA DE EXTRACCIÓN Y RETROGRADACIÓN DEL ARROZ

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 1: REMOJO TÉRMICO OSMÓTICO (Agua a 60°C, 4 horas)
  Arroz Morelos (1.5 kg) + Canela Ceilán (80 g) + Almendras peladas tostadas (300 g)
  [El almidón de amilosa se hidrata e hincha sin gelatinizar completamente]
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 2: MOLIENDA COLOIDAL A ALTA CIZALLA (Licuadora industrial / Molino)
  Triturado exhaustivo por 3 minutos ⟶ Emulsión de almidón y aceites de almendra
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 3: DOBLE FILTRADO DE SEGURIDAD (Cedazo fino + Manta de cielo de 100
micras)
  [Eliminación del 100% de la arenilla de salvado: Sedosidad total en lengua]
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 4: ENSAMBLE EN VITROLERO
  Filtrado de arroz + Jarabe de azúcar (1.8 kg) + Leches evaporadas + Vainilla + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Remojo Térmico de Granos:** En un recipiente de grado alimenticio, lavar el arroz con agua fría una sola vez para retirar exceso de polvillo superficial; escurrir. Añadir las ramas de canela partidas y las almendras tostadas. Verter los 4,000 ml de agua purificada caliente a 60C. Tapar herméticamente y dejar reposar durante un mínimo de 4 horas (o 12 horas a temperatura ambiente): el agua tibia ablanda el endospermo del grano permitiendo que la canela transfiera sus aceites esenciales a la fase acuosa.
2. **Molienda Coloidal de Alta Cizalla:** Pasar la mezcla de arroz, almendras, canela y su agua de remojo a una licuadora industrial por tandas. Procesar a máxima potencia durante 3 minutos continuos por tanda hasta que el grano y la canela queden completamente pulverizados en una pasta lechosa densa.
3. **Doble Filtración de Sedosidad:** Pasar la pasta por un colador de malla fina para retirar las partículas grandes de canela. Pasar inmediatamente el líquido resultante a través de una manta de cielo doble o bolsa para leches vegetales de 100 µm, prensando con fuerza con las manos enguantadas para extraer todo el líquido lechoso rico en almidones solubles. Descartar el bagazo seco.
4. **Ensamble y Estandarización en Vitrolero:** Verter el extracto lechoso filtrado dentro del vitrolero de 20 litros. Incorporar el azúcar refinada, la sal marina y los 5,500 ml de agua purificada fría; remover con pala de servicio hasta la disolución total del azúcar. Añadir la leche evaporada, la leche condensada y el extracto de vainilla. Homogeneizar con movimientos circulares verticales. Comprobar que la base líquida marque 19 Brix.
5. **Enfriamiento y Servicio:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover enérgicamente durante 60 segundos para inducir el descenso térmico a 2C. Espolvorear un velo de canela molida en la superficie. Servir con cucharón de vitrolero agitando desde el fondo antes de cada despacho para mantener la suspensión homogénea.

Tip del Maestro. El agua caliente a 60 °C en el remojo es el secreto de la textura terciopelo: el agua fría deja el grano rígido y genera una arenilla que raspa la garganta por más que se cuele; el agua hirviendo (100 °C) gelifica el almidón convirtiendo la horchata en un atole pegajoso indeseado. Los 60 °C ablandan la matriz proteica y de almidón sin romper los gránulos, logrando la auténtica consistencia lechosa y sedosa de paletería tradicional.

PLAN DE PRODUCCIÓN

12 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Jamaica de Colima Concentrada con Especias (Agua de Jamaica Criolla, Canela y Clavo)



Imagen ilustrativa

40	48 h	18 °Bx	$17.05	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.85±0.05 (acidez cítrico-málica natural punzante)
PERFIL TEXTURAL	Fluido cristalino ligero, color rubí oscuro profundo brillante, astringencia floral limpia y retrogusto especiado
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Extracción Floral

- 1,200 g Flor de Jamaica criolla deshidratada de alta calidad (cáliz entero seco, color morado oscuro, preferentemente de Guerrero o Colima)
- 30 g Canela de Ceilán en rama partida
- 6 Clavos de olor enteros (Syzygium aromaticum)
- 6,000 ml Agua purificada limpia (para la cocción)

Módulo B: Disolución Osmótica y Edulcoración

- 2,200 g Azúcar blanca refinada pura (la alta acidez de la flor requiere balance glúcido estricto)
- 2 g Sal de mar en flor (equilibra la acidez y corta el amargor del tanino)

Módulo C: Dilución y Ajuste en Vitrolero

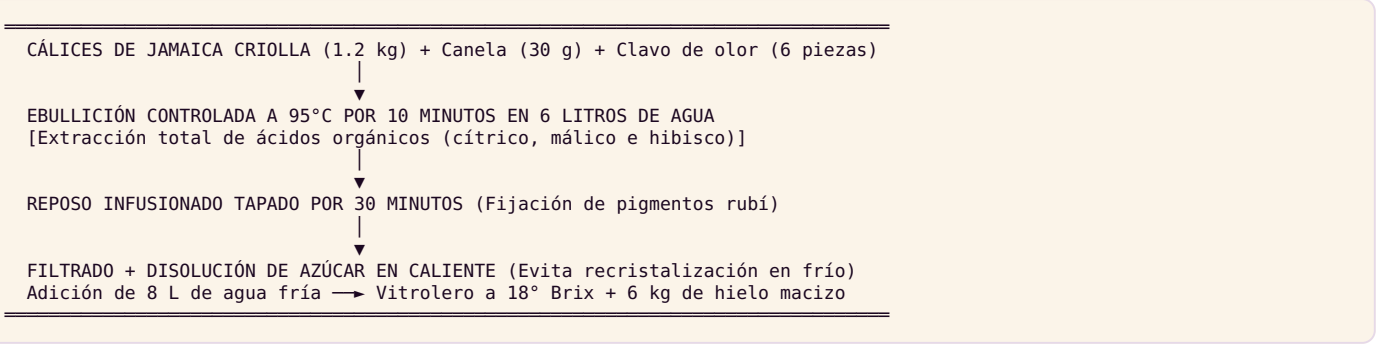
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 6,000 g Hielo en cubos macizos

Uso y venta · Jamaica concentrada con especias: insumo baratísimo, color imbatible y la de mayor vida útil del bloque.

Costo por vaso de 500 ml: **$17.05** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$682.01** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Jamaica de Colima Concentrada con Especias · procedimiento

EXTRACCIÓN TÉRMICA DE ANTOCIANINAS DE JAMAICA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Lavado Flash de Cáliz:** Colocar los cálices secos de flor de Jamaica en un colador grande y enjuagar bajo el chorro de agua fría durante 15 segundos únicamente para retirar posibles trazas de polvo de campo o arena. Escurrir inmediatamente sin exprimir para no perder pigmento.
2. **Cocción e Infusión Especiada:** En una olla amplia de acero inoxidable (nunca de aluminio, ya que el ácido reacciona con el metal alterando el sabor y color), colocar los 6,000 ml de agua, la canela y los clavos de olor. Llevar a ebullición. Al romper el hervor, incorporar la flor de Jamaica lavada. Mantener a fuego medio en ebullición suave durante 10 minutos cronometrados. Apagar el fuego, tapar la olla herméticamente y dejar infusionar en reposo durante 30 minutos: este reposo permite que los cálices se hinchen por completo extrayendo la totalidad de los pigmentos de delfinidina y cianidina.
3. **Disolución de Azúcar en Caliente:** Colar la infusión caliente a través de un colador de malla fina sobre un contenedor limpio, presionando los cálices con la base de un cucharón para extraer el extracto concentrado retenido en la fibra. Añadir inmediatamente los 2,200 g de azúcar y la sal de mar sobre el extracto caliente: el calor residual disuelve los cristales de azúcar instantáneamente, garantizando un jarabe estable que no se precipita al fondo del vitrolero frío.
4. **Ensamble y Estabilización:** Verter el extracto endulzado en el vitrolero de 20 litros. Incorporar los 6,500 ml de agua purificada fría; mezclar con la pala de vitrolero. La mezcla concentrada debe registrar 18 Brix.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover con fuerza durante 1 minuto. Al enfriarse y fundirse el hielo, el agua alcanzará su color rojo rubí translúcido característico a 12.5 Brix.

Tip del Maestro. El clavo de olor y la canela en dosis milimétrica son la firma secreta de las mejores aguas de Jamaica de Michoacán: no deben saber a ponche, sino actuar como un amortiguador aromático invisible. Los fenoles del clavo (eugenol) y la canela enmascaran las notas secas y astringentes de los taninos de la flor, entregando un agua redonda, profunda y que apaga la sed sin dejar sequedad en la garganta.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	0.8	48 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Limón con Chía Tradicional (Limonada Criolla con Semilla de Chía Activada)



Imagen ilustrativa

40	12 h	17 °Bx	$22.44	$55
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	C · Cítrica y ácida
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.90±0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido cristalino verde pálido brillante, acidez cítrica punzante con perlas de chía suspendidas en hidrogel que explotan al morder
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Activación del Mucílago de Chía

- 250 g Semillas de chía negra limpia (Salvia hispanica)
- 1,500 ml Agua purificada tibia a 35 °C

Módulo B: Cítricos y Terpenos

- 1,400 ml Zumo de limón criollo/mexicano con semilla recién exprimido (aprox. 3.5 a 4 kg de limones verdes frescos)
- Ralladura fina (solo flavedo verde sin albedo blanco) de 15 limones criollos

Módulo C: Endulzado y Fase Acuosa

- 2,000 g Azúcar blanca refinada pura
- 9,500 ml Agua purificada fría
- 1.5 g Sal marina fina

Módulo D: Decoración y Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos
- 10 Limones criollos cortados en rodajas delgadas calibradas de 2 mm (sin semillas)

Uso y venta · Limón con chía: la de mayor rotación en calor y la que mejor aguanta el mediodía sin perder gracia.

Costo por vaso de 500 ml: **$22.44** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$897.72** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Limón con Chía Tradicional · procedimiento

ACTIVACIÓN DEL MUCÍLAGO DE CHÍA Y SUSPENSIÓN

```
  SEMILLAS DE CHÍA SECAS (250 g) + Agua tibia (1,500 ml) ──► Hidratación 45 min
  [El polisacárido de xiloglucano de la cáscara absorbe 12 veces su peso en agua
   formando una cápsula de hidrogel transparente que flota sin aglomerarse]
  EXPRESIÓN DE ZUMO DE LIMÓN CRIOLLO CON FLAVEDO (Oleo-Saccharum
Mecánico)
  Zumo recién exprimido + Maceración de cáscaras en azúcar por 20 minutos
  ENSAMBLE: Zumo de limón colado + Jarabe aromatizado + Chía activada + Hielo
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Activación del Hidrogel de Chía:** En un recipiente hondo, colocar las semillas de chía y verter los 1,500 ml de agua purificada tibia. Batir enérgicamente con varilla durante 60 segundos continuos para separar las semillas y evitar que se peguen en grumos compactos. Dejar reposar durante 45 minutos, batiendo brevemente cada 15 minutos: cada semilla desarrollará una cápsula esférica de mucílago transparente viscoso que flotará de forma estable en la fase líquida.
2. **Extracción Osmótica de Limoneno (Oleo-Saccharum):** En un cuenco grande, mezclar la ralladura de los 15 limones con 300 g del azúcar refinada. Friccionar con las manos enguantadas o con la base de un mortero durante 2 minutos: la abrasión mecánica rompe las glándulas oleíferas liberando el d-limoneno y citral en la sacarosa. Dejar reposar 20 minutos.
3. **Extracción y Filtrado del Zumo:** Exprimir los limones criollos en exprimidor manual cuidando de no sobreprensarlos para no extraer el aceite amargo del albedo blanco. Colar para descartar las semillas.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter el azúcar aromatizado con la ralladura, el resto del azúcar refinada (1,700 g), la sal marina y los 9,500 ml de agua purificada. Disolver agitando con la pala de servicio hasta que no haya cristales en el fondo. Incorporar el zumo de limón fresco colado y mezclar. La base concentrada marcará 17 Brix. Añadir las semillas de chía con todo su mucílago hidratado. Revolver con la pala: la densidad azucarada del líquido mantendrá las perlas de chía distribuidas homogéneamente en toda la altura del vitrolero.
5. **Servicio:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos y las rodajas finas de limón fresco. Agitar con la pala de servicio para inducir el descenso térmico a 2C.

Tip del Maestro. Nunca viertas las semillas de chía secas directamente en el agua con azúcar: la alta presión osmótica del agua azucarada deshidrata la semilla e inhibe la liberación del mucílago, provocando que la chía flote como una costra seca en la superficie. Al hidratar la chía previamente en agua pura tibia durante 45 minutos, el mucílago se expande por completo; cuando ingresa al agua azucarada, la densidad coincide con la del líquido y las semillas quedan suspendidas en una danza perfecta que no se asienta.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	3.3	12 horas	Sólo mostrador: se monta y se agota el mismo turno
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Tamarindo Pulposo al Estilo Paletero (Tamarindo Concentrado con Pulpa Natural)



Imagen ilustrativa

40	48 h	19 °Bx	$15.98	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.95±0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido denso con cuerpo frutal espeso, micro-fibra de tamarindo suspendida, acidez tartárica profunda equilibrada por dulzor caramelizado
REPOSO EN FRÍO	10 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa de Tamarindo Concentrada

- 2,200 g Vainas de tamarindo seco de buena cosecha (pesadas ya peladas y sin venas exteriores leñosas)
- 5,000 ml Agua purificada limpia (para el cocimiento y ablandado)

Módulo B: Fase Glúcida y Amortiguación Mineral

- 2,300 g Azúcar blanca refinada pura (o azúcar estándar morena para notas a caramelo rústico)
- 3 g Sal de mar de Colima (indispensable para redondear el ácido tartárico)

Módulo C: Dilución en Vitrolero

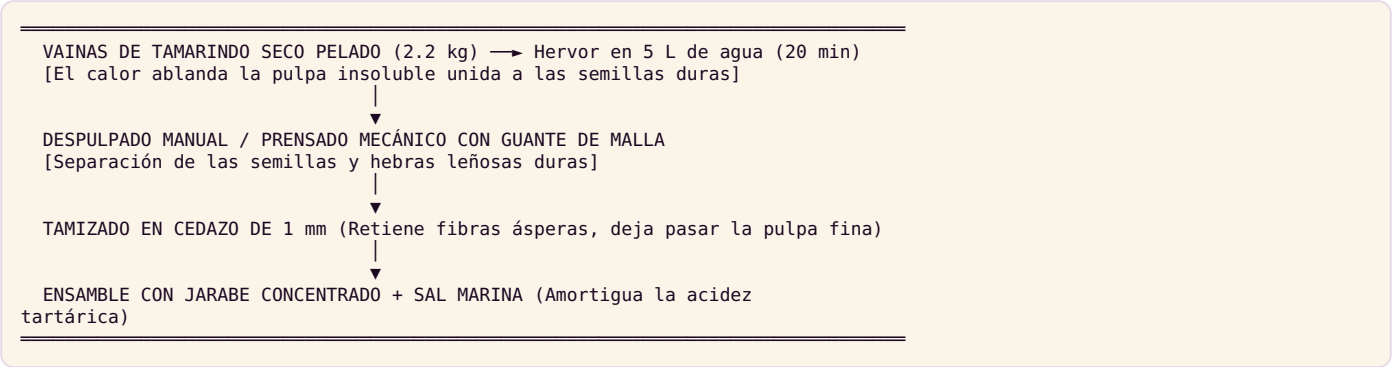
- 7,500 ml Agua purificada muy fría
- 6,000 g Hielo en cubos macizos

Uso y venta · Tamarindo pulposo estilo paletero: sabor de infancia y margen alto, con fibra que hay que mantener en suspensión.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.98** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$639.28** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Tamarindo Pulposo al Estilo Paletero · procedimiento

DESPULPADO TÉRMICO Y CONTROL DE FIBRA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Limpieza y Pelado del Tamarindo:** Retirar la cáscara quebradiza exterior de las vainas y las hebras o venas laterales fibrosas. Pesar exactamente 2,200 g de pulpa con hueso limpia.
2. **Cocción y Ablandado:** En una olla de acero inoxidable, colocar la pulpa de tamarindo junto con los 5,000 ml de agua. Llevar a ebullición y cocinar a fuego medio durante 20 a 25 minutos hasta que la pulpa se desprenda de las semillas y el agua se vuelva un puré espeso y marrón oscuro. Retirar del fuego y dejar enfriar hasta que esté tibio al tacto (40C).
3. **Despulpado y Filtración Mecánica:** Con las manos enguantadas limpias, amasar enérgicamente el tamarindo cocido dentro de la misma olla, frotando los huesos entre sí para desprender toda la carne adherida. Pasar la mezcla por un colador o cedazo amplio con orificios de 1 a 1.5 mm: presionar la pulpa con las manos o el lomo de un cucharón. Descartar los huesos limpios y las fibras leñosas duras. Se obtendrán aproximadamente 6.5 litros de concentrado espeso de pulpa de tamarindo.
4. **Ensamble en Vitrolero:** Verter la pulpa de tamarindo en el vitrolero de 20 litros. Añadir los 2,300 g de azúcar y la sal marina; mezclar enérgicamente con la pala de servicio hasta que el azúcar se integre y disuelva por completo. Incorporar los 7,500 ml de agua purificada fría. Mezclar con fuerza: la base líquida concentrada registrará 19 Brix.
5. **Servicio y Mantenimiento:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos y remover durante 60 segundos. Al servir, agitar desde el fondo del vitrolero para levantar la pulpa de tamarindo suspendida, asegurando que cada vaso reciba cuerpo espeso y textura pulposa.

Tip del Maestro. Nunca licúes el tamarindo con sus semillas en licuadora: las semillas de tamarindo son pétreas y contienen taninos sumamente amargos y astringentes; si las cuchillas rompen una sola semilla, el agua adquiere un sabor terroso y amargo irreversible que no se quita ni con kilos de azúcar. El despulpado tradicional por cocción y amasado manual conserva la pulpa sedosa intacta y el sabor ácido-dulce puro de la fruta.

PLAN DE PRODUCCIÓN

10 h	0.8	48 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Melón Cantaloupe con Semillas Trituradas (Melón con Leche de sus Semillas Estilo Uruapan)



Imagen ilustrativa

40	12 h	17.5 °Bx	$14.20	$35
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	5.80±0.10 (acidez baja, perfil dulce sedoso)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión suave de color naranja pastel traslúcido, aroma fresco a almizcle dulce, textura con cuerpo denso aportado por los lípidos de las semillas molidas
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Semillas de Melón Cantaloupe

- 6,000 g Melón Cantaloupe maduro entero (aprox. 3 melones grandes de cáscara reticulada y pulpa naranja aromática)
- ■ Rendimiento: 4,000 g de pulpa limpia sin cáscara.
- ■ Rendimiento: 600 g de semillas con su placenta fibrosa interior.
- 1,000 ml Melón picado en dados uniformes de 8 mm (para tropezones en el vitrolero)

Módulo B: Extracción de Leche de Semillas

- 1,000 ml Agua purificada fría (para licuar las semillas)

Módulo C: Endulzado y Fase Acuosa

- 1,800 g Azúcar blanca refinada pura
- 7,500 ml Agua purificada fría
- 2 g Sal marina fina
- 10 ml Extracto puro natural de vainilla (realza el aroma del melón)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos

Uso y venta · Melón con semilla emulsionada: cremosa sin leche, apta para quien no toma lácteos y de costo bajo.

Costo por vaso de 500 ml: **$14.20** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$568.05** y se vende a mostrador $35 el vaso · comedor $30 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Melón Cantaloupe con Semillas Trituradas · procedimiento

EXTRACCIÓN LIPÍDICA DE LAS SEMILLAS DE MELÓN

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CENTRO DEL MELÓN: Semillas + Placenta fibrosa húmeda (Rica en aceites y aroma)
                                 │
                                 ▼
  LICUADO A MÁXIMA POTENCIA (2 min) CON 1 LITRO DE AGUA FRÍA
  [Las semillas trituradas liberan lípidos insaturados generando una leche vegetal]
                                 │
                                 ▼
  FILTRADO POR COLADOR FINO (Descarta cáscaras duras, conserva la leche sedosa)
                                 │
                                 ▼
  LICUADO DE LA PULPA DE MELÓN (5 kg) + JARABE + LECHE VEGETAL DE
SEMILLAS
  [Color naranja pastel natural sin necesidad de colorantes artificiales]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Separación y Procesamiento de Semillas (La Leche de Melón):** Cortar los melones por la mitad. Con una cuchara grande, raspar todo el centro que contiene las semillas y la fibra acuosa placentaria; reservar en un tazón hondo. Colocar las semillas y su jugo en la licuadora con los 1,000 ml de agua purificada fría. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos continuos: las semillas se triturarán extrayendo sus aceites naturales y proteínas solubles, formando un líquido blanco lechoso de intenso aroma floral. Pasar por un colador fino de malla metálica presionando con un cucharón. Descartar los restos duros de cáscara. Reservar esta "leche de semillas".
2. **Licuado de la Pulpa:** Pelar los melones retirando la cáscara exterior verde. Cortar 1,000 g de pulpa en cubos milimétricos de 8 mm y reservar en refrigeración. Colocar los 3,000 g de pulpa restante en la licuadora por tandas junto con la leche de semillas colada y un poco del agua de la receta. Licuar hasta obtener un puré sedoso y homogéneo de color naranja brillante.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter el azúcar, la sal marina, el extracto de vainilla y los 7,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no queden granos de azúcar. Añadir el licuado de pulpa y semillas de melón. Homogeneizar con movimientos envolventes. La base marcará 17.5 Brix. Incorporar los dados de melón picado reservados: flotarán suspendidos gracias a la densidad del líquido.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos y revolver durante 60 segundos. Servir a 2C.

Tip del Maestro. Nunca tires las semillas del melón: en las auténticas paleterías michoacanas, el secreto de un agua de melón con cuerpo y color cremoso sin usar leche de vaca radica en licuar las semillas con su placenta. Los aceites vegetales y almidones presentes en la semilla emulsionan el agua, dándole una cremosidad blanca-naranja y una retención de aromas volátiles que dura todo el día sin aguarse. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE I: CLÁSICAS TRADICIONALES DE FRUTAS & SEMILLAS (FÓRMULAS 1 A 5) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Extracción Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Químicas Clave 1 Horchata de Arroz y Almendras Emulsión almidón + Fruto seco 19.0→13.5 °Bx 6.20 Remojo a 60 °C; manta de cielo 100 µm; almidón sin arenilla. 2 Jamaica Criolla con Especias Infusión ácida de cáliz 18.0→12.5 °Bx 2.85 Ebullición 10 min; clavo y canela amortiguadores; azúcar en caliente. 3 Limón con Chía Tradicional Cítrica + Hidrogel mucilaginoso 17.0→12.0 °Bx 2.90 Hidratación chía en agua pura 45 min; oleo-saccharum con flavedo. 4 Tamarindo Pulposo Paletero Extracción de pulpa ácida 19.0→13.0 °Bx 2.95 Despulpado manual en caliente; cedazo de 1 mm; sal de Colima reguladora. 5 Melón Cantaloupe con Semillas Emulsión frutal con semilla 17.5→12.0 °Bx 5.80 Licuado de semillas como leche vegetal emulsificante; dados suspendidos.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	3.3	12 horas	Sólo mostrador: se monta y se agota el mismo turno
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Sandía con Hierbabuena y Limón Criollo (Sandía de la Costa, Menta Piperita y Rocío Cítrico)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17.5 °Bx	$13.78	$35
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	4.10 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido rojo rubí translúcido, cuerpo ligero refrescante con micro-fibra suspendida, notas dulces de sandía seguidas de un retrogusto balsámico a mentol y acidez limpia
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Tropezones de Sandía

- 8,000 g Sandía roja madura entera con cáscara (tipo Charleston Gray o Jubilee)
- ■ Rendimiento: 5,200 g de pulpa roja limpia sin cáscara para licuar.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa cortada en dados uniformes de 10 mm (para flotación).

Módulo B: Extracción Botánica de Hierbabuena y Cítricos

- 120 g Hojas de hierbabuena fresca limpia (Mentha spicata, solo hojas, libres de tallos gruesos leñosos)
- 400 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (aprox. 1 kg de limón verde)
- Ralladura fina (flavedo sin albedo) de 8 limones criollos

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,750 g Azúcar blanca refinada pura
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de grano de Colima molida (amortiguador osmótico)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Ramas frescas de hierbabuena lavada para coronar la superficie

Uso y venta · Sandía con hierbabuena: la más barata de producir del libro y la que más vasos mueve en ola de calor.

Costo por vaso de 500 ml: **$13.78** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$551.35** y se vende a mostrador $35 el vaso · comedor $30 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Sandía con Hierbabuena y Limón Criollo · procedimiento

CINÉTICA DE EXTRACCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL COLOR

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  SANDÍA MADURA (8 kg): 92% agua biológica estructurada + Licopeno fotosensible
                                  |
                                  ▼
  LICUADO A BAJA VELOCIDAD (Sin romper semillas negras si las hubiera)
  [Filtrado grueso: Pasa la pulpa roja, se retiene la fibra blanca de corteza]
                                  |
                                  ▼
  MACERACIÓN EN FRÍO DE HIERBABUENA EN JARABE CÍTRICO (Oleo-Saccharum
Botánico)
  [El azúcar extrae mentol y carvona sin oxidar las hojas a marrón por calor]
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE EN VITROLERO: Pulpa filtrada + Jarabe botánico + Dados de sandía + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción y Acondicionamiento de la Pulpa de Sandía:** Cortar la sandía retirando toda la cáscara verde y la parte blanca amarga. Pesar 800 g de pulpa roja firme, cortar en cubos de 10mm y reservar en refrigeración dentro de un contenedor tapado. Cortar los 5,200 g de pulpa restante en trozos medianos. Licuar en licuadora industrial a velocidad media durante 45 segundos por tanda (no sobrelicuar a alta potencia para evitar incorporar aire excesivo que cree una espuma gruesa y acelere la separación del licopeno). Pasar por un colador de malla media: se busca conservar la micro-pulpa roja suspendida y descartar semillas accidentales.
2. **Maceración Botánica en Jarabe Cítrico (Paso Clave Aromático):** En un cuenco hondo, colocar las hojas de hierbabuena fresca junto con la ralladura de los limones y 300 g del azúcar de la fórmula. Con la mano de un mortero o con la base de un cucharón, presionar las hojas contra el azúcar durante 2 minutos: los cristales rompen los tricomas de la hierbabuena extrayendo la carvona y los aceites cítricos sin machacar las hojas en pasta. Añadir los 400 ml de zumo de limón criollo sobre el azúcar macerado; mezclar hasta disolver parcialmente y dejar reposar durante 15 minutos. Colar el jarabe prensando las hojas para extraer la clorofila aromática pura.
3. **Ensamble en Vitrolero:** Verter en el vitrolero de 20 litros el resto del azúcar refinada (1,450 g), la sal de Colima y los 6,500 ml de agua purificada fría. Remover con la pala de servicio hasta la disolución total del azúcar. Añadir el jarabe botánico de limón y hierbabuena colado. Incorporar el licuado de sandía roja. Homogeneizar con movimientos circulares de arriba hacia abajo. Comprobar que la base líquida concentrada Brix marque
4. **5. Integrar los 800 g de dados de sandía reservados:** permanecerán flotando entre la superficie y la mitad del vitrolero.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Disponer un ramillete de hierbabuena fresca en la boca del vitrolero y servir con cucharón asegurando que cada vaso contenga tropezones de fruta.

> **Tip del Maestro.** Nunca licúes las hojas de hierbabuena directamente con la sandía: al meter la hierbabuena a las aspas de la licuadora, se rompe la pared celular de la planta liberando polifenoloxidasa que oxida el agua en menos de 2 horas, tornándola de un color marrón turbio y con sabor amargo a pasto cortado. Al macerar las hojas enteras en seco con el azúcar y el zumo de limón, extraes únicamente los aceites volátiles y el mentol sin teñir ni enturbiar el rojo rubí de la sandía.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Guayaba Rosa con Canela Criolla (Guayaba de Huetamo, Almíbar de Canela y Esencia de Vainilla)



Imagen ilustrativa

40	24 h	18 °Bx	$15.35	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.85 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Cuerpo aterciopelado espeso, viscosidad natural tixotrópica aportada por la pectina de la fruta, aroma intenso perfumado con notas florales y especiadas a canela
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa de Guayaba Rosa Seleccionada

- 5,000 g Guayaba rosa madura entera aromática (variedad criolla de Huetamo o Calvillo, firme pero de piel suave amarilla-rosada)
- 2,000 ml Agua purificada fría (para el licuado)

Módulo B: Infusión Concentrada de Canela Criolla

- 60 g Canela de Ceilán en rama entera quebrada
- 2,000 ml Agua purificada limpia (para hervir la canela)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,950 g Azúcar blanca refinada pura (o azúcar estándar clara)
- 6,500 ml Agua purificada fría
- 20 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

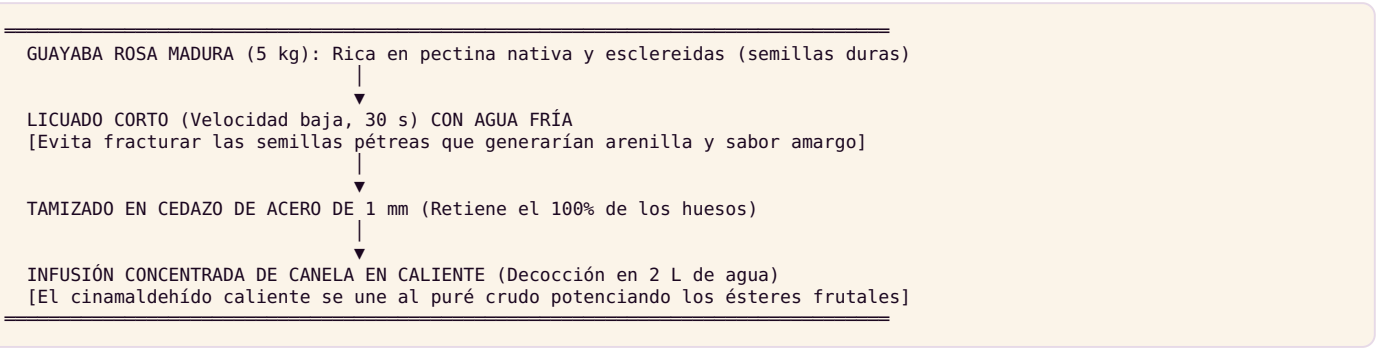
- 6,000 g Hielo en cubos macizos
- 5 Guayabas rosadas firmes cortadas en medias lunas muy delgadas (2 mm, sin semillas del centro, para flotación)

Uso y venta · Guayaba con pectina nativa: cuerpo natural sin espesante añadido y aroma que vende desde la banqueta.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.35** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$614.11** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Guayaba Rosa con Canela Criolla · procedimiento

DESPULPADO DE GUAYABA Y CONTROL DE SEMILLAS PÉTREAS



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Decocción Concentrada de Canela:** En una cacerola, colocar los 2,000 ml de agua junto con los 60 g de canela quebrada. Llevar a ebullición franca, bajar a fuego medio y cocinar tapado durante 15 minutos hasta obtener un té concentrado de color rojizo oscuro y aroma dulce potente. Retirar del fuego y disolver en caliente 500 g del azúcar de la fórmula; colar para retirar las ramas y dejar enfriar a temperatura ambiente.
2. **Lavado y Licuado Seguro de Guayaba (Paso Crítico Antiarenilla):** Lavar las guayabas retirando el pedúnculo y la coronilla negra inferior. Cortar por la mitad. Colocar la fruta en la licuadora industrial por tandas junto con los 2,000 ml de agua fría. Licuar estrictamente a velocidad mínima durante 30 a 40 segundos: las cuchillas deben desprender la pulpa carnosa de la placenta central sin pulverizar las semillas pétreas duras. Pasar de inmediato por un colador de malla metálica con luz de 1mm, raspando el fondo con un cucharón. Descartar los huesos enteros limpios. Se obtendrán aproximadamente 6 litros de puré espeso de guayaba rosa.
3. **Ensamble y Regulación en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter el puré de guayaba tamizado y la infusión concentrada de canela endulzada. Añadir el resto del azúcar refinada (1,450 g), la sal marina, el extracto de vainilla y los 6,500 ml de agua purificada fría. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero durante 2 minutos: la pectina nativa de la guayaba emulsionará el agua con los azúcares, adquiriendo una Brix consistencia lechosa rosada brillante que marcará 18. Agregar las medias lunas de guayaba rebanadas.
4. **Servicio Térmico:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Revolver durante 1 minuto. Al enfriarse a 2 °C, el agua espesa ligeramente por acción de la Brix pectina en frío, alcanzando los

Tip del Maestro. Si licúas la guayaba a máxima velocidad, romperás las semillas pétreas (esclereidas): el polvo de semilla triturada arruina el agua, dejándola arenosa al tragar y con un sabor amargo a madera cruda. Licuar a velocidad baja durante no más de 30 segundos permite que el remolino de agua desprenda la carne de la fruta intacta, logrando un agua tan tersa que parece llevar leche aunque sea 100% frutal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Piña Colada Fresca Natural (Piña Miel, Crema de Coco y Esencia de Vainilla)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19 °Bx	$20.38	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.60 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión opaca de color amarillo marfil satinado, textura densa cremosa aportada por la grasa del coco, acidez tropical chispeante de la piña miel y retrogusto a coco tostado
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Piña Natural

- 6,000 g Piña Miel madura entera (variedad Golden / MD2)
- ■ Rendimiento: 3,600 g de pulpa limpia sin cáscara ni ojos (incluyendo el corazón tierno).
- ■ Rendimiento: 800 g de piña picada en dados milimétricos de 6 mm (para tropezones).

Módulo B: Fase Lipídica de Coco y Lácteos

- 2,000 g Crema de coco concentrada dulce para repostería (tipo Calahua o Coco López, calentada a 40 °C para fluidificar)
- 1,000 ml Leche evaporada entera (aporta cuerpo y redondea la acidez)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,400 g Azúcar blanca refinada pura
- 6,500 ml Agua purificada fría
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 2 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos
- Cerezas rojas en almíbar partidas al medio (opcional decorativo tradicional en vitrolero)

Uso y venta · Piña con coco: el perfil tropical que justifica subir el precio sin que nadie lo discuta.

Costo por vaso de 500 ml: **$20.38** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$815.36** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Piña Colada Fresca Natural · procedimiento

EMULSIÓN DE TRIGLICÉRIDOS DE COCO Y BROMELINA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  PIÑA MIEL MD2 (6 kg): Rica en azúcares libres y ácido cítrico
  CREMA DE COCO (2 kg): Fase grasa con ácido láurico (24% lípidos)
                                │
                                ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA (3 min) DE PIÑA CON LA CREMA DE COCO TIBIA
  [Los azúcares y pectinas de la piña actúan como emulsificante natural,
   impidiendo que la grasa de coco se separe en plastas flotantes con el hielo]
                                │
                                ▼
  ENSAMBLE: Emulsión + Jarabe de leche evaporada + Tropezones de piña + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Procesamiento de la Piña Miel:** Pelar las piñas retirando la cáscara y los ojos profundos. Cortar 800 g de pulpa en cubos finos de 6mm y reservar en refrigeración. Trocear los 2,800 g restantes de pulpa, incluyendo el centro o corazón si la piña es variedad MD2 dulce.
2. **Emulsión Lipídica a Alta Cizalla (Paso Clave Antisecreción):** Calentar ligeramente la crema de coco en su lata a baño María hasta que esté tibia (40 °C) y líquida, integrando la grasa superficial con el jarabe de fondo. En la licuadora industrial, colocar la piña troceada, la crema de coco fluida tibia, la leche evaporada y 1,000 ml del agua purificada de la receta. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la fuerza mecánica de las aspas fragmenta los glóbulos de grasa de coco en microgotas, suspendiéndolos en los azúcares y la fibra de la piña. Colar por colador de malla media para retirar cualquier fibra dura del corazón de la piña.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,400 g de azúcar refinada, la sal marina, el extracto de vainilla y los 5,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio. Añadir la emulsión cremosa de piña y coco colada. Homogeneizar con movimientos circulares hasta lograr un color marfil homogéneo. La base Brix concentrada marcará 19. Incorporar los 800 g de dados de piña fresca picada.
4. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos. La emulsión se enfriará a 2 °C adquiriendo una textura untuosa Brix estable a

> **Tip del Maestro.** Si agregas la crema de coco fría directamente al hielo del vitrolero, la grasa se solidifica en grumos desagradables que flotan como manteca: la crema de coco debe entibiarse a 40 °C y licuarse directamente con la pulpa de la piña y la leche evaporada antes de tocar el agua helada. Las proteínas de la leche y la pectina de la fruta encapsulan los lípidos del coco, logrando que el agua se mantenga cremosa como un licuado sin cuajarse durante todo el día.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Mango Criollo / Ataulfo Pulposo (Mango Ataulfo al Toque de Limón y Sal de Mar)



Imagen ilustrativa

40	18 h	18.5 °Bx	$15.55	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.70 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido espeso y denso de color amarillo mango brillante, sensación de néctar pulposo pesado en boca con acidez cítrica ligera que corta la pesadez dulce
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Dados de Mango Ataulfo

- 6,500 g Mango Ataulfo maduro entero (de piel amarilla uniforme sin manchas negras)
- ■ Rendimiento: 4,200 g de pulpa limpia sin piel ni hueso para licuar.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa firme en cubos de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Regulación Ácida y Antioxidante

- 350 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (antioxidante y equilibrador de pH)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,600 g Azúcar blanca refinada pura (el mango maduro aporta entre y16 °Brix 14 nativos)
- 7,000 ml Agua purificada muy fría
- 3 g Sal marina de Colima fina (realza los azúcares naturales del mango)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

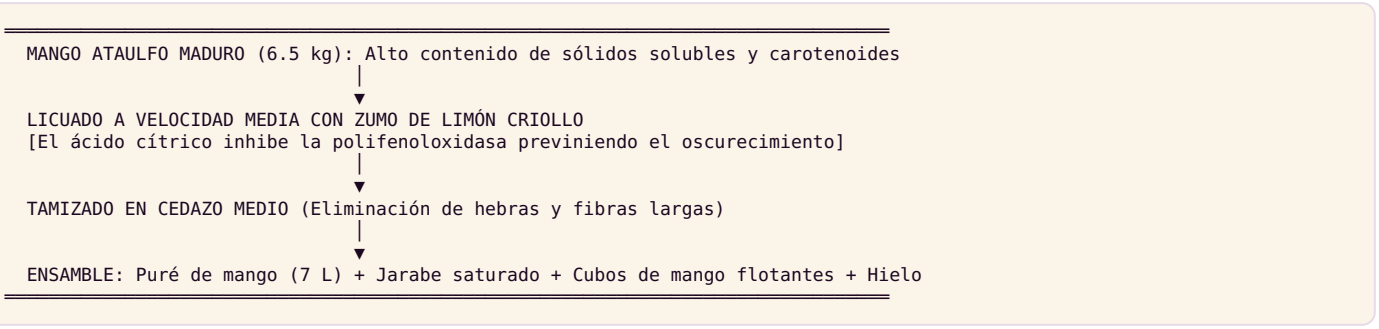
- 6,000 g Hielo en cubos macizos

Uso y venta · Mango Ataulfo en alta viscosidad: la de mayor percepción de calidad del bloque clásico.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.55** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$621.98** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Mango Criollo / Ataulfo Pulposo · procedimiento

REOLOGÍA DE SUSPENSIÓN PESADA DEL MANGO ATAULFO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Pelado y Procesamiento del Mango:** Lavar y pelar los mangos retirando la piel amarilla. Cortar la pulpa pegada al hueso plano. Pesar 800 g de los cortes más firmes, cortar en cubos regulares de 8mm y reservar en frío. Colocar los 3,400 g restantes de pulpa en la licuadora industrial.
2. **Licuado Antioxidante (Control Enzimático):** Añadir los 350 ml de zumo de limón criollo sobre la pulpa de mango en la licuadora junto con 1,500 ml del agua fría de la receta. Licuar a velocidad media-alta durante 90 segundos: el zumo de limón baja el pH de inmediato impidiendo que la enzima polifenoloxidasa oxide los carotenoides a tonos marrón opaco. Pasar por un colador de malla media para retirar hebras o fibras largas características de la fruta.
3. **Ensamble y Estandarización en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,600 g de azúcar refinada, la sal marina y los 5,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales en el fondo. Verter la pulpa licuada de mango con limón. Batir enérgicamente con movimientos de pistón de abajo hacia arriba: la mezcla se tornará de un Brix amarillo oro intenso y alcanzará
4. **5. Añadir los 800 g de cubos de mango reservados:** gracias a la alta densidad de la base azucarada, los tropezones de fruta se distribuirán uniformemente en la columna de líquido sin precipitarse al fondo.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos y remover durante 1 minuto. Al enfriarse a 2 °C, el agua alcanzará su viscosidad de néctar a Brix 13.

Tip del Maestro. El mango maduro es una fruta baja en acidez (pH ≈4.8-5.2) que puede percibirse empalagosa y pesada si no se calibra: la adición exacta de 350 ml de zumo de limón fresco no hace que el agua sepa a limón, sino que reduce el pH a 3.70, encendiendo el brillo de los carotenoides naturales y equilibrando el azúcar para que el agua resulte fresca, ligera al trago y con un sabor auténtico a fruta de temporada.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Papaya con Naranja Valencia al Toque de Limón (Papaya Maradol, Naranja Dulce y Flavedo Cítrico)



Imagen ilustrativa

40	10 h	17.5 °Bx	$15.87	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	1 · Clásicas tradicionales de frutas y semillas mexicanas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.80 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión suave de color naranja encendido opaco, cuerpo denso aterciopelado con trozos de fruta blanda y aroma cítrico fresco que enmascara las notas azufradas de la papaya
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Tropezones de Papaya Maradol

- 5,000 g Papaya Maradol madura entera (de pulpa roja-anaranjada firme, libre de semillas negras y placenta blanca)
- ■ Rendimiento: 3,200 g de pulpa limpia para licuar.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa cortada en dados de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Cítrica Concentrada

- 3,000 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado (aprox. 6 kg de naranja dulce de temporada)
- 300 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado
- Ralladura fina (solo flavedo naranja) de 6 naranjas Valencia

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,700 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de mar en flor

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos
- Rodajas delgadas de naranja fresca con cáscara bien lavada (para flotación estética)

Uso y venta · Naranja con zanahoria y limón: la digestiva de media mañana, con clientela fija y recurrente.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.87** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$634.94** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Papaya con Naranja Valencia al Toque de Limón · procedimiento

CONTROL ENZIMÁTICO DE PAPAÍNA Y AROMAS VOLÁTILES

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  PAPAYA MARADOL (5 kg): Contiene enzima papaína y compuestos azufrados volátiles
  (Riesgo: Si se licúa sola con agua, adquiere olor rancio a las pocas horas).
                              │
                              ▼
  AMORTIGUACIÓN CÍTRICA: Licuado conjunto con ZUMO DE NARANJA VALENCIA
FRESCO
  [El ácido ascórbico y el limoneno anulan el olor azufrado de la papaya]
                              │
                              ▼
  ENSAMBLE: Puré papaya-naranja + Jarabe simple + Tropezones de papaya + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento y Limpieza de la Papaya:** Cortar la papaya longitudinalmente. Con una cuchara, retirar meticulosamente todas las semillas negras y raspar la membrana fibrosa blanca interior (esta placenta blanca contiene alta concentración de papaína amarga). Pesar 800 g de pulpa firme, cortar en cubos regulares de 8mm y reservar en refrigeración. Trocear los 2,400 g de pulpa restante en cubos grandes.
2. **Extracción de Cítricos y Licuado Conjunto (Paso Clave Aromático):** Exprimir las naranjas y limones; colar para descartar semillas y bagazo grueso. Colocar la papaya troceada en la licuadora industrial junto con el zumo de naranja, el zumo de limón y la ralladura de naranja fresca. Licuar a velocidad máxima durante 90 segundos: los terpenos de la naranja y el ácido cítrico neutralizan los compuestos azufrados de la papaya, transformando el puré en una emulsión sedosa de color naranja brillante.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,700 g de azúcar refinada, la sal de mar y los 5,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir el licuado de papaya y cítricos. Homogeneizar con movimientos Brix circulares lentos: la base marcará
4. 5. Integrar los dados de papaya y las rodajas finas de naranja fresca.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Revolver durante 60 segundos Brix hasta alcanzar los 2 °C y estabilizar en 12.

Tip del Maestro. La papaya nunca debe prepararse sola con agua pura: la enzima proteolítica papaína reacciona con el agua libre generando ese olor característico "pesado" que a muchos desagrada a las pocas horas de estar en el vitrolero. Al licuar la papaya directamente con zumo fresco de naranja dulce y limón, el ácido ascórbico inactiva parcialmente la enzima y el limoneno de la naranja cubre el perfil aromático, logrando el agua de papaya fresca, perfumada y digestiva que distingue a las tradicionales paleterías de Michoacán. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE I: CLÁSICAS TRADICIONALES DE FRUTAS & SEMILLAS (FÓRMULAS 1 A 10) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Extracción Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Químicas Clave 1 Horchata de Arroz y Almendras Emulsión almidón + Fruto seco →13.5 °Bx 6.20 Remojo a 60 °C; 19.0 manta de cielo 100 mum; almidón sin arenilla. 2 Jamaica Criolla con Especias Infusión ácida de cáliz →12.5 °Bx 2.85 Ebullición 10 min; 18.0 clavo y canela amortiguadores; azúcar en caliente. 3 Limón con Chía Tradicional Cítrica + Hidrogel mucilaginoso →12.0 °Bx 2.90 Hidratación chía 17.0 en agua pura 45 min; oleo-saccharum con flavedo. 4 Tamarindo Pulposo Paletero Extracción de pulpa ácida →13.0 °Bx 2.95 Despulpado 19.0 manual en caliente; cedazo de 1 mm; sal de Colima reguladora. 5 Melón Cantaloupe con Semillas Emulsión frutal con semilla →12.0 °Bx 5.80 Licuado de 17.5 semillas como leche vegetal emulsificante; dados suspendidos. 6 Sandía con Hierbabuena y Limón Acuosa frutal + Maceración fría →12.0 °Bx 4.10 Oleo-saccharum 17.5 de hierbabuena en seco; licuado lento que cuida el licopeno. 7 Guayaba Rosa con Canela Criolla Pulpa con pectina nativa →12.5 °Bx 3.85 Licuado corto a 18.0 baja velocidad (30 s) sin romper semillas pétreas; canela hervida. 8 Piña Colada Fresca Natural Emulsión grasa vegetal + Fruta →13.5 °Bx 3.60 Crema de coco a 19.0 40 °C licuada a alta cizalla con piña; no separa manteca en frío. 9 Mango Ataulfo Pulposo con Limón Suspensión pesada de carotenoides →13.0 °Bx 3.70 Zumo de limón 18.5 antioxidante que frena polifenoloxidasa; néctar espeso. 10 Papaya Maradol con Naranja Mixta digestiva con cítricos →12.0 °Bx 3.80 Papaína 17.5 neutralizada por zumo de naranja; suprime olores azufrados.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	4.0	10 horas	Sólo mostrador: se monta y se agota el mismo turno
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 9

Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana

Fresa con crema, coco, mamey, plátano, nuez, piñón, arroz con leche, mango con coco, cacahuate y galleta. El bloque de mayor ticket del repertorio clásico y el más delicado: la caseína no perdona ni la acidez mal dosificada ni una cadena de frío rota.

#	FÓRMULA	MAT.	VIDA	VASOS/H	INSUMO	COSTO	MOSTRADOR
11	Agua de Fresa Cremosa Estilo Michoacana	L	24 h	1.7	$17.93	$26.36	$65
12	Agua de Coco Cremoso Rallado	L	24 h	1.7	$18.76	$27.31	$70
13	Agua de Mamey Zapote Tradicional	L	18 h	2.2	$21.22	$29.43	$75
14	Agua de Plátano Tabasco con Vainilla y Canela	L	12 h	3.3	$12.66	$20.85	$50
15	Agua de Nuez de Castilla Cremosa	L	24 h	1.7	$29.56	$38.70	$95
16	Agua de Piñón Rosa Mexicano	L	24 h	1.7	$49.87	$61.26	$150
17	Agua de Arroz con Leche Cremoso y Pasas al Ron	G	24 h	1.7	$15.04	$23.53	$60
18	Agua de Mango Colada Cremosa con Crema de Coco	L	18 h	2.2	$18.64	$26.57	$65
19	Agua de Mazapán de Cacahuate Tradicional	L	24 h	1.7	$19.93	$28.00	$70
20	Agua de Galleta María y Vainilla Francesa	L	24 h	1.7	$14.24	$22.23	$55

*Insumo, costo y precio **por vaso**. Matriz: S semilla y almidón · L cremosa láctea · F frutal de pulpa · C cítrica y ácida · B botánica e infusión · G coctelería y postre bebible. «Vida» son las horas en vitrolero que declara el chef; «vasos/h», el ritmo de venta necesario para agotarlo dentro de esas horas. El Brix de la base y las horas de reposo en frío van en la ficha de cada fórmula. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Agua de Fresa Cremosa Estilo Michoacana (Agua de Fresas con Crema y Tres Leches)



Imagen ilustrativa

40	24 h	20 °Bx	$26.36	$65
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	5.20 ± 0.10 (estabilidad micelar; control de acidez para evitar coagulación de caseína)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión densa color rosa pastel brillante, cuerpo aterciopelado con grasa butírica emulsionada y tropezones flotantes de fresa natural macerada
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Fresas Naturales (Maceración y Licuado)

- 5,000 g Fresas maduras desinfectadas y sin pedúnculo verde (tipo Festival o San Andreas)
- ■ Rendimiento: 3,500 g de fresa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 1,500 g de fresa picada en cubos uniformes de 6 mm (tropezones).
- 400 g Azúcar blanca refinada pura (para macerar los tropezones de fresa)

Módulo B: Matriz Tres Leches Tradicional Michoacana

- 4,000 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% materia grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera (aprox. 7 latas comerciales)
- 2,000 ml Leche condensada entera azucarada
- 40 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla

Módulo C: Jarabe Base y Coloración Tradicional

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 3,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina (potenciador lácteo)
- 0.4 g Colorante rojo carmín grado alimenticio hidrosoluble (para fijar el tono rosa pastel tradicional)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Fresa con crema: el producto estrella de la paletería michoacana y el de mayor ticket del Bloque II.

Costo por vaso de 500 ml: **$26.36** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,054.40** y se vende a mostrador $65 el vaso · comedor $55 · evento $50 · mayoreo $40 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Fresa Cremosa Estilo Michoacana · procedimiento

CINÉTICA DE ESTABILIZACIÓN LÁCTEA CON FRUTA ÁCIDA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
FRESAS MADURAS (5 kg): pH natural ácido (3.3 - 3.6) ── Peligro de corte lácteo
                              │
                              ▼
MACERACIÓN OSMÓTICA PREVIA: 1.5 kg de fresa en dados + 400 g de azúcar (4 h)
[El jarabe sella la fruta y reduce la difusión violenta de ácido cítrico libre]
                              │
                              ▼
BASE TRES LECHES FRÍA (3°C): Leche entera + Evaporada + Condensada + Vainilla
                              │
                              ▼
LICUADO A ALTA CIZALLA (3.5 kg de fresa con leche condensada como amortiguador)
Integración progresiva en vitrolero sobre hielo ──► Emulsión rosa estable sin grumos
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración Osmótica de Tropezones:** En un recipiente de acero o policarbonato, mezclar los 1,500 g de fresas picadas en cubos con los 400 g de azúcar. Tapar y refrigerar a 4 °C durante 4 horas: el gradiente osmótico extrae parte del jugo de la fresa creando un almíbar rojo brillante natural que deshidrata levemente la pared celular de la fruta, evitando que se ablande o fermente rápidamente en el vitrolero.
2. **Licuado Emulsionado Anticoagulante (Paso Crítico de pH):** En la licuadora industrial por tandas, colocar los 3,500 g de fresas enteras con la mitad de la leche condensada (1,000 ml) y 1,000 ml de leche evaporada. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos continuos: la alta concentración de azúcares y proteínas de la leche condensada envuelve las micropartículas ácidas de fresa, neutralizando el impacto del ácido sobre las micelas de caseína. Colar por tamiz de malla media para retirar el exceso de semillas y espuma densa.
3. **Ensamble de la Matriz Tres Leches en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 3,500 ml de agua purificada fría, los 1,200 g de azúcar refinada restante y la sal marina. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales en el fondo. Incorporar la leche entera pasteurizada fría, el resto de la leche evaporada (1,500 ml), el resto de la leche condensada (1,000 ml) y el extracto de vainilla de Papantla. Añadir el licuado colado de fresa y el colorante rojo carmín. Homogeneizar con movimientos envolventes verticales lentos. La base concentrada Brix registrará 20. Integrar los tropezones de fresa macerada junto con su almíbar natural.
4. **Enfriamiento y Servicio:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el choque térmico a 2 °C. Al diluirse el hielo en las primeras horas, el agua alcanzará su textura Brix cremosa final a 14. Servir agitando desde el fondo para distribuir los trozos de fresa en cada vaso.

Tip del Maestro. Nunca licúes las fresas crudas con agua pura y luego viertas la leche directa al vitrolero: el choque ácido directo (pH< 4.0) rompe la emulsión de la leche de vaca al instante, separando el suero translúcido de la grasa y formando pequeños grumos blancos flotantes (efecto cortado). Licuar la fruta ácida directamente inmersa en la leche condensada y evaporada frías eleva el pH de la mezcla y amortigua la acidez gracias a la concentración de fosfatos lácteos, logrando que el agua permanezca lisa y sedosa sin separarse en todo el turno.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Coco Cremoso Rallado (Coco Tierno de Guerrero, Crema de Coco y Nuez Tostada)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19.5 °Bx	$27.31	$70
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.20 ± 0.10 (medio neutro cremoso)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión blanca pura de alta viscosidad, textura untuosa con textura masticable de coco rallado fresco suspendido, aroma a coco natural y lácteos tostados
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Agua de Coco Fresco

- 2,000 g Pulpa de coco maduro fresco rallada (coco de agua con carne gruesa y blanca, libre de cascarilla marrón)
- ■ Rendimiento: 1,200 g de pulpa para licuado emulsionado.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa rallada fina en hebras de 1 mm (para flotación).
- 2,000 ml Agua de coco natural fresca colada

Módulo B: Emulsión Láctea y Crema de Coco

- 1,500 g Crema de coco concentrada para coctelería/ repostería (tipo Calahua o similar)
- 3,000 ml Leche entera pasteurizada fresca (3.2% grasa)
- 2,000 ml Leche evaporada entera tibia a 45 °C
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado y Aromatización

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 3,000 ml Agua purificada limpia
- 25 ml Extracto concentrado natural de coco
- 5 ml Extracto de nuez de Castilla (aporta la nota tradicional de paletería)
- 3 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Coco cremoso: grasa vegetal, apta para veganos si se sustituye la leche, y de vida útil larga.

Costo por vaso de 500 ml: **$27.31** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,092.38** y se vende a mostrador $70 el vaso · comedor $60 · evento $55 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Coco Cremoso Rallado · procedimiento

EMULSIÓN DE MANTECA DE COCO Y SÓLIDOS LÁCTEOS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
PULPA DE COCO FRESCO (2 kg): Alto contenido de fibra y grasa láurica sólida
                              |
                              ▼
ESCALDADO EN AGUA DE COCO (80°C, 3 min) ──► Inhibe enzimas lipasas
                              |
                              ▼
LICUADO A ALTA CIZALLA CON LECHE EVAPORADA TIBIA (45°C)
[Los fosfolípidos lácteos micronizan los glóbulos grasos de coco evitando plastas]
                              |
                              ▼
ENSAMBLE: Emulsión + Leche entera + Coco rallado fino + Esencia de nuez + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento y Escaldado de la Pulpa:** En una olla, calentar los 2,000 ml de agua de coco natural a 80 °C. Añadir los 2,000 g de pulpa de coco blanco limpio y mantener durante 3 minutos. Este choque térmico inactiva las lipasas naturales de la fruta que enrancian el agua con el paso de las horas. Separar los 800 g de coco en hebras finas y enfriar en refrigeración.
2. **Emulsión Lipídica de Alta Cizalla:** Colocar los 1,200 g de pulpa de coco escaldada restante en la licuadora industrial junto con el agua de coco tibia, la crema de coco concentrada y los 2,000 ml de leche evaporada tibia (45 °C). Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la temperatura tibia funde los ácidos grasos saturados del coco y la lecitina de la leche evaporada actúa como emulsionante, rompiendo la grasa en microgotas invisibles. Pasar por un colador de malla media para descartar bagazo duro excesivo.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,200 g de azúcar refinada, la sal marina y los 3,000 ml de agua purificada fría. Remover hasta disolver por completo. Incorporar la leche entera pasteurizada fría, la leche condensada, el extracto de coco y el toque de extracto de nuez. Añadir la emulsión tibia licuada de coco. Mezclar enérgicamente con la pala de vitrolero de arriba a abajo. La base líquida concentrada registrará Brix
4. **5. Integrar los 800 g de coco rallado fresco escaldado reservado:** flotará de forma homogénea en el líquido.
5. **Servicio Térmico:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos. Al enfriarse a 2 °C, el agua alcanzará una Brix consistencia lechosa brillante y opaca a

> **Tip del Maestro.** El agua de coco natural no debe desecharse: sustituir 2 litros de agua corriente por agua de coco natural escaldada eleva el perfil de electrolitos (potasio y magnesio) y aporta un dulzor mineral que ningún saborizante artificial puede imitar. La gota de extracto de nuez en la fórmula es el secreto de las grandes paleterías de Tocumbo: redondea las notas grasas del coco dándole ese aroma característico a barquillo y paleta tradicional.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Mamey Zapote Tradicional (Mamey de Morelos, Canela, Leche Entera y Vainilla)



Imagen ilustrativa

40	18 h	20 °Bx	$29.43	$75
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	5.90 ± 0.10 (medio dulce no ácido)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color salmón/ terracota brillante, cuerpo muy espeso y sedoso con alta viscosidad natural, sabor a almendra tostada, zapote dulce y vainilla cremosa
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa de Mamey Seleccionado

- 5,500 g Mamey zapote maduro entero (de pulpa suave naranja oscuro, sin vetas marrones de sobremaduración)
- ■ Rendimiento: 3,800 g de pulpa limpia sin piel ni hueso para licuado.
- ■ Rendimiento: 500 g de pulpa firme en dados de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Matriz Láctea Michoacana

- 4,000 ml Leche entera pasteurizada fresca (3.2% grasa) muy fría
- 2,500 ml Leche evaporada entera
- 1,800 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado y Especiado

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura (el mamey aporta un promedio de Brix 16 nativos)
- 3,500 ml Agua purificada muy fría
- 35 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 4 g Canela de Ceilán en polvo micronizada ultrafina
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Mamey: la cremosa de mayor costo de insumo y la de mayor precio aceptado por el cliente.

Costo por vaso de 500 ml: **$29.43** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,177.19** y se vende a mostrador $75 el vaso · comedor $65 · evento $55 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Mamey Zapote Tradicional · procedimiento

REOLOGÍA DE ALTA DENSIDAD DEL MAMEY ZAPOTE

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PULPA DE MAMEY MADURO (4 kg): Rica en almidones, carotenos y aceites
benzaldehídicos
                                  |
                                  ▼
  DESCARTE ESTRICTO DE FIBRA FIBROSA DEL EXTREMO Y DEL CORAZÓN DURO
                                  |
                                  ▼
  LICUADO DIRECTO CON LECHE ENTERA + EVAPORADA + CONDENSADA (Emulsión
en frío)
  [Los carotenos se disuelven en la fase grasa láctea aportando el color naranja salmón]
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE: Puré emulsionado + Canela en polvo + Vainilla Papantla + Hielo macizo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento y Limpieza del Mamey:** Cortar los mameyes por la mitad. Retirar el hueso grande (pixtle) y la membrana fibrosa brillante que lo envuelve. Con una cuchara grande, extraer la pulpa carnosa descartando los extremos duros o leñosos cercanos al pedúnculo. Cortar 500 g de pulpa firme en cubos de 8mm y reservar en refrigeración.
2. **Licuado Emulsionado en Frío:** Colocar los 3,800 g de pulpa en la licuadora industrial por tandas junto con la leche evaporada y la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos continuos: los carotenoides liposolubles del mamey se integran en la grasa de la leche, generando un color naranja-salmón intenso natural sin requerir colorantes. Pasar por un colador de malla media raspando con espátula para retirar fibras gruesas ocasionales.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,200 g de azúcar refinada, la sal marina, la canela micronizada y los 3,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla de Papantla. Añadir el licuado denso de mamey. Batir con la pala en movimientos circulares de arriba a abajo hasta unificar completamente la densidad: la Brix mezcla alcanzará 20. Integrar los 500 g de dados de mamey reservados: gracias a la alta viscosidad y densidad del agua, flotarán distribuidos en toda la columna del vitrolero.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido, el agua se estabilizará en 14 manteniendo un cuerpo pesado de malteada ligera.

> **Tip del Maestro.** El mamey es una de las frutas con mayor cantidad de almidones complejos y pectina insoluble: si dejas reposar el agua sin hielo, espesará con el tiempo como una natilla. La canela micronizada de Ceilán añadida en frío contiene cinamaldehído que se une al benzaldehído natural del mamey (compuesto que recuerda a la almendra amarga), acentuando la profundidad del sabor criollo sin tapar la frescura de la leche.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Plátano Tabasco con Vainilla y Canela (Plátano Maduro, Esencia de Vainilla y Crema Láctea)



Imagen ilustrativa

40	12 h	19 °Bx	$20.85	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	5.40 ± 0.10
PERFIL TEXTURAL	Emulsión marfil claro brillante, textura cremosa tersa y suave, sabor dulce a plátano maduro caramelizado con notas aromáticas de canela y vainilla
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa de Plátano y Protección Enzimática

- 3,500 g Plátano Tabasco / Roatán maduro pelado (plátano con pecas amarillas maduras, pesado ya sin cáscara)
- ■ Rendimiento: 2,800 g para licuado base.
- ■ Rendimiento: 700 g cortado en rodajas delgadas de 4 mm (para flotación).
- 2.5 g Ácido L-ascórbico puro en polvo (Vitamina C grado alimenticio, antioxidante indispensable)

Módulo B: Base Láctea Tres Leches

- 4,000 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera
- 1,800 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 30 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Canela de Ceilán en polvo fina
- 2 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

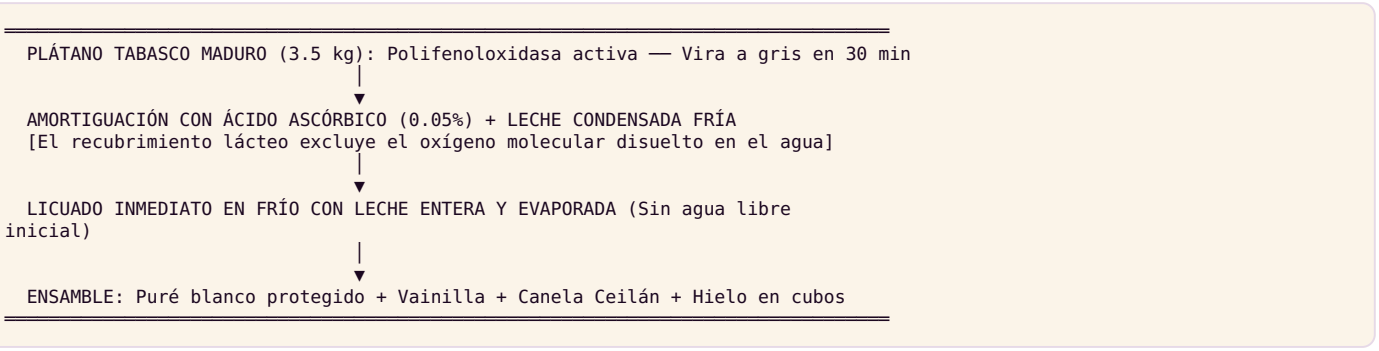
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Plátano con vainilla: barata, cremosa y la que más castiga un error de oxidación.

Costo por vaso de 500 ml: **$20.85** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$834.19** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Plátano Tabasco con Vainilla y Canela · procedimiento

CONTROL ANTIOXIDANTE DEL PLÁTANO EN MATRIZ LÁCTEA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento y Protección Antioxidante:** Pelar los plátanos justo en el momento de la elaboración (nunca con horas de anticipación). Separar 700 g, cortar en rodajas finas de 4mm y sumergir en un tazón con 500 ml de leche fría mezclada con 0.5 g de ácido ascórbico; reservar en refrigeración para tropezones.
2. **Licuado Antiox en Matriz Láctea (Paso Crítico de Color):** Colocar los 2,800 g de plátano en la licuadora industrial junto con los 2.0 g restantes de ácido ascórbico, la leche condensada y la leche evaporada. Licuar a velocidad máxima durante 90 segundos: el ácido ascórbico neutraliza los radicales de oxígeno y los azúcares lácteos forman una barrera que impide que el plátano se oxide a color gris o marrón sucio, manteniendo un tono marfil cremoso.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,200 g de azúcar refinada, la sal marina, la canela en polvo y los 4,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla de Papantla. Añadir el licuado cremoso de plátano. Homogeneizar con movimientos Brix circulares de abajo hacia arriba: la base marcará 19. Integrar las rodajas de plátano reservadas junto con la leche donde reposaban: flotarán suspendidas en la parte superior del líquido.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los
5. 5. Servir agitando desde el fondo para repartir las rodajas de fruta.

Tip del Maestro. El agua de plátano se vuelve grisácea por culpa de la enzima polifenoloxidasa en contacto con el aire: el truco químico de la paletería profesional es añadir 2.5 g de ácido ascórbico puro (vitamina C) durante el licuado. El ácido ascórbico es un reductor que actúa antes de que la enzima oxide los fenoles del plátano, conservando el agua de un color amarillo marfil brillante durante más de 12 horas sin alterar en absoluto el sabor a plátano dulce tradicional.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	3.3	12 horas	Sólo mostrador: se monta y se agota el mismo turno
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Nuez de Castilla Cremosa (Nuez de Castilla Pelada, Canela, Praliné y Leche Entera)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19.5 °Bx	$38.70	$95
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.30 ± 0.10 (medio lácteo neutro)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión suave color café con leche claro / beige rosado, cuerpo espeso untuoso con tropezones crocantes de nuez picada suspendida, aroma elegante a fruto seco tostado y vainilla
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Nuez de Castilla

- 1,800 g Nuez de Castilla en mitades (Juglans regia, cosecha fresca, sin aroma rancio)
- ■ Rendimiento: 1,200 g para licuado base.
- ■ Rendimiento: 600 g picada en fragmentos regulares de 3a4 mm (para flotación).

Módulo B: Matriz Láctea Michoacana

- 4,000 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 40 °C (para remojo)
- 2,000 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,300 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,000 ml Agua purificada limpia
- 30 ml Extracto concentrado natural de nuez de pastelería
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Canela de Ceilán en polvo fina
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

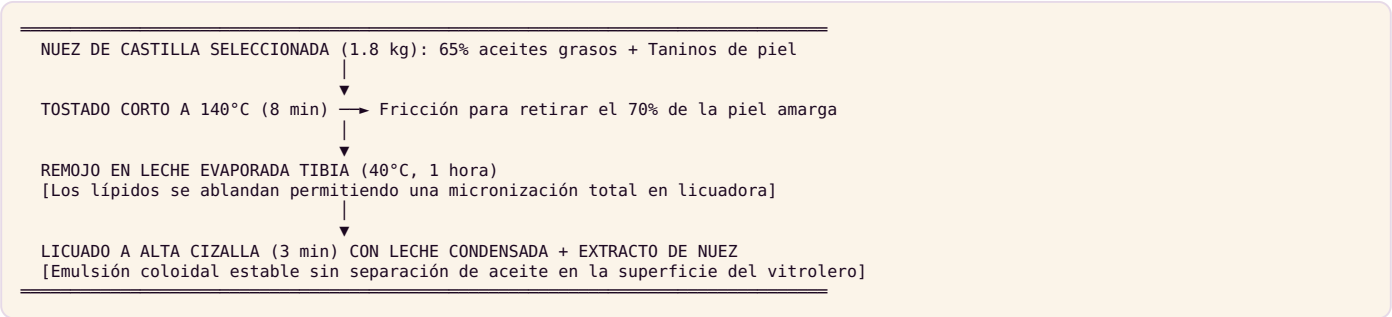
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Nuez de Castilla: percepción de postre fino con insumo caro; véndela en vaso chico y a precio alto.

Costo por vaso de 500 ml: **$38.70** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,547.98** y se vende a mostrador $95 el vaso · comedor $85 · evento $75 · mayoreo $60 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Nuez de Castilla Cremosa · procedimiento

EMULSIÓN DE ACEITES POLIINSATURADOS DE NUEZ



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Tostado y Despellejado de la Nuez (Paso Clave Antiamargor):** Extender las mitades de nuez de Castilla en charolas de horno. Tostar en horno a 140 °C durante 8 a 10 minutos: el calor afloja la piel marrón delgada y evapora la humedad superficial activando los aceites aromáticos. Enfriar y frotar las nueces entre las manos o con un paño de cocina limpio: esto desprenderá el 70% de la piel marrón rica en taninos amargos y astringentes. Pesar 600 g de nueces limpias, picar con cuchillo en fragmentos regulares de 3a4mm y reservar para tropezones.
2. **Remojo y Molienda Coloidal:** Colocar los 1,200 g de nuez restante en un tazón con los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 40 °C. Dejar reposar durante 1 hora: la nuez se hidratará ablandando su pulpa oleosa. Pasar la nuez con la leche evaporada a la licuadora industrial por tandas junto con la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la proteína láctea encapsula los aceites poliinsaturados de la nuez formando una emulsión densa de color beige cremoso sin restos de fibra dura.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,300 g de azúcar refinada, la sal marina, la canela en polvo y los 4,000 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría, el extracto de vainilla y el extracto de nuez concentrado. Añadir el licuado colado de nuez de Castilla. Homogeneizar con movimientos Brix circulares verticales: la base líquida concentrada registrará
4. **5. Integrar los 600 g de nuez picada tostada reservada:** permanecerán suspendidos distribuidos por todo el vitrolero gracias a la densidad láctea.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos y remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Al diluirse el hielo en servicio, se estabilizará en
6. 5. Servir agitando desde el fondo para cargar cada vaso con abundantes tropezones crujientes de nuez.

Tip del Maestro. La nuez cruda sin tostar deja un sabor astringente que "raspa" la lengua debido al ácido tánico de su piel: un tostado breve a 140 °C y el frotado para retirar la cascarilla elimina esa aspereza por completo. La combinación de leche evaporada con extracto concentrado de nuez compensa la pérdida de color de la piel, logrando ese tono beige rosado apetecible y un sabor a nieve de garrafa tradicional que se mantiene intacto todo el día. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: AGUAS CREMOSAS, DE LECHE & PALETERÍA (FÓRMULAS 11 A 15) No. Formulación Técnica Matriz Láctea / Frutal Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Químicas Clave 11 Fresa Cremosa Estilo Michoacana Tres Leches + Fresa madura →14.0 °Bx 5.20 Maceración 20.0 osmótica 4 h; licuado en leche condensada para blindar pH de caseína. 12 Coco Cremoso Rallado Leche entera + Crema de coco →13.5 °Bx 6.20 Escaldado a 19.5 80 °C anti-lipasas; emulsión en leche tibia a 45 °C; toque de nuez. 13 Mamey Zapote Tradicional Tres Leches + Mamey maduro →14.0 °Bx 5.90 Disolución de 20.0 carotenos en grasa láctea; almidones densos; canela micronizada. 14 Plátano Tabasco con Vainilla Tres Leches + Plátano Tabasco →13.5 °Bx 5.40 Ácido 19.0 L-ascórbico (Vitamina C) anti-pardeamient o; inhibe polifenoloxidasa a marfil. 15 Nuez de Castilla Cremosa Tres Leches + Nuez tostada →13.5 °Bx 6.30 Tostado a 140 °C 19.5 para retirar pieles amargas de tanino; remojo en evaporada a 40 °C.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Piñón Rosa Mexicano (Piñón Rosa Prensado, Leche Condensada y Extracto de Almendra)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19.5 °Bx	$61.26	$150
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.35 ± 0.10 (medio lácteo neutro)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión tersa color rosa palo nacarado, viscosidad media con sedosidad untuosa, micro-tropezones crujientes de piñón flotante y retrogusto a resina dulce de conífera y mantequilla
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Piñón Rosa Seleccionado

- 1,200 g Piñón rosa mexicano pelado de primera calidad (Pinus cembroides)
- ■ Rendimiento: 800 g para licuado coloidal base.
- ■ Rendimiento: 400 g entero y ligeramente quebrado en mortero (para flotación).

Módulo B: Matriz Láctea Tres Leches

- 4,000 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 40 °C (para remojo)
- 2,000 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado, Aromatización y Color Tradicional

- 1,300 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada limpia
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 ml Extracto natural de almendra amarga (potenciador benzaldehídico tradicional)
- 2.5 g Sal marina fina
- 0.25 g Extracto natural de carmín / cochinilla hidrosoluble (para fijar el icónico tono rosa pastel)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

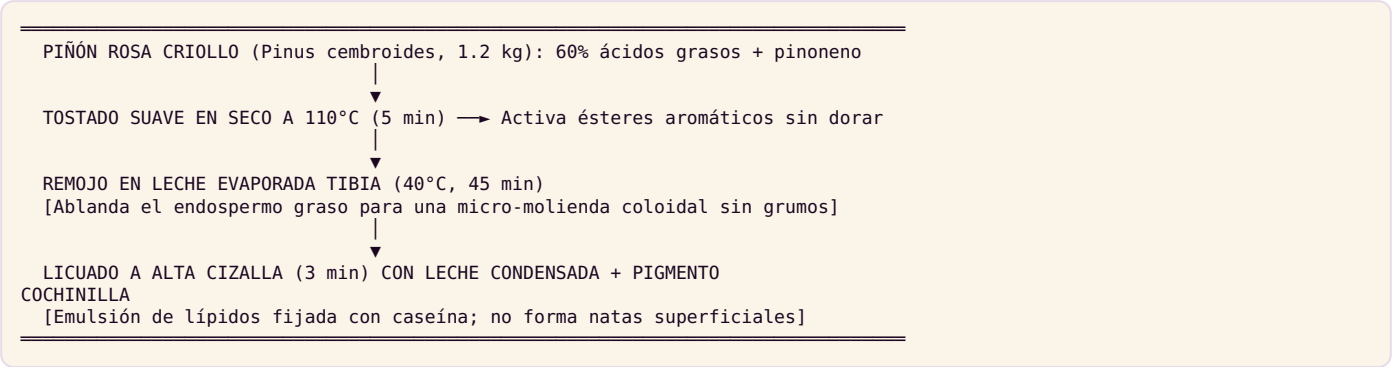
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Piñón rosa: la fórmula más cara del libro por litro. Es pieza de carta, no de volumen.

Costo por vaso de 500 ml: **$61.26** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$2,450.59** y se vende a mostrador $150 el vaso · comedor $130 · evento $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Piñón Rosa Mexicano · procedimiento

EMULSIÓN DE ACEITES ESENCIALES Y GRASA DE PIÑÓN



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Activación Térmica y Remojo de los Piñones:** En una charola limpia, extender los piñones rosa y someter a un tostado flash a 110 °C durante 5 minutos en horno (o sartén a fuego mínimo): el calor debe despertar los aceites esenciales sin generar pardeamiento ni dorar la cutícula rosa. Separar 400 g; quebrar groseramente en mortero de piedra para que liberen aroma y reservar en frío para los tropezones. Colocar los 800 g de piñones restantes en un contenedor con los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 40 °C. Reposar durante 45 minutos para hinchar la semilla y fluidificar los lípidos.
2. **Molienda Coloidal de Alta Cizalla:** Pasar los piñones remojados con la leche evaporada a la licuadora industrial por tandas junto con la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: los fosfolípidos de la leche encapsulan los triglicéridos insaturados del piñón, formando una emulsión láctea densa y lechosa sin separación de aceite libre. Colar por tamiz de malla fina de alambre para descartar partículas duras residuales.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 4,500 ml de agua purificada fría, los 1,300 g de azúcar refinada y la sal marina. Agitar con la pala de servicio hasta disolución cristalina total. Incorporar la leche entera fría, el extracto de vainilla de Papantla, el extracto de almendra y el colorante de carmín. Añadir el licuado colado de piñón rosa. Homogeneizar con movimientos envolventes de abajo hacia arriba: la base líquida concentrada marcará Brix
4. **5. Integrar los 400 g de piñón quebrado reservado:** permanecerán suspendidos distribuidos por todo el vitrolero gracias a la densidad de la matriz.
5. **Enfriamiento y Servicio:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, el agua se estabilizará en
6. 5. Servir agitando desde el fondo para repartir las perlas de piñón en cada vaso.

Tip del Maestro. El piñón rosa es el fruto seco más costoso y aromático de la paletería mexicana; nunca debe hervirse: la cocción volatiliza los terpenos aromáticos de pino y amarga la grasa. El remojo a 40 °C en leche evaporada con una micro-dosis de extracto de almendra amarga (3 ml) crea una sinergia molecular que fija el aroma y duplica la percepción de piñón en boca, logrando ese perfil inconfundible de paleta fina de feria tradicional michoacana.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Arroz con Leche Cremoso y Pasas al Ron (Arroz Cocido a la Vainilla, Canela en Rama y Pasas Maceradas)



Imagen ilustrativa

40	24 h	20 °Bx	$23.53	$60
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.10 ± 0.10
PERFIL TEXTURAL	Emulsión pesada de viscosidad densa (tipo atole frío o postre líquido), tersura aterciopelada por almidón completamente gelatinizado, notas profundas de canela cocida y tropezones masticables de uva pasa
REPOSO EN FRÍO	10 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Cocción y Gelatinización de Arroz

- 1,200 g Arroz blanco de grano grueso (tipo Morelos)
- 80 g Canela de Ceilán en rama entera partida
- 4,000 ml Agua purificada limpia (para hervir el arroz)

Módulo B: Tropezones de Pasas Maceradas

- 600 g Uvas pasas negras sin semilla limpias
- 300 ml Almíbar simple tibio (65 °GL) mezclado con 30 ml de ron añejo (o extracto de ron sin alcohol)

Módulo C: Matriz Tres Leches y Edulcoración

- 3,500 ml Leche entera pasteurizada fresca (3.2% grasa) muy fría
- 2,500 ml Leche evaporada entera
- 2,000 ml Leche condensada entera azucarada
- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 3,500 ml Agua purificada fría
- 35 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Canela molida de Ceilán para espolvorear la corona del vitrolero

Uso y venta · Arroz con leche bebible: postre y agua a la vez, con el mejor margen del bloque cremoso.

Costo por vaso de 500 ml: **$23.53** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$941.37** y se vende a mostrador $60 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $40 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Arroz con Leche Cremoso y Pasas al Ron · procedimiento

GELATINIZACIÓN TÉRMICA TOTAL DEL ALMIDÓN DE ARROZ

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
ARROZ BLANCO (1.2 kg) + Canela (80 g) ──► Cocción a 95°C por 30 min en 4 L agua
[A diferencia de la Horchata cruda, aquí el almidón gelatiniza al 100% (amilopectina)]
                                │
                                ▼
REPOSO TÉRMICO Y ENFRIAMIENTO A 30°C
[Formación de una pasta densa rica en geles solubles hidratados]
                                │
                                ▼
LICUADO A ALTA CIZALLA CON BASE TRES LECHES (Rompe las cadenas de gel)
                                │
                                ▼
ENSAMBLE: Licuado de arroz cocido + Uvas pasas maceradas en almíbar + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción y Gelatinización del Arroz:** En una olla de acero inoxidable, colocar los 1,200 g de arroz lavado previamente junto con las ramas de canela y los 4,000 ml de agua. Llevar a ebullición franca, bajar el fuego al mínimo, tapar y cocinar durante 25 a 30 minutos hasta que el grano de arroz reviente por completo, absorba casi toda el agua y quede sumamente blando como puré espeso. Retirar del fuego, retirar la mitad de las ramas de canela leñosas más grandes (dejar el resto para licuar) y enfriar a temperatura ambiente (30 °C).
2. **Maceración de Pasas:** En un recipiente, verter el almíbar tibio con el ron sobre los 600 g de pasas. Dejar reposar durante 1 hora: las uvas pasas absorberán humedad hinchándose, lo que evitará que extraigan agua del vitrolero y se sequen.
3. **Licuado y Cizallamiento del Gel de Arroz:** Pasar el arroz cocido gelatinizado tibio a la licuadora industrial por tandas junto con la leche evaporada y la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 2.5 minutos continuos: la cizalla mecánica rompe los gránulos hinchados de almidón transformando el arroz pastoso en una emulsión líquida sumamente cremosa y suave. Colar por colador de malla metálica regular raspando con cuchara para separar pequeños restos de canela dura.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, mezclar los 1,200 g de azúcar, la sal marina y los 3,500 ml de agua purificada fría hasta disolver. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla. Verter la emulsión licuada de arroz con leche. Homogeneizar con la pala de Brix vitrolero mediante movimientos lentos: la base concentrada marcará 20. Añadir las pasas maceradas con su almíbar.
5. **Enfriamiento y Servicio:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover con fuerza durante 1 minuto hasta alcanzar los 2 °C. Espolvorear canela molida en la superficie. Servir con cucharón agitando desde el fondo para incluir pasas hidratadas en cada ración.

Tip del Maestro. Esta receta no es agua de horchata: es el tradicional "arroz con leche de olla" llevado a bebida fría de vitrolero: el arroz cocido a hervor gelatiniza la amilopectina, lo que produce una consistencia espesa similar a una crema líquida que no precipita arenilla en el fondo. Cocer el arroz con abundante canela y licuar parte de ella aporta un color marfil tostado y una potencia aromática que resiste la dilución del hielo sin perder cuerpo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

10 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Mango Colada Cremosa con Crema de Coco (Mango Criollo, Coco Rallado y Leche Condensada)



Imagen ilustrativa

40	18 h	20 °Bx	$26.57	$65
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	4.85 ± 0.05 (acidez controlada por el dulzor del coco)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color amarillo mango pastel opaco, cuerpo denso aterciopelado con grasa de coco integrada, aroma a pulpa de mango maduro con fondo de coco tostado y tropezones de fruta fresca
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Pulpa y Tropezones de Mango Ataulfo

- 5,500 g Mango Ataulfo maduro entero
- ■ Rendimiento: 3,200 g de pulpa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa en cubos de 8 mm (tropezones).

Módulo B: Fase Grasa de Coco y Lácteos

- 1,500 g Crema de coco concentrada para coctelería (calentada a 40 °C para fluidificar)
- 300 g Coco fresco rallado fino deshidratado o tostado ligero (para flotación)
- 3,000 ml Leche entera pasteurizada (3.2% grasa) muy fría
- 2,000 ml Leche evaporada entera tibia a 40 °C
- 1,800 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado, Acidez y Matriz Acuosa

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (regulador de palatabilidad)
- 3,500 ml Agua purificada muy fría
- 20 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Mango con coco: tropical cremosa de verano, excelente para evento y mesa de banquete.

Costo por vaso de 500 ml: **$26.57** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,062.68** y se vende a mostrador $65 el vaso · comedor $60 · evento $50 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Mango Colada Cremosa con Crema de Coco · procedimiento

INTERFASE GRASA-PULPA (MANGO ATAULFO + CREMA DE COCO)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  MANGO ATAULFO (4 kg pulpa) + CREMA DE COCO TIBIA (1.5 kg a 40°C)
                                  |
                                  ▼
  LICUADO EN CALIENTE RELATIVO (40°C) CON LECHE EVAPORADA (Alta cizalla, 3
min)
  [La pectina del mango y las caseínas lácteas atrapan la manteca de coco láurica]
                                  |
                                  ▼
  INCORPORACIÓN DE LECHE CONDENSADA + CHORRO DE ZUMO DE LIMÓN
CRIOLLO
  [El limón equilibra el dulzor pesado sin cortar la emulsión ya estabilizada]
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE: Puré emulsionado + Leche entera + Dados de mango + Coco en hebras +
Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento de Frutas y Coco:** Pelar los mangos; reservar 800 g de pulpa cortada en cubos de 8mm en refrigeración. Entibiar la crema de coco en su lata a baño María a 40 °C para mezclar la grasa sólida con el jarabe.
2. **Emulsión de Fruta y Coco a Alta Cizalla:** Colocar los 3,200 g de mango en la licuadora industrial junto con la crema de coco tibia, la leche evaporada tibia y la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: los carotenoides del mango tiñen la grasa de coco, creando una base sedosa espesa de color amarillo oro brillante. Colar por tamiz de malla media para retirar posibles hebras fibrosas del mango.
3. **Ensamble y Regulación en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 3,500 ml de agua purificada fría, los 1,200 g de azúcar refinada y la sal marina. Disolver con la pala de servicio hasta total transparencia. Incorporar la leche entera pasteurizada fría, el extracto de vainilla y los 150 ml de zumo de limón criollo en un hilo continuo agitando con la pala: la leche no se cortará debido a la alta dilución en agua y azúcar. Añadir la emulsión cremosa licuada de mango y coco. Batir enérgicamente con movimientos de vaivén verticales: la base líquida concentrada alcanzará Brix 20. Integrar los 800 g de dados de mango y los 300 g de coco rallado fino.
4. **Servicio Térmico:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, se estabilizará en 14. Servir agitando desde el fondo para que cada vaso reciba tropezones de mango y hebras de coco.

Tip del Maestro. El zumo de limón (150 ml) es el ecualizador químico de esta receta: la mezcla de pulpa de mango con crema de coco y tres leches tiene una carga de grasa y azúcar altísima que puede empalagar al tercer trago. El chorro de zumo de limón fresco baja el pH ligeramente, activando la salivación y "limpiando" la lengua tras cada sorbo, logrando una bebida untuosa que se bebe con la misma facilidad que un agua ligera.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Mazapán de Cacahuate Tradicional (Mazapán de Cacahuate Tostado, Canela y Crema de Leche)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19.5 °Bx	$28.00	$70
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.25 ± 0.10 (medio neutro cremoso)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color marfil acaramelado / beige pálido, textura densa con micro-partículas pulverizadas de cacahuate que aportan sedosidad masticable suave, aroma inconfundible a dulce de cacahuate estilo De la Rosa
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Mazapán y Cacahuate

- 1,600 g Mazapán de cacahuate tradicional en tabletas (tipo De la Rosa original, aprox. 55 a 57 piezas de 28 g)
- 200 g Crema o mantequilla de cacahuate pura sin sal ni azúcar añadido (para reforzar sólidos grasos)
- 400 g Cacahuate tostado sin sal picado en granillo fino de 2 mm (para tropezones)

Módulo B: Matriz Láctea Tres Leches

- 4,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 40 °C (para disolver el mazapán)
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 800 g Azúcar blanca refinada pura (el mazapán ya aporta 800 g de azúcar glas nativos)
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Canela de Ceilán en polvo micronizada
- 3 g Sal marina fina (balanceador indispensable del cacahuate)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Cacahuate con mazapán: nostalgia pura y costo bajísimo. Es la sorpresa comercial del bloque.

Costo por vaso de 500 ml: **$28.00** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,120.12** y se vende a mostrador $70 el vaso · comedor $60 · evento $55 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Mazapán de Cacahuate Tradicional · procedimiento

DISPERSIÓN DE POLVO DE MAZAPÁN EN MATRIZ LÁCTEA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  MAZAPANES TRADICIONALES DE CACAHUATE (1.6 kg = aprox. 55 piezas de 28 g)
  [Compuestos por 50% cacahuate tostado molido fino + 50% azúcar glas impalpable]
                                  |
                                  ▼
  PRE-DISOLUCIÓN EN LECHE EVAPORADA TIBIA (40°C) CON LICUADORA (2 min)
  [La grasa vegetal del cacahuate se emulsiona con la grasa butírica de la leche]
                                  |
                                  ▼
  ADICIÓN DE CREMA DE CACAHUATE NATURAL (200 g) ──► Potenciador de cuerpo y
aroma
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE: Emulsión + Leche entera + Leche condensada + Cacahuate tostado troceado
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Molienda y Emulsión del Mazapán:** Desmoronar los 1,600 g de mazapanes con las manos enguantadas dentro de un tazón grande. Pasar el mazapán desmoronado a la licuadora industrial por tandas junto con los 200 g de crema de cacahuate y los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 40 °C. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos continuos: el calor tibio de la leche y las aspas integran la pasta oleosa del cacahuate con el azúcar impalpable, produciendo una crema untuosa y lisa sin grumos apelmazados.
2. **Ensamble de la Base en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 4,500 ml de agua purificada fría, los 800 g de azúcar refinada, la sal marina y la canela en polvo. Remover con la pala de servicio hasta disolver los cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría, la leche condensada y el extracto de vainilla. Añadir la emulsión cremosa licuada de mazapán. Homogeneizar con la pala mediante movimientos circulares de arriba abajo: la base líquida concentrada Brix marcará
3. **5. Integrar los 400 g de cacahuate tostado picado en granillo:** quedarán suspendidos flotando de forma homogénea en la columna de líquido.
4. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los
5. 5. Servir agitando desde el fondo para que cada vaso reciba cacahuate crocante en la superficie.

Tip del Maestro. No uses únicamente tabletas de mazapán; el secreto está en añadir los 200 g de crema pura de cacahuate tostado: el mazapán comercial contiene hasta un 50% de azúcar glas que endulza pero al diluirse con agua puede quedar "ralo" en sabor a fruto seco. La crema de cacahuate pura aporta lípidos puros sin azúcar que espesan la leche y devuelven el sabor a cacahuate tostado intenso, creando un agua con textura de malteada fina mexicana.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Galleta María y Vainilla Francesa (Galleta María Molida, Canela, Nuez Moscada y Tres Leches)



Imagen ilustrativa

40	24 h	19.5 °Bx	$22.23	$55
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	2 · Aguas cremosas, de leche y estilo paletería michoacana
MATRIZ DEL VITROLERO	L · Cremosa láctea
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.20 ± 0.10 (medio neutro cremoso)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color beige dorado opaco, textura densa aterciopelada semejante a masa líquida de pastel horneado, notas reconfortantes a cereal horneado, mantequilla, canela dulce y vainilla cremosa
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Galletas María

- 1,200 g Galletas tipo María tradicionales (aprox. 7 rollos comerciales de 170 g)
- ■ Rendimiento: 900 g para remojo y licuado base.
- ■ Rendimiento: 300 g troceadas con las manos en trozos de 1 cm (para flotación).

Módulo B: Matriz Láctea Tres Leches

- 4,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 35 °C (para remojo)
- 1,800 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Endulzado, Especias y Matriz Acuosa

- 1,100 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada limpia
- 35 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Canela de Ceilán en polvo fina
- 0.8 g Nuez moscada recién rallada fina (aporta la nota a masa horneada)
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Galleta con leche: bebida-postre para público joven, con altísima conversión en redes.

Costo por vaso de 500 ml: **$22.23** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$889.40** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Galleta María y Vainilla Francesa · procedimiento

HIDRATACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ALMIDONES DE GALLETA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  GALLETAS MARÍA CLÁSICAS (1.2 kg = aprox. 7 paquetes de 170 g)
  [Harina de trigo horneada con azúcares caramelizados por reacción de Maillard]
                              │
                              ▼
  REMOJO EN LECHE ENTERA Y EVAPORADA TIBIA (35°C, 20 min)
  [Las galletas absorben líquido deshaciéndose en una pasta blanda sin grumos]
                              │
                              ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA (2 min) CON LECHE CONDENSADA + VAINILLA + NUEZ
MOSCADA
  [Tamizado en cedazo de 1 mm para garantizar sedosidad de malteada líquida]
                              │
                              ▼
  ENSAMBLE: Base de galleta colada + Tropezones de galleta quebrada + Hielo macizo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Remojo de Galletas María:** Separar 300 g de galletas María, trocear con las manos en cuartos irregulares de aproximadamente 1cm y reservar en un recipiente hermético para mantenerlas secas hasta el servicio. En un contenedor hondo, colocar los 900 g de galletas María restantes partidas por la mitad. Verter los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 35 °C sobre las galletas. Dejar reposar durante 20 minutos: las galletas absorberán la leche deshaciéndose en una masa suave sin resistencia mecánica.
2. **Licuado y Cizallamiento Coloidal:** Pasar las galletas remojadas con la leche evaporada a la licuadora industrial por tandas junto con la leche condensada, la nuez moscada y la canela en polvo. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos continuos: los almidones horneados de la harina de trigo se dispersan coloidalmente en la grasa láctea, adquiriendo consistencia de crema líquida de repostería. Pasar por un colador o cedazo de malla de 1mm para eliminar cualquier fragmento de masa que no se haya hidratado.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,100 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría. Remover con la pala de servicio hasta que no queden cristales en el fondo. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla de Papantla. Añadir el licuado colado de galleta María. Homogeneizar con movimientos circulares lentos de abajo hacia arriba: la base líquida concentrada registrará Brix
4. **5. 4. Servicio Térmico y Tropezones:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos y remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Justo antes de abrir el servicio al público, verter los 300 g de galletas María troceadas reservadas sobre la superficie: al estar el agua helada y densa, las galletas flotarán en la parte superior ablandándose lentamente con textura de bizcocho húmedo sin deshacerse en lodo. Servir con cucharón asegurando galletas flotantes en cada vaso.

Tip del Maestro. La nuez moscada recién rallada (menos de 1 gramo) es el toque secreto que transforma esta bebida de leche con galleta a un postre gourmet: la nuez moscada resalta los compuestos de horneado y mantequilla de la galleta María, evitando que el agua se perciba como harina cruda disuelta. Los tropezones de galleta deben arrojarse al vitrolero con el agua ya helada a 2 °C: el frío ralentiza la absorción de líquido, permitiendo que la galleta mantenga mordisco suave esponjoso durante más de 6 horas de venta. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: AGUAS CREMOSAS, DE LECHE & PALETERÍA (FÓRMULAS 11 A 20) No. Formulación Técnica Matriz Láctea / Frutal Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Químicas Clave 11 Fresa Cremosa Estilo Michoacana Tres Leches + Fresa madura →14.0 °Bx 5.20 Maceración 20.0 osmótica 4 h; licuado en leche condensada para blindar pH de caseína. 12 Coco Cremoso Rallado Leche entera + Crema de coco →13.5 °Bx 6.20 Escaldado a 19.5 80 °C anti-lipasas; emulsión en leche tibia a 45 °C; toque de nuez. 13 Mamey Zapote Tradicional Tres Leches + Mamey maduro →14.0 °Bx 5.90 Disolución de 20.0 carotenos en grasa láctea; almidones densos; canela micronizada. 14 Plátano Tabasco con Vainilla Tres Leches + Plátano Tabasco →13.5 °Bx 5.40 Ácido 19.0 L-ascórbico (Vitamina C) anti-pardeamient o; inhibe polifenoloxidasa a marfil. 15 Nuez de Castilla Cremosa Tres Leches + Nuez tostada →13.5 °Bx 6.30 Tostado a 140 °C 19.5 para retirar pieles amargas de tanino; remojo en evaporada a 40 °C. 16 Piñón Rosa Mexicano Tres Leches + Piñón cembroides →13.5 °Bx 6.35 Tostado suave a 19.5 110 °C; remojo a 40 °C; extracto de almendra amarga fijador. 17 Arroz con Leche y Pasas al Ron Tres Leches + Arroz gelatinizado →14.0 °Bx 6.10 Almidón 100% 20.0 cocido a 95 °C; textura atole frío; pasas maceradas en almíbar. 18 Mango Colada Cremosa con Coco Tres Leches + Mango y coco →14.0 °Bx 4.85 Emulsión 20.0 fruta-grasa a 40 °C; 150 ml zumo de limón que limpia palatabilidad. 19 Mazapán de Cacahuate Tradicional Tres Leches + Mazapán y crema →13.5 °Bx 6.25 Disolución a 19.5 40 °C; refuerzo de crema de cacahuate pura anti-dilución; granillo. 20 Galleta María y Vainilla Francesa Tres Leches + Galleta horneada →13.5 °Bx 6.20 Remojo en 19.5 evaporada a 35 °C; nuez moscada horneada; tropezones en frío a 2 °C.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 10

Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas

Pepino con limón y chía, fresa con jamaica, piña con pepino, sandía con melón, mango con naranja, manzana con arándano. Mezclas de dos y tres frutas donde la acidez corta el dulzor, la rotación sube y la vida útil baja.

#	FÓRMULA	MAT.	VIDA	VASOS/H	INSUMO	COSTO	MOSTRADOR
21	Agua de Pepino, Limón Criollo y Chía Activada	C	14 h	2.9	$9.06	$15.87	$40
22	Agua de Fresa con Jamaica al Toque de Limón	B	36 h	1.1	$12.26	$18.91	$50
23	Agua de Piña con Maracuyá y Chía	F	18 h	2.2	$11.90	$18.47	$45
24	Agua de Sandía con Guayaba Rosa y Naranja	F	16 h	2.5	$8.75	$14.97	$40
25	Agua de Naranja Dulce con Mango Ataulfo y Limón	F	16 h	2.5	$11.73	$18.28	$45
26	Agua de Manzana Verde con Arándano y Limón Criollo	F	16 h	2.5	$18.80	$26.15	$65
27	Agua de Melón Cantaloupe con Naranja Valencia	F	14 h	2.9	$10.57	$16.99	$45
28	Agua de Tamarindo con Piña Miel Asada	F	36 h	1.1	$9.93	$16.34	$40
29	Agua de Guayaba Rosa con Maracuyá al Toque de Naranja	F	20 h	2.0	$11.85	$18.42	$45
30	Agua de Toronja Rosa con Fresa y Menta Fresca	C	14 h	2.9	$12.65	$19.30	$50

*Insumo, costo y precio **por vaso**. Matriz: S semilla y almidón · L cremosa láctea · F frutal de pulpa · C cítrica y ácida · B botánica e infusión · G coctelería y postre bebible. «Vida» son las horas en vitrolero que declara el chef; «vasos/h», el ritmo de venta necesario para agotarlo dentro de esas horas. El Brix de la base y las horas de reposo en frío van en la ficha de cada fórmula. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Agua de Pepino, Limón Criollo y Chía Activada (Pepino con Cáscara, Zumo de Limón y Gel de Chía)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17 °Bx	$15.87	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	C · Cítrica y ácida
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17 °Brix en base concentrada → 11.8 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.10 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido cristalino verde esmeralda brillante, cuerpo ligero con perlas de chía en hidrogel suspendidas homogéneamente, frescura vegetal crujiente y acidez cítrica viva
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Pepino Fresco

- 5,000 g Pepino verde fresco con piel firme (lavado y desinfectado)
- ■ Rendimiento: 4,200 g troceado con cáscara (sin puntas) para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g cortado en medias lunas milimétricas de 2 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Cítrica y Maceración

- 1,200 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (aprox. 3 kg de limón verde)
- Ralladura fina (solo flavedo verde) de 12 limones criollos

Módulo C: Activación del Hidrogel de Chía

- 220 g Semillas de chía negra limpia (Salvia hispanica)
- 1,400 ml Agua purificada tibia a 35 °C (para activar el mucílago)

Módulo D: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,850 g Azúcar blanca refinada pura
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal de mar de Colima (realza los aldehídos del pepino)

Módulo E: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Hojas de hierbabuena fresca desinfectada (opcional decorativo)

Uso y venta · Pepino con limón y chía: la más refrescante del libro y la de mejor relación costo-percepción.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.87** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$634.76** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Pepino, Limón Criollo y Chía Activada · procedimiento

EXTRACCIÓN DE ALDEHÍDOS VERDES Y FIJACIÓN DE CHÍA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
PEPINO CON CÁSCARA (5 kg): Rico en nonadienal, hexenal y clorofila dérmica
                           │
                           ▼
LICUADO FLASH (45 s) CON ZUMO DE LIMÓN CRIOLLO
[El pH ácido (< 3.2) estabiliza la clorofila frente a la polifenoloxidasa]
                           │
                           ▼
FILTRADO EN CEDAZO DE 1 mm (Retiene fibra dura, conserva micro-pulpa verde)
                           │
                           ▼
INTEGRACIÓN DE CHÍA PRE-ACTIVADA (1,500 ml de hidrogel hinchado en agua pura)
[La densidad a 17° Brix impide que las semillas se hundan o floten como costra]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Activación del Mucílago de Chía:** En un recipiente hondo, colocar los 220 g de chía y verter los 1,400 ml de agua purificada tibia a 35 °C. Batir vigorosamente con varilla durante 60 segundos continuos para separar las semillas. Dejar reposar durante 45 minutos, batiendo 10 segundos cada 15 minutos: cada semilla formará una esfera translúcida de hidrogel viscoso que quedará lista para suspenderse.
2. **Extracción Enzimática de Pepino y Limón (Paso Clave Clorofílico):** Lavar y desinfectar los pepinos. Retirar únicamente los dos extremos amargos; mantener la piel verde intacta, ya que en la cáscara residen la clorofila y los compuestos aromáticos clave ((E,Z)-2,6-nonadienal). Separar los 800 g en medias lunas finas de 2 mm y reservar en refrigeración. En la licuadora industrial por tandas, colocar los 4,200 g de pepino troceado junto con la mitad del zumo de limón (600 ml) y 1,000 ml del agua fría. Licuar a velocidad alta durante 45 segundos: el zumo de limón acidifica la mezcla instantáneamente, inactivando la enzima ascorbato oxidasa y manteniendo el color verde esmeralda encendido. Colar por un cedazo de malla de 1mm para eliminar fragmentos duros de semilla y fibra basta.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,850 g de azúcar refinada, la ralladura de limón, la sal de Colima y los 5,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no queden cristales. Añadir los 600 ml restantes de zumo de limón criollo y el licuado colado de pepino verde. Homogeneizar con movimientos verticales: la base líquida Brix concentrada marcará 17. Incorporar la chía hidratada con todo su hidrogel y las medias lunas de pepino fresco. Agitar con la pala: la densidad de los azúcares mantendrá la chía y las rodajas de pepino distribuidas en toda la columna del vitrolero.
4. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover con fuerza durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Al diluirse el hielo en las primeras horas, el agua alcanzará su balance final a Brix

Tip del Maestro. Nunca peles el pepino para esta receta: el pepino pelado produce un agua blanquecina, opaca y desabrida que se oxida con rapidez. La cáscara verde aporta el color esmeralda natural sin necesidad de colorantes artificiales y retiene los aceites esenciales que dan el aroma a huerta fresca. Licuarlo siempre junto con el zumo de limón previene que el verde brillante vire a verde olivo marchito durante el día.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Fresa con Jamaica al Toque de Limón (Infusión Frutal de Cáliz Criollo y Fresa Machacada)



Imagen ilustrativa

40	36 h	18 °Bx	$18.91	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.95 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido carmesí profundo brillante, cuerpo medio ligero con trozos suaves de fresa suspendida, choque ácido-floral inicial de jamaica seguido de la dulzura aromática de la fresa madura
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Infusión Concentrada de Jamaica

- 700 g Flor de Jamaica criolla deshidratada entera (calidad superior, limpia de tierra)
- 4,000 ml Agua purificada limpia (para hervir la flor)
- 1 Rama de canela de Ceilán (15 g, puente aromático)

Módulo B: Fase de Fresas Frescas

- 3,500 g Fresas maduras desinfectadas y sin pedúnculo (variedad aromática Festival o Camino Real)
- ■ Rendimiento: 2,500 g para licuado base.
- ■ Rendimiento: 1,000 g cortadas en cuartos o cubos de 8 mm (para flotación).

Módulo C: Endulzado y Fase Cítrica

- 2,100 g Azúcar blanca refinada pura (la alta acidez combinada exige balance glúcido firme)
- 300 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de mar en flor

Módulo D: Servicio en Vitrolero

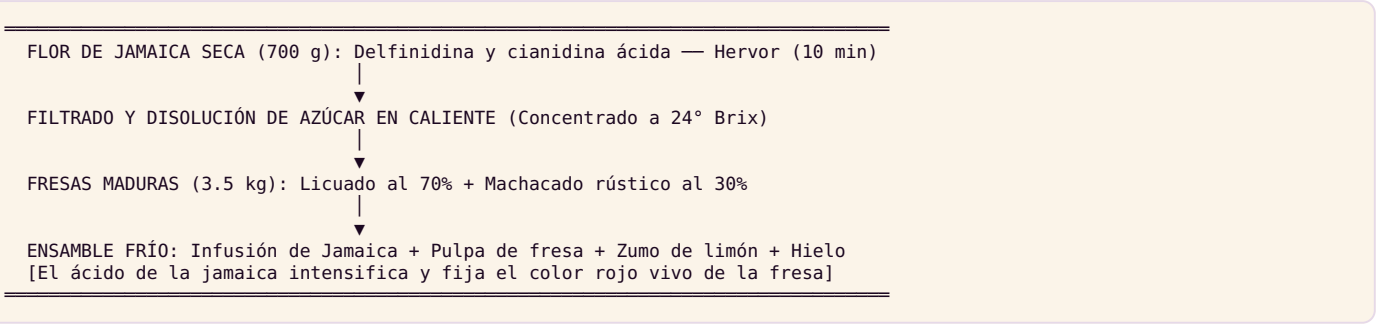
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Fresa con jamaica: color imposible de ignorar en el vitrolero y acidez que corta el dulzor.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.91** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$756.43** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $40 · evento $40 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Fresa con Jamaica al Toque de Limón · procedimiento

SINERGIA DE ANTOCIANINAS (JAMAICA + FRESA)



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración del Concentrado de Jamaica:** Enjuagar los 700 g de flor de Jamaica bajo agua fría durante 15 segundos para eliminar polvillo superficial. En una olla de acero inoxidable, colocar los 4,000 ml de agua con la rama de canela quebrada y llevar a ebullición. Añadir la flor de Jamaica lavada y cocinar a hervor suave durante 10 minutos. Apagar el fuego, tapar y reposar 20 minutos. Colar presionando los cálices con el lomo de un cucharón. Añadir inmediatamente 1,200 g del azúcar sobre el extracto caliente; revolver hasta disolver y dejar enfriar a temperatura ambiente.
2. **Procesamiento de Fresas:** Separar los 1,000 g de fresas picadas; macerarlas en un cuenco con 200 g del azúcar de la receta durante 30 minutos en refrigeración. Colocar los 2,500 g de fresas restantes en la licuadora industrial con los 300 ml de zumo de limón criollo y 1,000 ml de agua fría. Licuar a velocidad media durante 45 segundos para obtener un puré homogéneo pero con textura de fruta real (evitar licuar en exceso para no formar espuma densa).
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter la infusión concentrada de Jamaica endulzada fría, el resto del azúcar refinada (700 g), la sal de mar y los 3,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio. Añadir el licuado de fresa con limón y mezclar enérgicamente: las antocianinas de la fresa y la jamaica se potencian mutuamente, produciendo Brix un color rubí escarlata profundo que marcará 18. Incorporar los trozos de fresa macerados junto con su almíbar natural.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix La dilución del hielo estabilizará la mezcla en

> **Tip del Maestro.** La combinación de Jamaica con fresa es una de las mezclas maestras más rentables y estables de la paletería: el ácido málico e hibisco de la flor de Jamaica actúa como un acidulante y conservador natural que preserva la fresa fresca de la fermentación por más de 36 horas, mientras que la pectina y pulpa de la fresa redondean la astringencia seca de la flor, transformando un agua ácida en una bebida tersa y frutal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	1.1	36 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Piña con Maracuyá y Chía (Piña Miel, Pulpa de Maracuyá y Semilla de Chía Hidratada)



Imagen ilustrativa

40	18 h	18.5 °Bx	$18.47	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.20 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido amarillo dorado brillante, textura de néctar ligero con arilos negros de maracuyá y perlas de chía en suspensión, acidez exótica punzante con dulzor envolvente de piña madura
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Piña Miel

- 5,000 g Piña Miel madura entera (variedad Golden/MD2)
- ■ Rendimiento: 3,000 g de pulpa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g cortada en dados pequeños de 6 mm (para flotación).

Módulo B: Fase de Maracuyá Criollo

- 1,800 g Pulpa de maracuyá fresco maduro con semillas (aprox. 3.5 a 4 kg de fruta entera de cáscara amarilla arrugada)
- ■ Procesamiento: Pasar 900 g por colador para extraer el jugo puro concentrado sin semillas.
- ■ Procesamiento: Reservar 900 g de pulpa entera con sus semillas negras intactas para textura visual.

Módulo C: Activación del Hidrogel de Chía

- 200 g Semillas de chía negra limpia (Salvia hispanica)
- 1,300 ml Agua purificada tibia a 35 °C

Módulo D: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,000 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo E: Servicio en Vitrolero

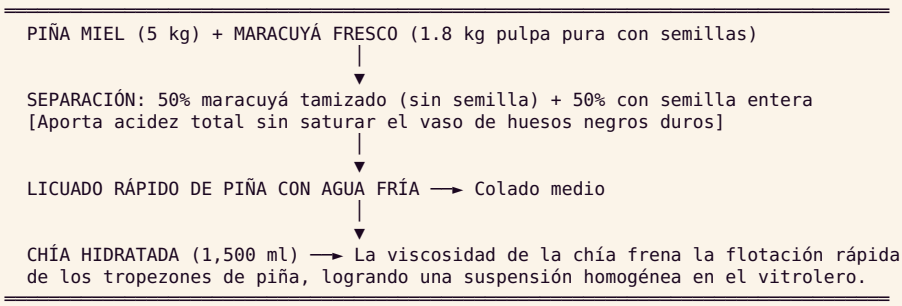
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Piña con pepino: mezcla verde de nicho saludable, con hidrocoloides naturales dobles.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.47** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$738.78** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Piña con Maracuyá y Chía · procedimiento

ESTABILIZACIÓN DE LA BROMELINA Y PULPA EXÓTICA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Activación de la Chía:** En un recipiente hondo, mezclar los 200 g de chía con los 1,300 ml de agua tibia; batir con varilla durante 60 segundos y reposar durante 45 minutos, removiendo cada 15 minutos para desarrollar el hidrogel esférico.
2. **Acondicionamiento de Frutas Tropicales:** Pelar las piñas retirando ojos; cortar 800 g de pulpa en cubos finos de 6mm y reservar en frío. Trocear los 3,000 g restantes. Extraer la pulpa de los maracuyás. Pasar la mitad (900 g) por un colador presionando con espátula para obtener el extracto ácido puro sin semillas; reservar la otra mitad con semillas intactas.
3. **Licuado y Ensamble:** Colocar la piña troceada en la licuadora industrial junto con el extracto colado de maracuyá y 1,500 ml de agua fría. Licuar a velocidad media-alta durante 60 segundos; colar por tamiz de malla media para retirar fibras duras del centro de la piña. En el vitrolero de 20 litros, colocar los 2,000 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,000 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir el licuado de piña y maracuyá colado. Mezclar vigorosamente: la base Brix registrará
4. 5. Integrar la pulpa de maracuyá con semillas reservada, la chía hidratada con su mucílago y los cubos de piña fresca.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el choque térmico a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13. Servir agitando desde el fondo para que cada vaso reciba chía, arilos de maracuyá y cubos de piña.

Tip del Maestro. No dejes todas las semillas del maracuyá en el vitrolero: si viertes los casi 2 kg de maracuyá con hueso completo, las semillas se acumulan en el fondo creando una masa negra pesada que resulta molesta al beber. Colar el 50% del maracuyá y dejar el otro 50% entero aporta toda la acidez cítrico-málica sin saturar el vaso de huesos duros, mientras que la chía aporta una textura masticable blanda superior.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Sandía con Guayaba Rosa y Naranja (Trilogía Michoacana de Frutas Dulces)



Imagen ilustrativa

40	16 h	18 °Bx	$14.97	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.80 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión traslúcida de color coral rojizo brillante, cuerpo aterciopelado medio aportado por la pectina de la guayaba, dulzor refrescante de sandía y retrogusto cítrico aromático de naranja
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Sandía Roja

- 5,500 g Sandía madura entera con cáscara
- ■ Rendimiento: 3,600 g de pulpa limpia para licuar.
- ■ Rendimiento: 600 g en dados uniformes de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Fase de Guayaba Rosa Despulpada

- 2,500 g Guayaba rosa madura aromática (limpia, sin pedúnculo ni corona)
- 1,000 ml Agua purificada fría (para licuado suave)

Módulo C: Fase Cítrica y Matriz Acuosa

- 1,500 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado (aprox. 3 kg de naranja dulce)
- 200 ml Zumo de limón criollo colado
- 1,800 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,000 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

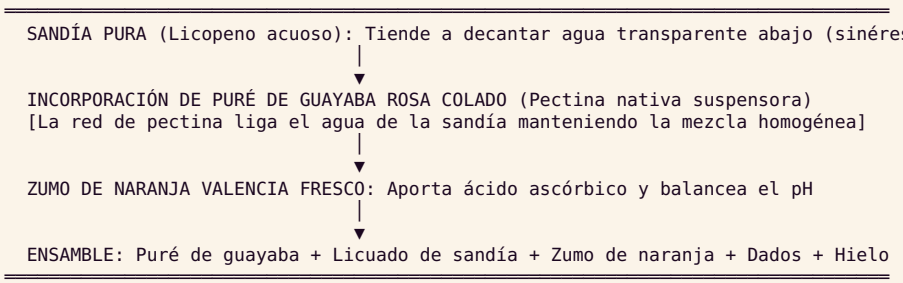
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Medias lunas finas de guayaba y naranja para flotación estética

Uso y venta · Sandía con melón: dos frutas de temporada en una sola compra; aprovecha el pico de abasto.

Costo por vaso de 500 ml: **$14.97** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$598.80** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Sandía con Guayaba Rosa y Naranja · procedimiento

ESTABILIZACIÓN DE LA SANDÍA MEDIANTE PECTINA DE GUAYABA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Despulpado Antiarenilla de Guayaba:** Cortar las guayabas por la mitad. Colocarlas en la licuadora con los 1,000 ml de agua fría. Licuar a velocidad baja durante 30 segundos para separar la pulpa de las semillas pétreas sin triturarlas. Pasar por un colador de malla metálica de 1mm raspando con cuchara; descartar las semillas duras.
2. **Procesamiento de Sandía y Cítricos:** Licuar los 3,600 g de sandía troceada a velocidad media durante 40 segundos; colar por cedazo medio. Exprimir las naranjas y limones; colar para retirar bagazo grueso.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,800 g de azúcar refinada, la sal marina y los 5,000 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el zumo de naranja, el zumo de limón, el puré de guayaba colado y el licuado de sandía roja. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero de arriba a abajo: la pectina de la guayaba emulsionará la fase acuosa de la sandía, produciendo un color coral Brix brillante que registrará 18. Integrar los 600 g de dados de sandía reservados y las medias lunas finas de fruta fresca.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los

Tip del Maestro. El agua de sandía pura tiene el defecto físico de "separarse" a los 20 minutos de estar quieta en el vitrolero, dejando un fondo de agua clara y una capa flotante de pulpa roja arriba. La adición del puré colado de guayaba rosa actúa como un coloide protector natural: su pectina soluble incrementa la viscosidad del líquido sin hacerlo pesado, logrando que la sandía se mantenga perfectamente integrada durante todo el día sin separación de fases.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.5	16 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Naranja Dulce con Mango Ataulfo y Limón (Néctar Cítrico de Naranja Valencia y Mango)



Imagen ilustrativa

40	16 h	18.5 °Bx	$18.28	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.55 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido denso opaco color naranja intenso radiante, textura de néctar pulposo aterciopelado con acidez cítrica viva inicial y cuerpo dulce prolongado de mango maduro
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Mango Ataulfo

- 5,000 g Mango Ataulfo maduro entero
- ■ Rendimiento: 3,200 g de pulpa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa en cubos de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Cítrica y Terpenos

- 4,000 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado (aprox. 8 kg de naranja dulce de jugo)
- 300 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado
- Ralladura fina (solo flavedo naranja) de 10 naranjas Valencia

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,600 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

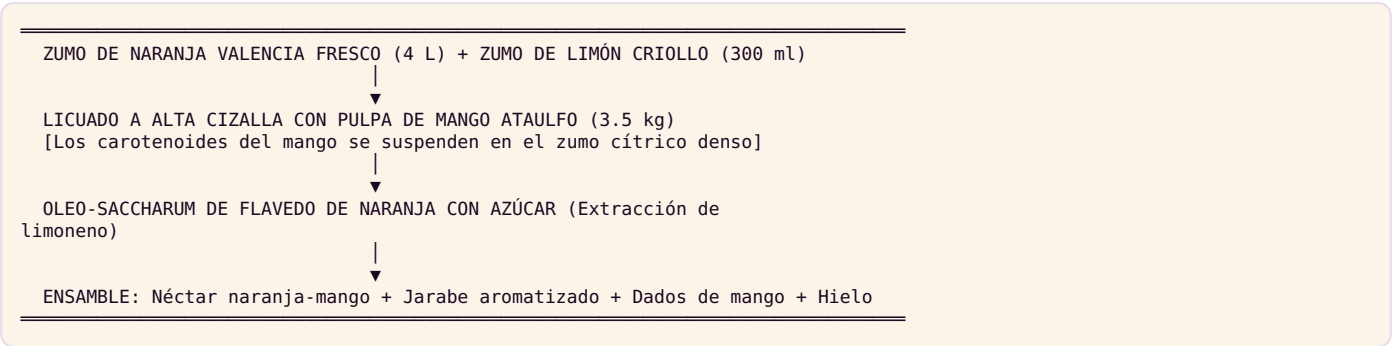
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas finas de naranja con cáscara bien lavada (para flotación estética)

Uso y venta · Mango con naranja: carotenoides y vitamina C, de las mejores para el canal de comida corrida.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.28** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$731.36** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Naranja Dulce con Mango Ataulfo y Limón · procedimiento

EMULSIÓN DE ZUMO FRESCO Y PULPA PESADA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción y Maceración de Cítricos:** Rallar el flavedo de las 10 naranjas y mezclar en un cuenco con 300 g del azúcar de la receta; frotar con la mano enguantada durante 2 minutos para extraer los aceites de limoneno en la sacarosa. Exprimir las naranjas y limones; colar para retirar semillas y exceso de bagazo grueso.
2. **Procesamiento y Licuado del Mango:** Pelar los mangos; reservar 800 g de pulpa firme en cubos de 8mm en refrigeración. Colocar los 3,200 g de pulpa de mango en la licuadora industrial junto con la mitad del zumo de naranja (2,000 ml) y el zumo de limón criollo. Licuar a velocidad máxima durante 90 segundos: la acidez cítrica descompone las fibras del mango creando una emulsión tersa sin grumos de color amarillo anaranjado radiante. Colar por colador de malla media para retirar cualquier hebra residual.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar el azúcar macerada con la ralladura, el resto del azúcar refinada (1,300 g), la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no queden cristales. Incorporar los 2,000 ml restantes de zumo de naranja puro colado. Añadir el néctar licuado de mango con cítricos. Homogeneizar con movimientos circulares lentos de abajo hacia arriba: la base líquida Brix concentrada registrará
4. 5. Integrar los 800 g de dados de mango y las rodajas finas de naranja fresca.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13 en servicio.

Tip del Maestro. Licuar el mango directamente con el zumo fresco de naranja en vez de agua pura cambia por completo la viscosidad: los ácidos de la naranja disuelven las pectinas solubles del mango haciendo que el néctar sea menos "baboso" y mucho más sedoso al paladar. Al extraer el limoneno de la cáscara de naranja con azúcar en seco, la bebida desprende un aroma a huerta de cítricos en cuanto se destapa el vitrolero. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: COMBINACIONES CÍTRICAS & MEZCLAS DE FRUTAS (FÓRMULAS 21 A 25) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Mezcla Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 21 Pepino con Limón y Chía Cítrica verde + Mucílago →11.8 °Bx 3.10 Piel de pepino 17.0 licuada con limón anti-oxidación; chía hidratada 45 min. 22 Fresa con Jamaica al Limón Acuosa floral + Pulpa roja →12.5 °Bx 2.95 Infusión de cáliz 18.0 hervida con canela; fresa macerada; acidez conservadora. 23 Piña, Maracuyá y Chía Néctar ácido tropical mixto →13.0 °Bx 3.20 50% 18.5 maracuyá colado / 50% con semilla; chía que frena flotación de piña. 24 Sandía, Guayaba Rosa y Naranja Triple matriz con pectina nativa →12.5 °Bx 3.80 Pectina de 18.0 guayaba como estabilizador coloidal que evita separación de sandía. 25 Naranja Dulce con Mango Ataulfo Cítrico denso + Carotenoides →13.0 °Bx 3.55 Mango licuado 18.5 en zumo cítrico puro; oleo-saccharum con flavedo de naranja.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.5	16 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Manzana Verde con Arándano y Limón Criollo (Granny Smith, Cranberry Silvestre y Rocío Cítrico)



Imagen ilustrativa

40	16 h	18 °Bx	$26.15	$65
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.05 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color rubí encendido, cuerpo ligero y limpio con micro-láminas crujientes de manzana verde en suspensión, acidez málica profunda y final seco astringente
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Manzana Verde

- 5,000 g Manzana verde Granny Smith fresca y firme (lavada, sin corazón ni semillas)
- ■ Rendimiento: 4,000 g troceada con piel para licuado base.
- ■ Rendimiento: 1,000 g cortada en medias lunas finas de 2 mm (para flotación).

Módulo B: Fase de Arándano y Cítricos

- 1,200 g Arándanos rojos silvestres frescos o congelados (Vaccinium macrocarpon, sin azúcares añadidos)
- 1,000 ml Zumo concentrado puro de arándano clarificado (100% fruta, sin azúcar)
- 500 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,100 g Azúcar blanca refinada pura (el balance tartárico-málico requiere alta densidad glúcida)
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

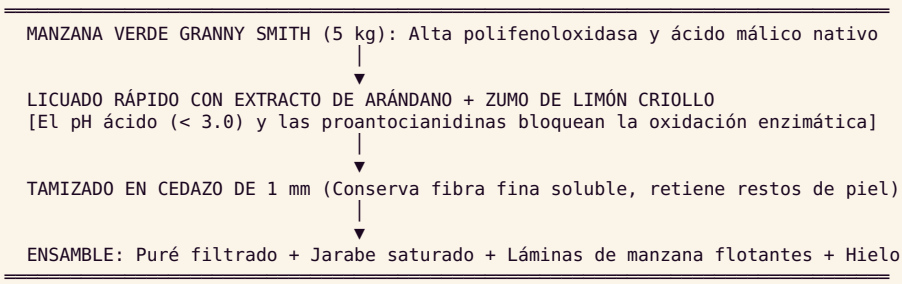
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Manzana con arándano: perfil astringente adulto, poco común en vitrolero y fácil de cobrar caro.

Costo por vaso de 500 ml: **$26.15** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,045.80** y se vende a mostrador $65 el vaso · comedor $55 · evento $50 · mayoreo $40 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Manzana Verde con Arándano y Limón Criollo · procedimiento

CONTROL DE PARDEAMIENTO Y EXTRACCIÓN POLIFENÓLICA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento y Protección Antioxidante de la Manzana:** Retirar los corazones y semillas de las manzanas; conservar la piel verde para aportar pigmento y taninos. Separar 1,000 g, laminar en medias lunas delgadas de 2 mm y sumergir inmediatamente en un tazón con 1,000 ml de agua fría con 100 ml del zumo de limón para evitar cualquier pardeamiento por contacto con el aire.
2. **Licuado Ácido en Cadena de Frío:** En la licuadora industrial por tandas, colocar los 4,000 g de manzana verde troceada, los 1,200 g de arándanos enteros, el zumo concentrado de arándano y los 400 ml restantes de zumo de limón criollo. Licuar a velocidad máxima durante 60 segundos: los ácidos málico y cítrico en combinación con los antioxidantes del arándano inactivan la polifenoloxidasa, fijando un color rojo rubí translúcido brillante. Pasar por un colador de malla fina metálica para retirar cáscaras leñosas de arándano.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 2,100 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales visibles. Verter la mezcla licuada de manzana y arándano. Homogeneizar con Brix movimientos verticales: la base líquida concentrada registrará 18. Integrar las medias lunas de manzana escurridas: flotarán distribuidas de manera uniforme gracias a la densidad azucarada del medio.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Al fundirse el hielo en servicio, la mezcla se estabilizará en

Tip del Maestro. La manzana verde se oxida en menos de 10 minutos si se licúa con agua sola: licuarla directamente inmersa en el zumo de arándano y limón no solo protege el color, sino que la combinación del ácido málico de la Granny Smith con el ácido quínico del arándano genera una astringencia elegante que limpia las papilas gustativas, volviéndola una de las aguas más saciantes y refrescantes para climas cálidos.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.5	16 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Melón Cantaloupe con Naranja Valencia (Melón Almizclero y Cítricos Dulces de Temporada)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17.5 °Bx	$16.99	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	4.20 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión traslúcida color naranja melocotón suave, textura aterciopelada de baja viscosidad con dados crujientes de melón, perfume floral intenso a terpenos cítricos y almizcle
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Melón Cantaloupe

- 6,000 g Melón Cantaloupe maduro entero (aromático y pesado)
- ■ Rendimiento: 3,800 g de pulpa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g cortada en dados de 8 mm (para flotación).
- ■ Rendimiento: Semillas y placenta acuosa de todos los melones (aprox. 500 g).

Módulo B: Fase Cítrica Concentrada

- 3,500 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado (aprox. 7 kg de naranja dulce)
- 250 ml Zumo de limón criollo colado
- Ralladura fina (flavedo) de 6 naranjas Valencia

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,700 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de mar en flor

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas finas de naranja con piel lavada para decorar la superficie

Uso y venta · Melón con papaya: sedosa, digestiva y de costo bajo. Es la de la comida del mediodía.

Costo por vaso de 500 ml: **$16.99** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$679.68** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Melón Cantaloupe con Naranja Valencia · procedimiento

INTEGRACIÓN DE SEMILLA DE MELÓN Y ZUMO DE NARANJA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  SEMILLAS Y PLACENTA DE MELÓN: Aceites vegetales y proteínas solubles
                                │
                                ▼
  LICUADO A ALTA POTENCIA CON 1 L DE ZUMO DE NARANJA VALENCIA FRESCO
  [Los lípidos de la semilla emulsionan con el ácido cítrico creando una leche frutal]
                                │
                                ▼
  FILTRADO FINO + LICUADO DE LA CARNE DE MELÓN (4 kg)
                                │
                                ▼
  ENSAMBLE: Leche frutal de semillas + Puré de melón + Zumo restante + Dados + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción de Leche de Semillas en Zumo Cítrico:** Retirar las semillas con su placenta fibrosa de los melones. Colocarlas en la licuadora industrial junto con 1,000 ml del zumo de naranja Valencia recién exprimido. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos: las semillas liberan sus aceites insaturados en el medio cítrico, formando una emulsión espumosa densa de color blanquecino-anaranjado. Colar por colador de malla fina para descartar las cascarillas duras trituradas.
2. **Procesamiento de la Pulpa:** Pelar los melones; reservar 800 g de pulpa cortada en dados uniformes de 8mm en refrigeración. Colocar los 3,800 g de pulpa restante en la licuadora con 1,000 ml de agua purificada fría. Licuar a velocidad media durante 60 segundos hasta obtener un puré liso.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,700 g de azúcar refinada, la ralladura de naranja, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir los 2,500 ml restantes de zumo de naranja, el zumo de limón criollo, el licuado de melón y la leche colada de semillas de melón. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero: la combinación emulsionará en Brix un líquido naranja pastel brillante que marcará
4. 5. Integrar los 800 g de dados de melón y las rodajas finas de naranja.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 12 en servicio.

Tip del Maestro. El zumo de naranja reduce el pH del melón de 5.8 a 4.2: el melón puro tiende a fermentar y descomponerse rápidamente en días calurosos debido a su baja acidez; la incorporación de naranja Valencia fresca aporta ácido cítrico natural que estabiliza microbiológicamente el agua en el vitrolero, duplicando su tiempo de frescura y cortando la sensación pesada de la fruta madura.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Tamarindo con Piña Miel Asada (Tamarindo Concentrado con Piña Caramelizada al Fuego)



Imagen ilustrativa

40	36 h	19 °Bx	$16.34	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.15 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido espeso y denso de color ámbar cobrizo profundo, textura pulposa con micro-partículas de piña caramelizada, acidez tartárica inicial redondeada por compuestos furánicos dulces de piña asada
REPOSO EN FRÍO	10 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Concentrado de Tamarindo Pulposo

- 1,500 g Vainas de tamarindo seco peladas y sin venas leñosas
- 3,500 ml Agua purificada limpia (para hervir y despulpar)

Módulo B: Fase de Piña Miel Asada

- 4,500 g Piña Miel entera (variedad Golden/MD2)
- ■ Rendimiento: 2,500 g de pulpa limpia en rodajas gruesas para asar y licuar.
- ■ Rendimiento: 600 g de pulpa en cubos de 8 mm asados ligeramente en comal (para flotación).

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,200 g Azúcar estándar clara o azúcar morena (aporta notas de melaza que acompañan el ahumado)
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 3 g Sal de grano de Colima molida (amortiguador de acidez)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

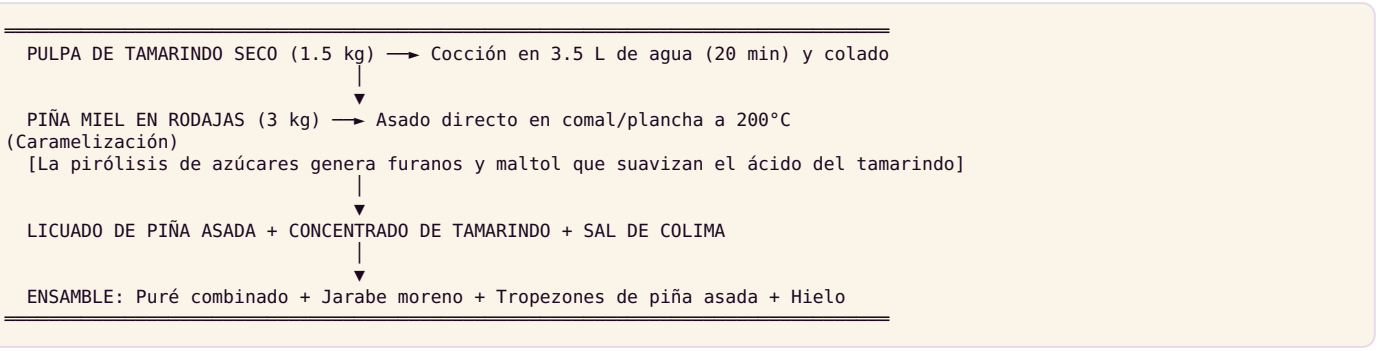
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Tamarindo con piña asada: ácido-dulce tostado, de autor, con insumo de temporada muy barato.

Costo por vaso de 500 ml: **$16.34** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$653.58** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $35 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Tamarindo con Piña Miel Asada · procedimiento

REACCIÓN DE MAILLARD EN PIÑA Y DESPULPADO DE TAMARINDO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Despulpado Térmico de Tamarindo:** En una olla de acero inoxidable, hervir los 1,500 g de tamarindo pelado en los 3,500 ml de agua durante 20 minutos hasta que la pulpa se desprenda de los huesos. Dejar entibiar a 40 °C y estrujar con las manos enguantadas para retirar toda la carne de las semillas. Pasar por cedazo de malla de
2. 5mm para descartar semillas y hebras duras. Reservar el concentrado pulposo espeso.
3. **Caramelización de la Piña en Comal:** Pelar las piñas; cortar 600 g en cubos de 8 mm y el resto en rodajas gruesas de 1.5 cm. En una plancha o comal de hierro a fuego medio-alto (200 °C), colocar las rodajas y cubos de piña sin grasa. Asar durante 3 a 4 minutos por lado hasta que adquieran marcas doradas y manchas acarameladas oscuras, desprendiendo aroma a piña dulce asada. Enfriar a temperatura ambiente.
4. **Licuado y Cizallamiento:** Licuar las rodajas de piña asada junto con 1,500 ml de agua purificada fría a velocidad máxima durante 90 segundos. Colar por tamiz de malla media para descartar fibras duras del centro.
5. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 2,200 g de azúcar morena, la sal de Colima y los 5,000 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el concentrado de tamarindo colado y el licuado de piña asada. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero: la combinación adquirirá una Brix viscosidad espesa y color ámbar cobrizo que registrará 19. Añadir los 600 g de cubos de piña asada reservados.
6. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13 en servicio.

Tip del Maestro. El asado previo de la piña modifica químicamente su acidez: el calor descompone parte del ácido cítrico e hidroliza los azúcares en compuestos caramelizados (maltol y furanonas). Al unirse con el ácido tartárico natural del tamarindo, la bebida pierde la agresividad punzante que suele irritar el estómago, convirtiéndose en un agua con perfil agridulce balanceado y fondo tostado.

PLAN DE PRODUCCIÓN

10 h	1.1	36 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Guayaba Rosa con Maracuyá al Toque de Naranja (Guayaba de Calvillo y Fruta de la Pasión)



Imagen ilustrativa

40	20 h	18.5 °Bx	$18.42	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.35 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido espeso y aterciopelado de color salmón brillante, textura densa con arilos negros crujientes de maracuyá en suspensión, choque aromático floral potente con acidez tropical prolongada
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Guayaba Rosa

- 3,500 g Guayaba rosa madura limpia (sin pedúnculo ni corona negra)
- 1,500 ml Agua purificada fría (para licuado suave)

Módulo B: Fase de Maracuyá y Cítricos

- 1,500 g Pulpa de maracuyá fresco maduro
- ■ Procesamiento: Pasar 750 g por colador para extraer extracto ácido sin semillas.
- ■ Procesamiento: Reservar 750 g con semillas intactas para flotación.
- 1,500 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,950 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Medias lunas muy finas de guayaba firme para flotación estética

Uso y venta · Guayaba con maracuyá: perfume que vende solo y pectina natural que da cuerpo sin aditivo.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.42** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$736.69** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Guayaba Rosa con Maracuyá al Toque de Naranja · procedimiento

EMULSIÓN DE PECTINA DE GUAYABA CON ACIDEZ EXTREMA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  GUAYABA ROSA (3.5 kg): Alta pectina soluble nativa (Viscosidad espesa)
  MARACUYÁ FRESCO (1.5 kg pulpa): pH ácido 2.9 (Carga de ácido cítrico)
                                  │
                                  ▼
  DESPULPADO DE GUAYABA A BAJA VELOCIDAD (Evita romper semillas pétreas)
                                  │
                                  ▼
  TAMIZADO PARCIAL DE MARACUYÁ: 50% zumo colado + 50% pulpa con semilla intacta
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Puré de guayaba + Zumo maracuyá + Zumo naranja + Semillas + Hielo
  [La pectina de la guayaba suspende las semillas pesadas de maracuyá en todo el vitrolero]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Despulpado Cuidadoso de Guayaba:** Cortar las guayabas por la mitad. Colocar en la licuadora industrial junto con los 1,500 ml de agua fría. Licuar a velocidad baja durante 30 a 35 segundos: la pulpa debe desprenderse sin moler los huesos duros. Pasar por cedazo de malla metálica de 1mm raspando con cuchara; descartar las semillas pétreas.
2. **Procesamiento de Maracuyá y Naranja:** Extraer la pulpa de los maracuyás; separar la mitad colada sin semillas y la otra mitad con semillas intactas. Exprimir las naranjas y colar el zumo para eliminar exceso de bagazo.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,950 g de azúcar refinada, la sal marina y los 5,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no queden cristales en el fondo. Incorporar el zumo de naranja Valencia, el extracto colado de maracuyá y el puré espeso de guayaba rosa. Batir enérgicamente de arriba abajo: la pectina de la guayaba ligará los líquidos cítricos en una mezcla aterciopelada homogénea que registrará Brix
4. 5. Integrar la pulpa de maracuyá con semillas reservada y las medias lunas finas de guayaba: gracias a la viscosidad de la pectina, las semillas de maracuyá no caerán al fondo, quedando suspendidas en el líquido.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13 en servicio.

Tip del Maestro. La pulpa de guayaba resuelve el problema mecánico de las semillas de maracuyá: en un agua ligera, las semillas de maracuyá caen como piedras al fondo del vitrolero en menos de 5 minutos. La red coloidal de pectina natural de la guayaba rosa crea una viscosidad tixotrópica suficiente para mantener las semillas negras suspendidas a media altura de forma natural, otorgando una presentación estética y un bocado crujiente en cada trago.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.0	20 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Toronja Rosa con Fresa y Menta Fresca (Ruby Red, Fresas de Zamora y Aceites de Menta)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17.5 °Bx	$19.30	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	3 · Combinaciones cítricas, refrescantes y mezclas de frutas
MATRIZ DEL VITROLERO	C · Cítrica y ácida
DIFICULTAD	Fácil
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.10 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color rosa salmón brillante, cuerpo ligero con dados suspendidos de fresa, choque cítrico amargo elegante de toronja balanceado por la dulzura de la fresa madura y el frescor mentolado
REPOSO EN FRÍO	3 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase Cítrica de Toronja Rosa

- 4,500 ml Zumo de toronja rosa Ruby Red recién exprimido y colado (aprox. 8 a 9 kg de toronja fresca de piel delgada)
- Ralladura fina (solo flavedo rosado/naranja) de 6 toronjas

Módulo B: Fase de Fresas Frescas

- 3,000 g Fresas maduras desinfectadas y sin pedúnculo
- ■ Rendimiento: 2,000 g para licuado base.
- ■ Rendimiento: 1,000 g cortadas en cubos de 6 mm (para flotación).

Módulo C: Maceración de Menta y Endulzado

- 100 g Hojas de menta fresca limpia (Mentha piperita, solo hojas)
- 1,900 g Azúcar blanca refinada pura
- 5,000 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal de mar en flor (neutraliza el amargor excesivo de la naringina)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas finas de toronja rosa con cáscara bien lavada para flotación estética

Uso y venta · Toronja con fresa y menta: amargo noble y color rosa; la más adulta del bloque de mezclas.

Costo por vaso de 500 ml: **$19.30** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$772.09** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Toronja Rosa con Fresa y Menta Fresca · procedimiento

CONTROL DEL AMARGOR DE NARINGINA Y TERPENOS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  TORONJA ROSA RUBY RED (8 kg): Naringina amarga en el albedo (parte blanca)
                                │
                                ▼
  EXPRESIÓN MECÁNICA CONTROLADA: Prensado suave para extraer zumo sin romper
albedo
                                │
                                ▼
  MACERACIÓN DE FRESAS EN AZÚCAR + MACERADO DE MENTA EN FRÍO
  [La sacarosa y la pulpa de fresa amortiguan el amargor metálico de la toronja]
                                │
                                ▼
  ENSAMBLE: Zumo de toronja + Puré de fresa + Jarabe mentolado + Tropezones + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción y Cuidado del Zumo de Toronja:** Cortar las toronjas por la mitad. Exprimir en exprimidor manual o de palanca aplicando presión moderada: no sobre-exprimir contra la cáscara, ya que el albedo blanco contiene naringina que amarga el agua en reposo. Colar para descartar semillas y bagazo grueso; reservar los 4,500 ml de zumo en refrigeración.
2. **Maceración de Menta y Procesamiento de Fresas:** En un cuenco, colocar las hojas de menta, la ralladura de toronja y 300 g del azúcar de la receta. Friccionar con las manos enguantadas durante 90 segundos para liberar el mentol en la sacarosa. Añadir 500 ml de agua purificada, disolver el azúcar y reposar 15 minutos; colar prensando las hojas. Separar los 1,000 g de fresas picadas; macerarlas en un cuenco con 200 g del azúcar durante 20 minutos en refrigeración. Licuar los 2,000 g de fresas restantes con 1,000 ml de agua fría a velocidad media durante 45 segundos; colar por tamiz fino.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,400 g de azúcar refinada restantes, la sal de mar y los 3,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el extracto líquido colado de menta, el licuado de fresa y el zumo de toronja rosa. Mezclar enérgicamente de arriba abajo: la base líquida concentrada Brix alcanzará un color rosa coral brillante que marcará
4. 5. Integrar los tropezones de fresa macerada con su almíbar y las rodajas finas de toronja.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 12 en servicio.

Tip del Maestro. La naringina de la toronja reacciona con la sal de mar: una pizca medida de sal marina fina (2.5 g) altera la recepción en las papilas gustativas de la lengua, bloqueando parcialmente los canales del sabor amargo y exaltando los compuestos dulces de la fresa. Esto permite que el agua conserve el carácter cítrico seco de la toronja rosa sin resultar áspera al paladar. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: COMBINACIONES CÍTRICAS & MEZCLAS DE FRUTAS (FÓRMULAS 21 A 30) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Mezcla Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 21 Pepino con Limón y Chía Cítrica verde + Mucílago →11.8 °Bx 3.10 Piel de pepino 17.0 licuada con limón anti-oxidación; chía hidratada 45 min. 22 Fresa con Jamaica al Limón Acuosa floral + Pulpa roja →12.5 °Bx 2.95 Infusión de cáliz 18.0 hervida con canela; fresa macerada; acidez conservadora. 23 Piña, Maracuyá y Chía Néctar ácido tropical mixto →13.0 °Bx 3.20 50% 18.5 maracuyá colado / 50% con semilla; chía que frena flotación de piña. 24 Sandía, Guayaba Rosa y Naranja Triple matriz con pectina nativa →12.5 °Bx 3.80 Pectina de 18.0 guayaba como estabilizador coloidal que evita separación de sandía. 25 Naranja Dulce con Mango Ataulfo Cítrico denso + Carotenoides →13.0 °Bx 3.55 Mango licuado 18.5 en zumo cítrico puro; oleo-saccharum con flavedo de naranja. 26 Manzana Verde con Arándano Matriz astringente ácida →12.5 °Bx 3.05 Ácido málico y 18.0 quínico; pH sub-3.1 que bloquea oxidación; piel con taninos. 27 Melón Cantaloupe con Naranja Emulsión de semilla + Cítrico →12.0 °Bx 4.20 Zumo de naranja 17.5 baja pH de melón de 5.8 a 4.2 evitando fermentación; leche vegetal. 28 Tamarindo con Piña Miel Asada Pulpa ácida + Pirólisis frutal →13.0 °Bx 3.15 Piña asada a 19.0 200 °C en comal; compuestos furánicos que suavizan ácido tartárico. 29 Guayaba Rosa con Maracuyá Pectina nativa + Cítrico tropical →13.0 °Bx 3.35 Pectina de 18.5 guayaba sostiene semillas de maracuyá en suspensión homogénea. 30 Toronja Rosa con Fresa y Menta Cítrico amargo + Fruto rojo →12.0 °Bx 3.10 Prensado suave 17.5 anti-naringina; sal que bloquea amargor; maceración de mentol.

PLAN DE PRODUCCIÓN

3 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 11

Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral

Matcha, romero, albahaca, lavanda, jengibre, cúrcuma, cardamomo, anís y pimienta. Insumo de centavos por litro, percepción altísima y una categoría que casi nadie vende en vitrolero. Es el bloque con el que te diferencias sin gastar más.

#	FÓRMULA	MAT.	VIDA	VASOS/H	INSUMO	COSTO	MOSTRADOR
31	Horchata de Arroz Tostado, Leche de Coco y Té Matcha…	S	18 h	2.2	$24.96	$35.36	$85
32	Agua de Flor de Jamaica con Romero Fresco y Pimienta Gorda	B	48 h	0.8	$11.30	$18.47	$45
33	Agua de Pepino con Albahaca Dulce, Limón Verde y Cardamomo	B	14 h	2.9	$9.27	$16.19	$40
34	Limonada Criolla con Infusión de Flores de Lavanda Francesa y…	B	24 h	1.7	$11.68	$18.91	$50
35	Agua de Tamarindo con Jengibre Fresco, Canela y Clavo	B	48 h	0.8	$10.23	$17.31	$45
36	Agua de Sandía con Cardamomo Verde, Limón Criollo y Sal Rosa	F	14 h	2.9	$8.62	$15.43	$40
37	Agua de Maracuyá con Albahaca Morada y Naranja Agria	B	18 h	2.2	$12.27	$19.53	$50
38	Agua de Manzana Roja con Canela Criolla, Anís Estrella y…	B	20 h	2.0	$10.95	$18.12	$45
39	Agua de Mango Ataulfo con Jengibre Fresco y Cúrcuma	F	18 h	2.2	$8.84	$15.68	$40
40	Agua de Toronja Rosa con Romero Fresco y Pimienta Rosa	B	14 h	2.9	$10.62	$17.70	$45

*Insumo, costo y precio **por vaso**. Matriz: S semilla y almidón · L cremosa láctea · F frutal de pulpa · C cítrica y ácida · B botánica e infusión · G coctelería y postre bebible. «Vida» son las horas en vitrolero que declara el chef; «vasos/h», el ritmo de venta necesario para agotarlo dentro de esas horas. El Brix de la base y las horas de reposo en frío van en la ficha de cada fórmula. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Horchata de Arroz Tostado, Leche de Coco y Té Matcha Ceremonial (Green Horchata Fusion: Arroz Morelos, Coco y Uji Matcha)



Imagen ilustrativa

40	18 h	19.5 °Bx	$35.36	$85
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	S · Semilla y almidón
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.20 ± 0.10
PERFIL TEXTURAL	Emulsión verde jade brillante, cuerpo sedoso y denso, notas dulces de arroz tostado y vainilla redondeadas por la grasa del coco, con retrogusto herbáceo y umami del matcha ceremonial
REPOSO EN FRÍO	14 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Arroz Tostado y Extracción

- 1,200 g Arroz blanco de grano redondo/largo (tipo Morelos) tostado a 130 °C durante 10 minutos (hasta color marfil dorado tenue)
- 40 g Canela de Ceilán en rama partida
- 3,500 ml Agua purificada caliente a 60 °C (para remojo)

Módulo B: Fase Láctea y Grasa de Coco

- 1,500 g Crema de coco concentrada para coctelería/ repostería (fluida a 40 °C)
- 2,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 1,500 ml Leche evaporada entera
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Suspensión Antioxidante de Té Matcha

- 90 g Té verde Matcha ceremonial grado Uji (tamizado fino por malla de 100 mum)
- 1.5 g Ácido L-ascórbico puro en polvo (Vitamina C grado alimenticio, antioxidante de clorofila)
- 1,000 ml Agua purificada fría a 15 °C (para batir el té)

Módulo D: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,400 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,000 ml Agua purificada muy fría
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo E: Servicio en Vitrolero

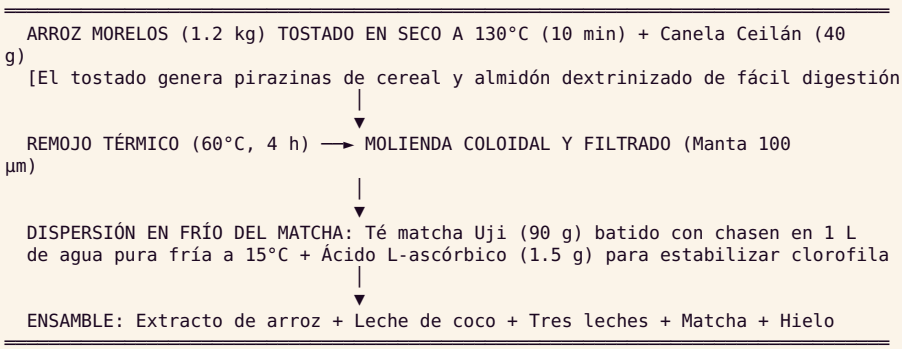
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Horchata verde con matcha: la pieza de autor del libro y la que mejor funciona en redes.

Costo por vaso de 500 ml: **$35.36** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$1,414.30** y se vende a mostrador $85 el vaso · comedor $75 · evento $70 · mayoreo $55 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Horchata de Arroz Tostado, Leche de Coco y Té Matcha Ceremonial · procedimiento

CINÉTICA DE DISPERSIÓN DE POLIFENOLES Y ALMIDÓN



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Tostado y Remojo Térmico de Arroz:** En un comal o cacerola amplia, tostar el arroz a fuego bajo (130 °C) durante 10 minutos, removiendo constantemente hasta que desprenda aroma a cereal tostado sin dorarse en exceso. Colocar el arroz tostado y la canela en un contenedor con los 3,500 ml de agua caliente a 60 °C. Tapar y dejar reposar durante 4 horas.
2. **Molienda y Filtrado de Alta Sedosidad:** Licuar el arroz, la canela y su agua de remojo en licuadora industrial a máxima potencia durante 3 minutos continuos. Pasar por colador de malla metálica y posteriormente a través de una manta de cielo doble (100 mum), exprimiendo con las manos enguantadas para retirar el bagazo seco y obtener un extracto lechoso puro.
3. **Dispersión Micelar de Té Matcha:** En un tazón grande, tamizar el té matcha junto con el ácido L-ascórbico. Añadir los 1,000 ml de agua purificada fría (15 °C) y batir enérgicamente con batidor de bambú (chasen) o batidor eléctrico durante 2 minutos: el ácido ascórbico actúa como reductor evitando que el calor o el oxígeno oxiden las catequinas a tonos marrones.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,400 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,000 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir la leche entera pasteurizada, la leche evaporada, la leche condensada, la crema de coco fluida tibia y el extracto de vainilla. Verter el extracto colado de arroz tostado e incorporar la suspensión de té matcha. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero de arriba a abajo: la mezcla adquirirá un color verde jade nacarado homogéneo que marcará Brix
5. **5. 5. Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los
6. 5. Servir agitando desde el fondo para mantener la suspensión coloidal.

> **Tip del Maestro.** El ácido L-ascórbico (1.5 g) es el secreto técnico para que el matcha no se vuelva verde olivo sucio a las dos horas: en medios lácteos aireados, las epigalocatequinas del té se polimerizan rápidamente virando a marrón pardo; una dosis milimétrica de ácido ascórbico neutraliza la oxidación sin aportar acidez perceptible, manteniendo el verde jade encendido durante más de 18 horas en vitrina.

PLAN DE PRODUCCIÓN

14 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Flor de Jamaica con Romero Fresco y Pimienta Gorda (Jamaica de Colima, Infusión de Romero y Pimienta de Tabasco)



Imagen ilustrativa

40	48 h	18 °Bx	$18.47	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.90 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color borgoña intenso, cuerpo ligero y limpio, impacto ácido-floral inicial equilibrado por notas resinosas y balsámicas de romero y retrogusto cálido a pimienta gorda
REPOSO EN FRÍO	10 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Extracción Floral y Botánica Caliente

- 1,200 g Flor de Jamaica criolla deshidratada de primera calidad (lavada brevemente)
- 80 g Ramas de romero fresco limpio (Rosmarinus officinalis, solo hojas y puntas tiernas)
- 20 g Pimienta gorda / pimienta de Tabasco entera (Pimenta dioica, triturada en mortero)
- 5,500 ml Agua purificada limpia (para cocción)

Módulo B: Fase Cítrica y Amortiguación

- 600 ml Zumo de naranja agria o naranja Valencia recién exprimido y colado
- Ralladura fina (solo flavedo) de 4 naranjas

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 7,500 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de mar en flor

Módulo D: Servicio en Vitrolero

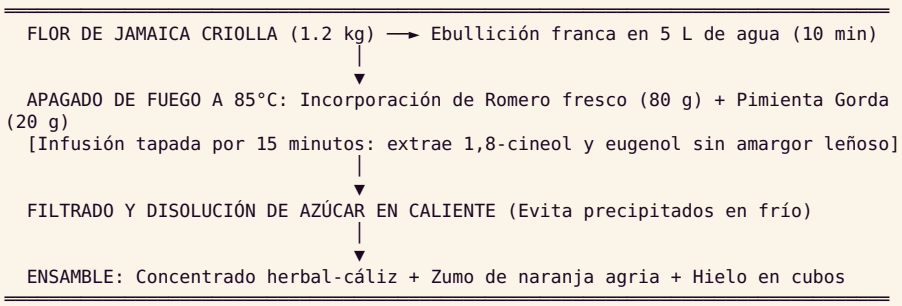
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Ramas de romero fresco lavado y rodajas finas de naranja para flotación

Uso y venta · Jamaica con romero y pimienta gorda: herbolaria de autor con insumo de centavos por litro.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.47** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$738.79** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Flor de Jamaica con Romero Fresco y Pimienta Gorda · procedimiento

EXTRACCIÓN TÉRMICA DIFERENCIAL (CÁLIZ + TERPENOS)



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción y Decocción Controlada:** Enjuagar la flor de Jamaica durante 15 segundos con agua fría en un colador. En una olla de acero inoxidable, colocar los 5,500 ml de agua y la pimienta gorda triturada. Llevar a ebullición franca. Añadir la flor de Jamaica lavada y cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Apagar el fuego por completo (la temperatura descenderá a unos 85 °C); incorporar inmediatamente las ramas de romero fresco y la ralladura de naranja. Tapar la olla herméticamente y dejar infusionar durante 15 minutos exactos: este reposo fuera del fuego extrae los aceites volátiles de alcanfor y cineol del romero sin quemar las hojas ni liberar taninos ásperos.
2. **Filtrado y Disolución de Azúcar en Caliente:** Colar la infusión por colador fino presionando los cálices con el lomo de un cucharón sobre un contenedor limpio. Incorporar de inmediato los 2,200 g de azúcar refinada y la sal marina sobre el extracto caliente; agitar con cuchara hasta disolver por completo. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter el concentrado herbal de jamaica y romero endulzado frío. Añadir el zumo de naranja colado y los 7,500 ml de agua purificada fría restantes. Remover con la pala de vitrolero de arriba hacia abajo: la base líquida Brix concentrada registrará 18. Integrar 4 ramas de romero fresco y rodajas finas de naranja para la corona visual.
4. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en

Tip del Maestro. El romero nunca debe hervir con la flor de Jamaica a borbotones: hervir romero rompe las membranas celulares leñosas liberando ácido rosmarínico oxidado que vuelve el agua amarga y astringente como medicina. Al incorporar el romero con el fuego apagado a 85 °C durante 15 minutos, se extrae el perfil balsámico puro que redondea la acidez de la flor de Jamaica, transformándola en un agua gourmet de autor.

PLAN DE PRODUCCIÓN

10 h	0.8	48 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Pepino con Albahaca Dulce, Limón Verde y Cardamomo (Cucumber-Basil Crisp: Pepino Criollo, Albahaca y Vainas de Cardamomo)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17 °Bx	$16.19	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	17 °Brix en base concentrada → 11.8 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.15 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido cristalino verde esmeralda brillante, cuerpo ligero ultra-hidratante con rodajas finas de pepino en suspensión, aroma a estragol anisado de albahaca fresca y frescor cítrico especiado
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Pepino Fresco

- 5,000 g Pepino verde fresco lavado y desinfectado (con cáscara firme)
- ■ Rendimiento: 4,200 g troceado con cáscara (sin extremos) para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g cortado en rodajas delgadas de 2 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Botánica de Albahaca y Cardamomo

- 120 g Hojas de albahaca dulce fresca limpia (Ocimum basilicum, solo hojas verdes, sin tallos)
- 15 g Semillas de cardamomo verde entero quebradas (Elettaria cardamomum)
- 1,200 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (aprox. 3 kg de limón verde)
- Ralladura fina (solo flavedo verde) de 10 limones criollos

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,800 g Azúcar blanca refinada pura
- 7,000 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal de mar de Colima fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

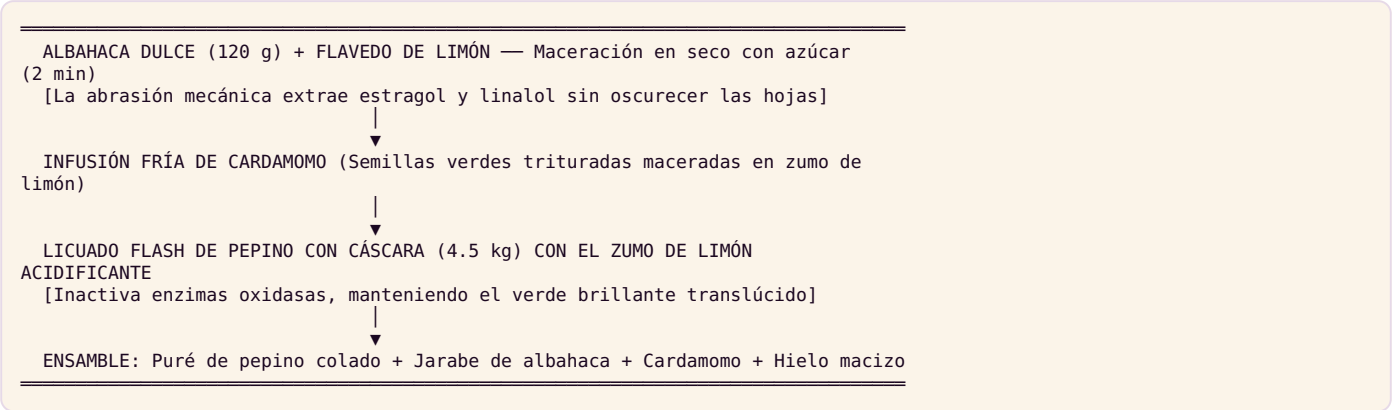
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Hojas enteras de albahaca fresca desinfectada para la corona

Uso y venta · Pepino con albahaca y cardamomo: perfil de coctelería aplicado a vitrolero. Pieza de carta.

Costo por vaso de 500 ml: **$16.19** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$647.76** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Pepino con Albahaca Dulce, Limón Verde y Cardamomo · procedimiento

PROTECCIÓN CLOROFÍLICA Y EXTRACCIÓN DE ESTRAGOL



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración de Cardamomo y Cítricos:** En un recipiente de vidrio, colocar las semillas de cardamomo verde quebradas en mortero junto con 400 ml del zumo de limón criollo. Dejar macerar en frío durante 30 minutos: el ácido cítrico extrae el acetato de terpenilo y cineol del cardamomo; colar por tamiz fino para retirar fragmentos duros de semilla.
2. **Oleo-Saccharum Botánico de Albahaca:** En un cuenco hondo, colocar las hojas de albahaca fresca, la ralladura de los limones y 300 g del azúcar de la receta. Friccionar suavemente con las manos enguantadas o presionar con el lomo de un cucharón durante 90 segundos: el azúcar extrae los aceites esenciales aromáticos de estragol y linalol sin triturar las hojas en puré. Añadir 500 ml de agua purificada fría, disolver el azúcar y dejar reposar durante 15 minutos. Colar prensando las hojas.
3. **Licuado Antioxidante de Pepino:** Trocear los 4,200 g de pepino con cáscara. En la licuadora industrial por tandas, colocar el pepino junto con los 800 ml restantes de zumo de limón criollo y 1,000 ml de agua fría. Licuar a velocidad alta durante 45 segundos: el limón previene la pérdida de clorofila. Pasar por un cedazo de malla de 1mm para descartar fibras duras y semillas.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,500 g de azúcar refinada restantes, la sal de Colima y los 5,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el extracto botánico colado de albahaca, el zumo cítrico infusionado con cardamomo y el licuado de pepino verde. Mezclar enérgicamente con movimientos verticales: la base líquida Brix concentrada registrará 17. Integrar los 800 g de rodajas finas de pepino y hojas frescas de albahaca en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover con fuerza durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en

Tip del Maestro. El cardamomo verde aporta una nota alcanforada fresca que conecta el dulzor anisado de la albahaca con la frescura acuosa del pepino: macerar el cardamomo quebrado directamente en el zumo de limón frío extrae sus aceites esenciales sin necesidad de hervirlo, garantizando que el agua conserve un sabor limpio y crujiente de alta coctelería sin amargar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Limonada Criolla con Infusión de Flores de Lavanda Francesa y Miel de Azahar (Lavender Lemonade: Limón Verde, Lavanda Verdadera y Miel Cruda)



Imagen ilustrativa

40	24 h	17.5 °Bx	$18.91	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	2.95 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido traslúcido color lila-ámbar muy pálido, cuerpo ligero y sedoso, choque cítrico punzante de limón criollo equilibrado por el perfume floral de lavanda verdadera y el fondo meloso floral del azahar
REPOSO EN FRÍO	12 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Infusión Floral Concentrada

- 40 g Flores secas de lavanda verdadera culinaria (Lavandula angustifolia, corolas limpias de alta pureza, sin cálices leñosos)
- 2,000 ml Agua purificada limpia (para infusión a 80 °C)

Módulo B: Fase de Miel y Azúcar

- 800 g Miel pura cruda de flor de azahar / colmena multifloral
- 1,400 g Azúcar blanca refinada pura

Módulo C: Fase Cítrica y Terpenos

- 1,600 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (aprox. 4 kg de limón verde)
- Ralladura fina (solo flavedo verde) de 8 limones criollos

Módulo D: Matriz Acuosa y Matiz

- 9,000 ml Agua purificada muy fría
- 2 g Sal de mar en flor
- 0.05 g Extracto de flor de guisante de mariposa (Butterfly pea flower) o traza de carmín (para dar un reflejo violáceo sutil natural)

Módulo E: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas delgadas de limón criollo calibradas de 2 mm (sin semillas) para flotación

Uso y venta · Limonada con lavanda y miel: aroma floral y endulzado natural; justifica precio premium.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.91** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$756.50** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $40 · evento $40 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Limonada Criolla con Infusión de Flores de Lavanda Francesa y Miel de Azahar · procedimiento

INFUSIÓN CONTROLADA DE LAVANDA Y MIEL CRUDA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  COROLAS DE LAVANDA VERDADERA CULINARIA (40 g) ──► Agua purificada a 80°C
(2 L)
  [Infusión estrictamente tapada por 6 minutos: extrae linalol sin aroma a jabón]
                                  │
                                  ▼
  FILTRADO FINO E INTEGRACIÓN DE MIEL CRUDA DE AZAHAR (800 g) A 50°C
  [Disolución perfecta sin destruir enzimas ni compuestos volátiles de néctar]
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Jarabe de lavanda y miel + Zumo de limón criollo + Rodajas finas + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Cronometrada de Lavanda:** En una cacerola, calentar los 2,000 ml de agua purificada hasta 80 °C. Apagar el fuego. Añadir las flores secas de lavanda culinaria, tapar herméticamente y dejar reposar durante exactamente 6 minutos cronometrados. Colar de inmediato por tamiz de malla muy fina de tela o filtro de café.
2. **Disolución de Miel y Azúcar:** Con la infusión de lavanda aún tibia (aproximadamente a 50 °C), incorporar los 800 g de miel cruda de azahar y 600 g del azúcar refinada. Remover con cuchara de acero hasta disolver: la temperatura tibia disuelve la miel sin alterar sus compuestos florales ni sobrecalentar sus azúcares. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
3. **Extracción Cítrica y Ensamble en Vitrolero:** Exprimir los limones criollos y colar el zumo para retirar semillas. En el vitrolero de 20 litros, colocar los 800 g de azúcar refinada restantes, la ralladura de limón, la sal de mar y los 9,000 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no queden cristales. Incorporar la infusión tibia endulzada de lavanda y miel, el zumo de limón fresco colado y el toque de pigmento natural. Mezclar con movimientos circulares verticales: la base líquida concentrada Brix registrará
4. 5. Integrar las rodajas finas de limón criollo en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 12 en servicio.

Tip del Maestro. El tiempo de infusión de la lavanda no debe sobrepasar los 6 minutos: la lavanda contiene taninos y alcanfor en la base del cáliz que se liberan después de los 7 minutos de contacto con agua caliente, transformando un agua floral en una bebida con sabor a loción o jabón. Mantener la infusión a 80 °C durante 6 minutos extrae únicamente el linalol dulce, que armoniza de forma natural con la miel de azahar y el ácido cítrico del limón criollo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

12 h	1.7	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Tamarindo con Jengibre Fresco, Canela y Clavo (Tamarindo Concentrado, Raíz de Jengibre y Especias de la Olla)



Imagen ilustrativa

40	48 h	19 °Bx	$17.31	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	19 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.00 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido espeso y denso de color marrón caoba oscuro, cuerpo pulposo pesado con micro-fibra de fruta, acidez tartárica profunda balanceada por calor especiado en garganta de gingeroles y aroma conventual a canela y clavo
REPOSO EN FRÍO	12 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Tamarindo Especiado

- 2,000 g Vainas de tamarindo seco peladas (pesadas sin cáscara ni venas exteriores leñosas)
- 50 g Canela de Ceilán en rama entera partida
- 8 Clavos de olor enteros (Syzygium aromaticum)
- 5,000 ml Agua purificada limpia (para hervir y despulpar)

Módulo B: Extracción Fresca de Jengibre

- 350 g Raíz de jengibre fresco limpio (Zingiber officinale, lavado, con piel delgada)
- 500 ml Agua purificada fría (para licuar el jengibre)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,250 g Azúcar estándar clara o piloncillo rallado fino (aporta fondo acaramelado tradicional)
- 7,000 ml Agua purificada muy fría
- 3.5 g Sal de mar de Colima (amortiguador indispensable de la acidez tartárica)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rajas delgadas de jengibre fresco y trozos de canela para flotación

Uso y venta · Tamarindo con jengibre y clavo: especiada cálida, perfecta para temporada fría y para fonda.

Costo por vaso de 500 ml: **$17.31** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$692.20** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Tamarindo con Jengibre Fresco, Canela y Clavo · procedimiento

DESPULPADO TÉRMICO CON ESPECIAS Y GINGEROLES

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  TAMARINDO PELADO (2 kg) + Canela Ceilán (50 g) + Clavos de olor (8 piezas)
  Hervor conjunto en 5 L de agua durante 20 minutos (Ablandado y extracción)
                              |
                              ▼
  EXTRACCIÓN DE JENGIBRE EN FRÍO: Raíz fresca prensada en frío / licuada (350 g)
  [Preserva los gingeroles punzantes sin convertirlos en shogaoles amargos]
                              |
                              ▼
  DESPULPADO MANUAL + TAMIZADO EN CEDAZO DE 1 mm (Descarta semillas y fibras
duras)
                              |
                              ▼
  ENSAMBLE: Pulpa de tamarindo especiada + Zumo de jengibre + Azúcar morena + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción Especiada de Tamarindo:** En una olla amplia de acero inoxidable, colocar los 2,000 g de tamarindo pelado, las ramas de canela partidas y los clavos de olor en los 5,000 ml de agua. Llevar a ebullición y cocinar a fuego medio durante 20 a 25 minutos hasta que el tamarindo esté completamente blando y el agua se vuelva un caldo denso de color oscuro. Apagar el fuego y dejar entibiar a 40 °C.
2. **Despulpado Mecánico:** Retirar los clavos de olor y las ramas de canela más grandes. Con las manos enguantadas limpias, estrujar el tamarindo cocido dentro de la misma olla para desprender toda la pulpa adherida a los huesos. Pasar la mezcla por un cedazo de malla de 1mm presionando con el lomo de un cucharón. Descartar los huesos limpios y las fibras leñosas duras. Reservar el puré concentrado especiado.
3. **Extracción en Frío de Jengibre:** Cortar los 350 g de jengibre en trozos pequeños. Colocar en la licuadora con los 500 ml de agua fría. Licuar a velocidad máxima durante 90 segundos: licuar el jengibre en frío extrae los gingeroles frescos y aromáticos sin transformarlos en shogaoles astringentes. Pasar por un colador de malla muy fina o bolsa de filtrado prensando con fuerza para extraer el jugo picante translúcido; descartar la fibra leñosa de la raíz.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 2,250 g de azúcar, la sal de Colima y los 6,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales en el fondo. Añadir el puré de tamarindo especiado colado y el jugo de jengibre fresco. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero de abajo hacia arriba: la base Brix líquida concentrada registrará 19. Integrar algunas rajas finas de jengibre y trozos de canela en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el choque térmico a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13 en servicio.

Tip del Maestro. El jengibre nunca debe hervirse junto con el tamarindo: al hervir la raíz de jengibre, los gingeroles sufren una reacción de deshidratación térmica que los convierte en shogaoles, compuestos con un picor seco y quemante que tapa el sabor de la fruta. Extraer el jugo del jengibre crudo en frío y agregarlo al final en el vitrolero proporciona una sensación de frescor inicial en boca que abre las vías respiratorias, seguida de una calidez agradable en la garganta que complementa la densidad pulposa del tamarindo. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: AGUAS FRESCAS DE AUTOR, ESPECIADAS & HERBOLARIA (FÓRMULAS 31 A 35) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Extracción Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 31 Horchata de Arroz Tostado, Coco y Matcha Emulsión almidón + Grasa + Polifenol →13.5 °Bx 6.20 Arroz tostado a 19.5 130 °C; matcha batido en frío con ácido ascórbico protector. 32 Jamaica con Romero Fresco y Pimienta Gorda Infusión ácida de cáliz + Terpenos →12.5 °Bx 2.90 Romero 18.0 infusionado fuera del fuego a 85 °C (15 min); pimienta de Tabasco cocida. 33 Pepino con Albahaca Dulce y Cardamomo Cítrica verde + Oleo-sacchar um →11.8 °Bx 3.15 Albahaca 17.0 macerada en seco; cardamomo macerado en frío en zumo de limón. 34 Limonada Criolla con Lavanda y Miel Azahar Cítrica floral + Miel no pasteurizada →12.0 °Bx 2.95 Lavanda 17.5 infusionada exactamente 6 min a 80 °C anti-sabor a jabón; miel cruda a 50 °C. 35 Tamarindo con Jengibre Fresco y Especias Pulpa ácida + Extracción en frío →13.0 °Bx 3.00 Tamarindo 19.0 hervido con canela y clavo; zumo de jengibre crudo en frío con gingeroles.

PLAN DE PRODUCCIÓN

12 h	0.8	48 horas	Todo, incluido mayoreo y concesión
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Sandía con Cardamomo Verde, Limón Criollo y Sal Rosa (Sandía Costeña, Esencia de Cardamomo y Flor Salina)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17.5 °Bx	$15.43	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.95 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido rojo rubí translúcido, cuerpo ligero y limpio, explosión inicial de dulzor fresco de sandía con notas alcanforadas y balsámicas de cardamomo, cortadas por acidez cítrica y retrogusto mineral
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Sandía Seleccionada

- 7,500 g Sandía roja madura con cáscara (pesada entera)
- ■ Rendimiento: 4,800 g de pulpa roja limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g cortada en dados regulares de 10 mm (para flotación).

Módulo B: Maceración Especiada de Cardamomo y Cítricos

- 30 g Vainas de cardamomo verde entero (Elettaria cardamomum, semillas quebradas en mortero)
- 600 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (aprox. 1.5 kg de limón)
- Ralladura fina (solo flavedo verde) de 8 limones criollos

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,750 g Azúcar blanca refinada pura
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 3.5 g Sal rosa del Himalaya o sal marina de grano fino (potenciador mineral)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

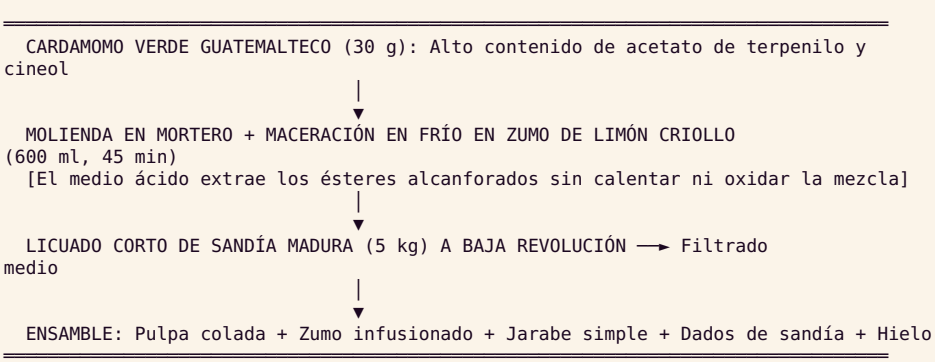
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Vainas enteras de cardamomo flotantes para terminación visual

Uso y venta · Sandía con albahaca y pimienta rosa: la más vistosa del bloque y de costo bajísimo.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.43** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$617.32** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Sandía con Cardamomo Verde, Limón Criollo y Sal Rosa · procedimiento

EXTRACCIÓN DE TERPENOS DE CARDAMOMO EN ZUMO CÍTRICO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración Fría de Cardamomo en Cítrico:** En un mortero, abrir las vainas de cardamomo verde y quebrar las semillas negras para exponer sus aceites esenciales. Colocar las semillas y vainas quebradas en un recipiente de vidrio junto con los 600 ml de zumo de limón criollo y la ralladura fina de limón. Dejar macerar en refrigeración durante 45 minutos: el ácido cítrico disuelve el cineol y acetato de terpenilo en frío sin necesidad de elevar la temperatura, evitando notas amargas leñosas. Colar por tamiz de malla fina de alambre presionando para recuperar el zumo infusionado limpio.
2. **Procesamiento de la Sandía:** Separar los 800 g de pulpa firme en cubos de 10mm y reservar en frío. Colocar los 4,800 g de pulpa restante en la licuadora industrial por tandas junto con 1,000 ml del agua fría de la receta. Licuar a velocidad media durante 40 segundos (evitar revoluciones altas para no sobre-airear el licopeno). Colar por cedazo de malla media.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,750 g de azúcar refinada, la sal mineral y los 5,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales en el fondo. Incorporar el zumo de limón infusionado con cardamomo y el licuado colado de sandía. Homogeneizar con movimientos verticales de abajo hacia arriba: la base Brix líquida concentrada registrará
4. **5. Integrar los 800 g de dados de sandía reservados:** permanecerán flotando suspendidos en la mitad superior de la columna.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los 12.

> **Tip del Maestro.** El cardamomo verde y la sandía comparten la molécula terpénica de linalol: cuando se combinan, el cardamomo atenúa el regusto ligeramente vegetal o acuoso de la sandía comercial y le otorga un perfil perfumado de alta coctelería. La sal mineral en dosis de 3.5 g resalta el dulzor natural de la fruta sin que el agua se sienta salada, evitando que la dilución por hielo vuelva plano el sabor.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Maracuyá con Albahaca Morada y Naranja Agria (Fruta de la Pasión, Albahaca Morada y Naranja Agria Yucateca)



Imagen ilustrativa

40	18 h	18.5 °Bx	$19.53	$50
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.10 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido color naranja ámbar con destellos violáceos, textura de néctar ligero con arilos de maracuyá flotantes, acidez tropical intensa equilibrada por el fondo anisado y floral de la albahaca morada
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Maracuyá Criollo

- 2,200 g Pulpa de maracuyá fresco maduro con semillas (aprox. 4.5 kg de fruta entera amarilla arrugada)
- ■ Procesamiento: Pasar 1,300 g por colador para extraer jugo concentrado puro sin semillas.
- ■ Procesamiento: Reservar 900 g con sus semillas negras intactas (para textura visual).

Módulo B: Fase Botánica y Cítrica

- 120 g Hojas de albahaca morada fresca limpia (Ocimum basilicum var. purpurascens, sin tallos leñosos)
- 1,200 ml Zumo de naranja agria de Yucatán recién exprimido y colado (o mezcla 50/50 de naranja dulce y limón criollo)
- Ralladura fina (solo flavedo) de 6 naranjas agrias

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 2,100 g Azúcar blanca refinada pura (compensa la acidez extrema del maracuyá y la naranja agria)
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Hojas enteras de albahaca morada fresca para coronar la superficie

Uso y venta · Piña con cúrcuma y jengibre: posicionamiento funcional sin declarar propiedades que no se pueden probar.

Costo por vaso de 500 ml: **$19.53** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$781.17** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Maracuyá con Albahaca Morada y Naranja Agria · procedimiento

EXTRACCIÓN BOTÁNICA DE ALBAHACA MORADA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  ALBAHACA MORADA FRESCA (120 g): Rica en antocianinas, estragol y eugenol clavo
                                  │
                                  ▼
  OLEO-SACCHARUM EN SECO CON AZÚCAR REFINADA Y FLAVEDO DE NARANJA
AGRIA
  [Fricción manual para extraer aceites esenciales sin triturar la hoja en puré]
                                  │
                                  ▼
  TAMIZADO PARCIAL DE MARACUYÁ (60% zumo puro colado + 40% con semillas)
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Zumo de maracuyá + Zumo de naranja agria + Jarabe de albahaca + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Oleo-Saccharum de Albahaca Morada:** En un cuenco hondo, colocar las hojas de albahaca morada junto con la ralladura de naranja agria y 400 g del azúcar de la fórmula. Friccionar con las manos enguantadas durante 2 minutos: los cristales de azúcar rompen las glándulas oleíferas absorbiendo el estragol y eugenol aromático y extrayendo pigmentos morados naturales. Añadir 500 ml de agua purificada fría, disolver el azúcar y dejar reposar durante 20 minutos; colar por tamiz fino prensando suavemente las hojas.
2. **Procesamiento del Maracuyá y Cítricos:** Extraer la pulpa de los maracuyás. Separar los 1,300 g colados sin semillas y reservar los 900 g con semillas enteras. Exprimir las naranjas agrias y colar el zumo para retirar semillas y bagazo grueso.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 1,700 g de azúcar refinada restantes, la sal marina y los 6,000 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir el extracto colado de albahaca morada, el zumo de naranja agria y el jugo colado de maracuyá. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero: la base líquida concentrada Brix registrará
4. 5. Integrar la pulpa de maracuyá con semillas reservada y hojas enteras de albahaca morada en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los 13.

Tip del Maestro. La albahaca morada aporta notas de clavo de olor y anís que neutralizan la acidez punzante del maracuyá: al macerarla en seco con el azúcar de la naranja agria, las antocianinas de las hojas tiñen sutilmente el líquido, otorgando un color ámbar rosáceo único y un aroma de hierbas frescas que invita a beber sin cansar el paladar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Manzana Roja con Canela Criolla, Anís Estrella y Piloncillo (Manzana de Arteaga, Almíbar Especiado de Piloncillo y Anís)



Imagen ilustrativa

40	20 h	18 °Bx	$18.12	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	18 °Brix en base concentrada → 12.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.85 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido ámbar dorado brillante, cuerpo medio con micro-pulpa suave y dados de manzana crujiente, bouquet aromático conventual a canela cocida, anetol dulce y melaza de caña
REPOSO EN FRÍO	14 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Manzana Roja

- 5,500 g Manzana roja dulce (variedad Gala o Golden Delicious bien madura y aromática)
- ■ Rendimiento: 3,800 g troceada con piel (sin corazón ni semillas) para licuado.
- ■ Rendimiento: 800 g cortada en cubos de 8 mm con piel (para flotación).

Módulo B: Almíbar Especiado de Piloncillo y Anís

- 1,000 g Piloncillo puro oscuro rallado o troceado fino (panela de caña)
- 50 g Canela de Ceilán en rama entera partida
- 12 g Anís estrella entero limpio (Illicium verum, aprox. 6 piezas completas)
- 2,500 ml Agua purificada limpia (para hervir especias)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,000 g Azúcar blanca refinada pura (complementa el piloncillo para evitar pesadez)
- 350 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (antioxidante y fijador de pH)
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal de mar en flor

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Estrellas de anís enteras flotantes y ramas de canela para ambientación

Uso y venta · Manzana con canela y anís: el agua de temporada fría por excelencia, y se vende tibia o fría.

Costo por vaso de 500 ml: **$18.12** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$724.82** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Manzana Roja con Canela Criolla, Anís Estrella y Piloncillo · procedimiento

INFUSIÓN TÉRMICA DE ESPECIAS EN ALMÍBAR DE PILONCILLO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
PILONCILLO RALLADO (1 kg) + Canela Ceilán (50 g) + Anís Estrella (12 g = 6 estrellas)
Hervor en 2.5 L de agua durante 15 minutos ──► Almíbar especiado concentrado
                                  │
                                  ▼
LICUADO DE MANZANA ROJA CON PIEL (4.5 kg) CON ZUMO DE LIMÓN CRIOLLO
[El ácido cítrico frena la oxidación de la pulpa manteniendo el tono ámbar limpio]
                                  │
                                  ▼
TAMIZADO EN CEDAZO DE 1 mm (Pasa la pulpa carnosa, descarta restos duros de piel)
                                  │
                                  ▼
ENSAMBLE: Puré de manzana + Almíbar especiado colado + Dados de manzana + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción del Almíbar Especiado:** En una olla de acero inoxidable, colocar los 2,500 ml de agua, el piloncillo rallado, las ramas de canela partidas y las estrellas de anís. Llevar a ebullición a fuego medio durante 15 minutos hasta que el piloncillo se disuelva completamente y el líquido tome un color caoba oscuro con aroma profundo a canela y anetol. Apagar el fuego, tapar y dejar reposar durante 20 minutos para concentrar los aceites volátiles. Colar por colador de malla fina para retirar las especias leñosas y enfriar a temperatura ambiente.
2. **Procesamiento de la Manzana:** Retirar los corazones de las manzanas conservando la piel roja. Separar los 800 g de cubos de 8 mm; rociar con 50 ml del zumo de limón y reservar en refrigeración. En la licuadora industrial por tandas, colocar los 3,800 g de manzana con piel junto con los 300 ml restantes de zumo de limón criollo y 1,000 ml de agua fría. Licuar a velocidad media-alta durante 60 segundos: la piel roja aporta flavonoides y un tinte dorado natural. Pasar por cedazo de malla de 1mm para eliminar fragmentos duros de piel.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,000 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el almíbar especiado de piloncillo y anís colado, y el puré licuado de manzana roja. Homogeneizar enérgicamente con movimientos circulares de abajo hacia Brix arriba: la base líquida concentrada registrará 18. Integrar los 800 g de dados de manzana reservados: flotarán suspendidos de forma homogénea.
4. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los

> **Tip del Maestro.** El anís estrella aporta anetol puro, que actúa como un puente molecular entre la canela y la manzana: no debe sobrepasarse la dosis de 12 g por cada 20 L para evitar que el agua sepa a licor de anís. La combinación de piloncillo con azúcar refinada 50/50 otorga el color y las notas de caramelo tostado artesanal sin volver el agua densa o empalagosa.

PLAN DE PRODUCCIÓN

14 h	2.0	20 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Mango Ataulfo con Jengibre Fresco y Cúrcuma (Golden Mango: Mango Maduro, Jengibre y Raíz de Cúrcuma)



Imagen ilustrativa

40	18 h	18.5 °Bx	$15.68	$40
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	F · Frutal de pulpa
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.60 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido espeso y denso color amarillo dorado radiante, textura de néctar suave con dados de mango, dulzura tropical envolvente seguida de un picor cálido y especiado de jengibre en la garganta
REPOSO EN FRÍO	4 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Mango Ataulfo

- 5,500 g Mango Ataulfo maduro entero
- ■ Rendimiento: 3,400 g de pulpa limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa cortada en cubos regulares de 8 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Funcional de Raíces Frescas

- 250 g Raíz de jengibre fresco limpio (Zingiber officinale, lavado, con piel)
- 50 g Raíz de cúrcuma fresca limpia (Curcuma longa, pelada)
- 1,000 ml Agua purificada fría (para licuar raíces)

Módulo C: Endulzado, Acidez y Matriz Acuosa

- 1,650 g Azúcar blanca refinada pura
- 400 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (regulador de pH)
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina de Colima fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas finas de jengibre fresco para flotación estética

Uso y venta · Mango con cúrcuma: color y perfil funcional con insumo de volumen; excelente para mayoreo.

Costo por vaso de 500 ml: **$15.68** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$627.04** y se vende a mostrador $40 el vaso · comedor $35 · evento $30 · mayoreo $25 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Mango Ataulfo con Jengibre Fresco y Cúrcuma · procedimiento

EMULSIÓN DE CURCUMINA Y GINGEROLES EN PULPA DE MANGO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  MANGO MADURO (4 kg pulpa) + JENGIBRE FRESCO (250 g) + CÚRCUMA FRESCA (50
g)
                                  |
                                  ▼
  EXTRACCIÓN DE RAÍCES EN FRÍO: Licuado de jengibre y cúrcuma con agua fría (1 L)
  [El filtrado por manta de 100 µm retiene las fibras leñosas y libera gingeroles puros]
                                  |
                                  ▼
  LICUADO DE MANGO CON ZUMO DE LIMÓN CRIOLLO (Inhibe oxidación de carotenos)
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE: Puré de mango + Extracto de raíces + Jarabe simple + Dados de mango +
Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción en Frío de Jengibre y Cúrcuma:** Picar en rodajas los 250 g de jengibre y los 50 g de cúrcuma fresca. Colocar en la licuadora con los 1,000 ml de agua purificada fría. Licuar a velocidad máxima durante 2 minutos: el licuado en frío extrae los gingeroles y la curcumina sin amargar la infusión. Pasar por una bolsa de filtrado para leches vegetales o colador de tela fina (100 mum), prensando con fuerza para extraer el jugo amarillo brillante picante. Descartar la fibra leñosa residual.
2. **Procesamiento del Mango:** Pelar los mangos; reservar 800 g de pulpa cortada en cubos de 8mm en refrigeración. Colocar los 3,400 g de pulpa restante en la licuadora industrial junto con los 400 ml de zumo de limón criollo y 1,000 ml de agua fría. Licuar a velocidad media durante 60 segundos hasta obtener un puré homogéneo liso. Colar por colador de malla media para descartar hebras.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,650 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Añadir el extracto colado de jengibre y cúrcuma, y el puré de mango con limón. Batir enérgicamente de arriba abajo: la cúrcuma intensifica el amarillo de los carotenoides del mango, generando un color oro solar resplandeciente que Brix registrará
4. 5. Integrar los 800 g de cubos de mango reservados y rodajas finas de jengibre.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 13 en servicio.

> **Tip del Maestro.** La cúrcuma fresca aporta una pigmentación natural dorada intensa que no altera el sabor en dosis de 50 g: combinada con el jengibre crudo prensado en frío, aporta un picor fresco que despierta las glándulas salivales y equilibra la textura pesada del mango maduro, creando una bebida funcional energizante que no satura el paladar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

4 h	2.2	18 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Toronja Rosa con Romero Fresco y Pimienta Rosa (Ruby Red, Romero Aromático y Schinus Molle)



Imagen ilustrativa

40	14 h	17.5 °Bx	$17.70	$45
VASOS DE 500 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	4 · Aguas de autor, especiadas y herbolaria floral
MATRIZ DEL VITROLERO	B · Botánica, floral e infusión
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.15 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color rosa coral brillante, cuerpo ligero ultra-refrescante, choque cítrico amargo elegante de toronja balanceado por notas resinosas de romero y la calidez afrutada y dulce de la pimienta rosa
REPOSO EN FRÍO	8 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase Cítrica de Toronja Rosa

- 5,000 ml Zumo de toronja rosa Ruby Red recién exprimido y colado (aprox. 9 a 10 kg de fruta fresca de cáscara fina)
- Ralladura fina (solo flavedo) de 6 toronjas rosadas

Módulo B: Fase Botánica y Especiada

- 60 g Ramas de romero fresco limpio (Rosmarinus officinalis, solo hojas tiernas)
- 20 g Bayas de pimienta rosa / pirul (Schinus terebinthifolia, ligeramente quebradas en mortero)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,900 g Azúcar blanca refinada pura
- 7,000 ml Agua purificada muy fría
- 3 g Sal marina de Colima fina (bloqueador iónico del amargor excesivo)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas delgadas de toronja rosa y ramitas de romero fresco para flotación estética

Uso y venta · Naranja con romero y naranja amarga: amargor noble de carta, para comedor de hotel y restaurante.

Costo por vaso de 500 ml: **$17.70** · el vitrolero completo (40 vasos) cuesta **$708.11** y se vende a mostrador $45 el vaso · comedor $40 · evento $35 · mayoreo $30 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Toronja Rosa con Romero Fresco y Pimienta Rosa · procedimiento

EXTRACCIÓN DE RESINAS DE ROMERO Y PIMIENTA ROSA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  ROMERO FRESCO (60 g) + PIMIENTA ROSA QUEBRADA (20 g) + FLAVEDO DE
TORONJA
  Maceración en seco con azúcar refinada (2 min) ──► Oleo-saccharum botánico
                                  │
                                  ▼
  PRENSADO MANUAL SUAVE DE TORONJA ROSA (5 L de zumo puro sin exprimir
albedo blanco)
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Zumo de toronja + Jarabe colado de romero/pimienta + Rodajas + Hielo
  [La pimienta rosa aporta notas dulces no picantes que suavizan la naringina]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Oleo-Saccharum de Romero y Pimienta Rosa:** En un cuenco hondo, colocar las hojas de romero fresco, la pimienta rosa ligeramente quebrada, la ralladura de toronja y 400 g del azúcar de la receta. Friccionar con las manos enguantadas durante 2 minutos: el azúcar absorbe el 1,8-cineol del romero y el mirceno dulce de la pimienta rosa. Añadir 500 ml de agua purificada fría, agitar hasta disolver el azúcar y dejar reposar durante 20 minutos. Colar por tamiz fino prensando suavemente las hojas.
2. **Extracción Cuidadosa del Zumo de Toronja:** Exprimir las toronjas en exprimidor manual con suavidad para evitar arrastrar los aceites amargos del albedo blanco interior. Colar para descartar semillas y pulpa gruesa; reservar los 5,000 ml de zumo en frío.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,500 g de azúcar refinada restantes, la sal de Colima y los 6,500 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales visibles. Incorporar el extracto botánico colado de romero y pimienta rosa, y los 5,000 ml de zumo de toronja rosa puro colado. Mezclar enérgicamente de arriba hacia abajo: la base líquida concentrada Brix alcanzará un color rosa coral traslúcido brillante que marcará
4. 5. Integrar rodajas finas de toronja rosa y ramitas de romero fresco en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix La mezcla estabilizará en 12 en servicio.

Tip del Maestro. La pimienta rosa (Schinus terebinthifolia) no es una pimienta real, sino una baya con alto contenido de azúcares y resinas frutales: aporta notas dulces parecidas a la resina de pino y frutas secas que se entrelazan con el romero fresco, cancelando las notas metálicas de la toronja y transformando un zumo amargo en una de las aguas frescas de autor más elegantes y sofisticadas de la barra tradicional. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: AGUAS FRESCAS DE AUTOR, ESPECIADAS & HERBOLARIA (FÓRMULAS 31 A 40) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Extracción Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 31 Horchata de Arroz Tostado, Coco y Matcha Emulsión almidón + Grasa + Polifenol →13.5 °Bx 6.20 Arroz tostado a 19.5 130 °C; matcha batido en frío con ácido ascórbico protector. 32 Jamaica con Romero Fresco y Pimienta Gorda Infusión ácida de cáliz + Terpenos →12.5 °Bx 2.90 Romero 18.0 infusionado fuera del fuego a 85 °C (15 min); pimienta de Tabasco cocida. 33 Pepino con Albahaca Dulce y Cardamomo Cítrica verde + Oleo-sacchar um →11.8 °Bx 3.15 Albahaca 17.0 macerada en seco; cardamomo macerado en frío en zumo de limón. 34 Limonada Criolla con Lavanda y Miel Azahar Cítrica floral + Miel no pasteurizada →12.0 °Bx 2.95 Lavanda 17.5 infusionada exactamente 6 min a 80 °C anti-sabor a jabón; miel cruda a 50 °C. 35 Tamarindo con Jengibre Fresco y Especias Pulpa ácida + Extracción en frío →13.0 °Bx 3.00 Tamarindo 19.0 hervido con canela y clavo; zumo de jengibre crudo en frío con gingeroles. 36 Sandía con Cardamomo Verde y Limón Acuosa frutal + Maceración fría →12.0 °Bx 3.95 Cardamomo 17.5 macerado en zumo cítrico 45 min; sal rosa mineral que amortigua hielo. 37 Maracuyá con Albahaca Morada y Naranja Agria Tropical botánica + Oleo-sacchar um →13.0 °Bx 3.10 Albahaca 18.5 morada en seco; zumo de naranja agria yucateca; arilos suspendidos. 38 Manzana Roja con Canela, Anís y Piloncillo Pulpa con piel + Almíbar especiado →12.5 °Bx 3.85 Decocción de 18.0 piloncillo con canela y anís estrella a 15 min; zumo de limón anti-pardeamient o. 39 Mango Ataulfo con Jengibre y Cúrcuma Néctar carotenoide + Raíz fresca →13.0 °Bx 3.60 Prensado en frío 18.5 de jengibre y cúrcuma fresca (manta 100 µm); color oro solar natural. 40 Toronja Rosa con Romero y Pimienta Rosa Cítrico amargo + Maceración floral →12.0 °Bx 3.15 Romero y 17.5 Schinus molle en oleo-saccharum; sal de Colima bloqueadora de naringina.

PLAN DE PRODUCCIÓN

8 h	2.9	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 12

Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles

Oleo-saccharum, mocktails, emulsiones ahumadas, extracción tánica, agua con nieve y chocolatería láctea. Se montan a la vista, se sirven en vaso de presentación de 400 ml y se cobran en otra franja de precio. No son tu volumen: son tu argumento.

#	FÓRMULA	MAT.	VIDA	VASOS/H	INSUMO	COSTO	MOSTRADOR
41	Mojito Michoacano Mocktail	G	14 h	3.6	$13.14	$23.20	$60
42	Agua de Piña Colada Ahumada al Mezcal Mocktail	G	24 h	2.1	$22.93	$32.46	$80
43	Sangría Señorial Michoacana con Cítricos Macerados	G	24 h	2.1	$29.17	$39.37	$95
44	Agua de Pastel Tres Leches Líquido con Merengue y Canela	G	24 h	2.1	$12.51	$20.68	$50
45	Agua de Carajillo Michoacano Mocktail	G	24 h	2.1	$12.70	$21.90	$55
46	Piña Colada Blue Curaçao Mocktail	G	24 h	2.1	$14.25	$22.81	$55
47	Agua Flotante de Nieve de Limón con Jarabe de Hierbabuena	G	8 h	6.2	$11.93	$21.72	$55
48	Horchata Oaxaqueña con Cacao Real, Canela y Tuna Roja	S	20 h	2.5	$18.66	$28.31	$70
49	Mandarina Criolla con Cardamomo, Miel de Agave y Romero…	G	16 h	3.1	$12.04	$20.25	$50
50	Agua de Chocoplátano Cremoso con Galleta Oreo	G	20 h	2.5	$13.94	$22.27	$55

*Insumo, costo y precio **por vaso**. Matriz: S semilla y almidón · L cremosa láctea · F frutal de pulpa · C cítrica y ácida · B botánica e infusión · G coctelería y postre bebible. «Vida» son las horas en vitrolero que declara el chef; «vasos/h», el ritmo de venta necesario para agotarlo dentro de esas horas. El Brix de la base y las horas de reposo en frío van en la ficha de cada fórmula. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Mojito Michoacano Mocktail (Limón Criollo Prensado, Hierbabuena Macerada y Jarabe de Caña)



Imagen ilustrativa

50	14 h	17.5 °Bx	$23.20	$60
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.00 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido verde pálido brillante, burbuja de frescura vegetal no carbonatada, notas penetrantes de mentol y carvona con acidez viva de limón verde recién prensado
REPOSO EN FRÍO	16 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Maceración y Prensado (Oleo-Saccharum de Barra)

- 350 g Ramas tiernas de hierbabuena fresca limpia (Mentha spicata, hojas y brotes lavados y desinfectados)
- 2,500 g Limón criollo mexicano lavado (cortado en cuartos con cáscara para prensado directo)
- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 600 g Piloncillo claro rallado fino (aporta la nota de caña cruda tradicional de destilería)

Módulo B: Refuerzo Cítrico Puro

- 800 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (adicionado al final para evitar amargor)

Módulo C: Matriz Acuosa y Mineral

- 4,000 ml Agua mineral gasificada natural muy fría (burbuja fina de manantial)
- 5,500 ml Agua purificada muy fría
- 3 g Sal marina de Colima fina (redondea el filo ácido)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- 10 Limones criollos rebanados en rodajas de 2 mm y ramilletes de hierbabuena para flotación estética

Uso y venta · Oleo-saccharum cítrico: técnica de bar aplicada al vitrolero. Es la que demuestra oficio.

Costo por vaso de 400 ml: **$23.20** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,160.12** y se vende a mostrador $60 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $40 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Mojito Michoacano Mocktail · procedimiento

EXTRACCIÓN MECÁNICA DE CLOROFILA Y ACEITES ESENCIALES

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  HIERBABUENA FRESCA (350 g) + LIMONES CRIOLLOS CORTADOS (2.5 kg)
                                  |
                                  ▼
  MACERACIÓN EN SECO EN TINA CON AZÚCAR ESTÁNDAR Y PILONCILLO CLARO
(1.8 kg)
  [El prensado manual extrae terpenos de cáscara y mentol sin oxidar la clorofila]
                                  |
                                  ▼
  DISOLUCIÓN EN FRÍO CON AGUA MINERAL Y AGUA PURIFICADA (1:1)
  [Aporte mineral y carbonatación sutil que aligera la tensión superficial]
                                  |
                                  ▼
  ENSAMBLE: Jarabe botánico colado + Rodajas de limón + Ramilletes de menta + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Prensado y Extracción de Aceites (Maceración de Mojito en Bloque):** En un contenedor amplio de grado alimenticio, colocar los 2,500 g de limones cortados en cuartos, los 350 g de hierbabuena fresca, el azúcar refinada y el piloncillo claro rallado. Con un mazo de madera de barman o la base de una pala limpia, presionar y machacar vigorosamente durante 3 a 4 minutos: los cristales de azúcar actúan como abrasivo sobre el flavedo del limón y las hojas de hierbabuena, disolviendo el d-limoneno y la carvona directamente en los jugos liberados. Dejar reposar la masa prensada durante 20 minutos a temperatura ambiente para que el azúcar termine de disolverse en los aceites esenciales.
2. **Filtrado y Extracción del Jarabe Botánico:** Verter 2,000 ml del agua purificada fría sobre la mezcla macerada para arrastrar el jarabe pegado a las cáscaras. Colar a través de un colador de malla media metálica presionando con fuerza los limones y las hojas con las manos enguantadas para extraer todo el extracto aromático; descartar las cáscaras sobre-prensadas.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar el extracto botánico colado de mojito, la sal marina y los 3,500 ml de agua purificada fría restantes. Incorporar los 800 ml de zumo de limón fresco colado y las botellas de agua mineral fría (4,000 ml) vertidas suavemente por la pared del vitrolero. Mezclar con la pala de vitrolero en movimientos circulares lentos: la base Brix líquida registrará
4. 5. Integrar las rodajas finas de limón fresco y ramilletes enteros de hierbabuena lavada.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover con cuidado durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los 12.

> **Tip del Maestro.** El piloncillo claro combinado con la maceración de cáscaras reproduce el perfil del ron blanco caribeño sin una gota de alcohol: la melaza de caña cruda aporta los ésteres pesados de destilería, mientras que macerar las cáscaras durante un máximo de 20 minutos extrae los aceites esenciales sin llegar a soltar la naringina amarga del albedo blanco.

PLAN DE PRODUCCIÓN

16 h	3.6	14 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Piña Colada Ahumada al Mezcal Mocktail (Piña Asada al Carbón, Crema de Coco y Humo de Encino)



Imagen ilustrativa

50	24 h	19.5 °Bx	$32.46	$80
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.70 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color amarillo paja tostado opaco, cuerpo denso untuoso con grasa de coco emulsionada, notas intensas de piña asada caramelizada con fondo ahumado elegante de horno de maguey y crema láctea
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Piña Ahumada a la Leña

- 6,000 g Piña Miel madura (asada en rodajas gruesas con brasa de leña de encino o comal muy caliente hasta obtener caramelización profunda)
- ■ Rendimiento: 3,400 g de pulpa asada limpia para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa asada en cubos finos de 6 mm (tropezones).

Módulo B: Fase Lipídica y Láctea Emulsionada

- 1,800 g Crema de coco concentrada para coctelería (calentada a 40 °C para fluidificar)
- 2,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría
- 1,500 ml Leche evaporada entera
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Complejo Ahumado y Matriz Acuosa

- 500 ml Infusión concentrada de té negro ahumado Lapsang Souchong (o 15 ml de humo líquido artesanal de leña de mezquite grado alimenticio diluido)
- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Sal de gusano oaxaqueña fina (aporta el matiz terroso tradicional de agave cocido)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Piña ahumada con coco: emulsión lipídica de autor, de las de mayor ticket y mayor impacto.

Costo por vaso de 400 ml: **$32.46** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,622.88** y se vende a mostrador $80 el vaso · comedor $70 · evento $65 · mayoreo $50 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Piña Colada Ahumada al Mezcal Mocktail · procedimiento

PIRÓLISIS Y CONDENSACIÓN DE FENOLES DE HUMO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  PIÑA MIEL ENTERA (6 kg): Asado directo en parrilla con leña de encino / mezquite
  [Caramelización de azúcares y fijación de fenoles ahumados (guayacol y siringol)]
                                  │
                                  ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA CON CREMA DE COCO FLUIDA (40°C) + TRES LECHES
  [Los lípidos del coco absorben y estabilizan las notas ahumadas liposolubles]
                                  │
                                  ▼
  INFUSIÓN DE TÉ LAPSANG SOUCHONG / CONCENTRADO BOTÁNICO DE HUMO (Sin
alcohol)
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Emulsión ahumada + Tropezones de piña asada + Sal de gusano ligera +
Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Asado y Ahumado de la Piña:** Pelar las piñas y cortarlas en rodajas de 2 cm. Colocar las rodajas sobre parrilla con carbón y trozos de leña de encino (o en comal de hierro fundido muy caliente sin grasa). Asar durante 4 minutos por lado hasta lograr un marcado tostado oscuro con caramelización visible y aroma ahumado. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Picar 800 g en dados de 6 mm y reservar en refrigeración.
2. **Emulsión de Coco y Humo:** En la licuadora industrial por tandas, colocar los 3,400 g de piña asada troceada junto con la crema de coco tibia a 40 °C, la leche evaporada, la leche condensada y la infusión concentrada de té ahumado Lapsang Souchong. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la grasa de coco atrapa los compuestos fenólicos de humo (guayacol) mientras que la pectina de la piña estabiliza la emulsión láctea. Colar por cedazo medio.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,200 g de azúcar refinada, la sal de gusano y los 4,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera fría y el extracto de vainilla. Añadir la emulsión licuada de piña asada y coco ahumado. Homogeneizar con movimientos envolventes verticales: la base líquida concentrada Brix registrará
4. 5. Integrar los 800 g de dados de piña asada reservados.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, se estabilizará en

> **Tip del Maestro.** El té negro ahumado Lapsang Souchong o unas gotas de humo de leña natural recrean la nota terpénica de un mezcal espadín artesanal: los fenoles se fijan químicamente en los triglicéridos de la crema de coco, logrando que el agua tenga un aroma de palenque oaxaqueño al entrar en boca y termine con la cremosidad dulce y frutal de una piña colada de alta gama.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.1	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Sangría Señorial Michoacana con Cítricos Macerados (Mosto de Uva Negra, Cítricos de Apatzingán y Esencia de Vino Tinto)



Imagen ilustrativa

50	24 h	18.5 °Bx	$39.37	$95
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.10 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido color granate borgoña oscuro brillante, cuerpo medio ligero con fruta picada flotante, balance equilibrado entre la acidez seca y tánica de la uva tinta y la frescura dulce de los cítricos macerados
REPOSO EN FRÍO	12 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase Tánica de Uva Negra y Especias

- 3,000 ml Concentrado puro de uva tinta/negra Concord o mosto de uva sin Brix fermentar (68)
- 1,500 ml Infusión concentrada de especias (hervir 20 g de canela de Ceilán y 4 clavos de olor en 1,500 ml de agua durante 10 min; colar y enfriar)

Módulo B: Fruta Macerada de Sangría (Tropezones de Vitrolero)

- 1,000 g Manzana roja o verde cortada en dados finos de 6 mm con piel
- 1,000 g Naranja Valencia cortada en abanicos delgados con cáscara lavada
- 500 g Limón criollo cortado en medias lunas finas
- 400 g Azúcar blanca refinada pura (para macerar la fruta picada)

Módulo C: Fase Cítrica y Matriz Acuosa

- 1,200 ml Zumo de naranja Valencia recién exprimido y colado
- 600 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado
- 1,400 g Azúcar blanca refinada pura
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Uva con arándano y té: extracción tánica, perfil de vino sin alcohol para mesa de banquete.

Costo por vaso de 400 ml: **$39.37** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,968.35** y se vende a mostrador $95 el vaso · comedor $85 · evento $75 · mayoreo $60 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Sangría Señorial Michoacana con Cítricos Macerados · procedimiento

EXTRACCIÓN TÁNICA DE MOSTO Y MACERACIÓN CÍTRICA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  CONCENTRADO DE UVA NEGRA CONCORD (3 L, 68° Brix) + ZUMO DE LIMÓN
CRIOLLO
  [Aporte de taninos vegetales, ácido tartárico y color antociánico profundo]
                                │
                                ▼
  MACERACIÓN EN FRÍO DE MANZANA, NARANJA Y LIMÓN EN AZÚCAR (4 horas)
  [Los dados de fruta absorben el dulzor y liberan aceites cítricos naturales]
                                │
                                ▼
  ENSAMBLE: Mosto de uva + Cítricos macerados + Infusión de canela y clavo + Hielo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración de Frutas de Sangría:** En un contenedor hondo, mezclar los dados de manzana, las rodajas de naranja y limón con los 400 g de azúcar de maceración. Dejar reposar en refrigeración durante 4 horas: la fruta suelta sus jugos naturales saturándose de azúcar, lo que evita que flote deshidratada o se oxide al contacto con el aire.
2. **Infusión Especiada de Fondo:** Hervir los 1,500 ml de agua con la canela y los clavos durante 10 minutos. Colar y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter el concentrado de uva negra, la infusión especiada fría, los zumos recién exprimidos de naranja y limón criollo. Añadir los 1,400 g de azúcar refinada restantes, la sal marina y los 6,500 ml de agua purificada fría. Batir enérgicamente con la pala de vitrolero hasta la disolución total del azúcar: el líquido adquirirá un tono púrpura borgoña intenso que marcará Brix
4. 5. Integrar la totalidad de las frutas maceradas junto con el almíbar aromático liberado en el tazón: las frutas se distribuirán flotando en toda la parte superior del vitrolero.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el descenso térmico a 2 °C. Brix Al diluirse el hielo en servicio, se estabilizará en 13.

> **Tip del Maestro.** La infusión de clavo y canela fría en el mosto de uva Concord simula el paso por barrica de roble de un vino tinto joven: la astringencia de los taninos de la uva combinada con la maceración de la cáscara de naranja crea la ilusión gustativa de una sangría española tradicional con vino tinto de crianza, pero con la frescura ligera de un agua de vitrolero familiar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

12 h	2.1	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Pastel Tres Leches Líquido con Merengue y Canela (Postre Bebible: Bizcocho Macerado, Vainilla y Crema Láctea)



Imagen ilustrativa

50	24 h	20 °Bx	$20.68	$50
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.25 ± 0.10 (medio lácteo neutro dulce)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color crema marfil densa y aterciopelada, viscosidad pesada semejante a masa líquida de pastel horneado, notas reconfortantes de bizcocho de mantequilla, vainilla Bourbon, canela y leche caramelizada
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Bizcocho Tradicional

- 800 g Panqué o bizcocho de vainilla seco tradicional (o galletas soletillas/lenguas de gato de mantequilla, sin coberturas de grasa artificial)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 35 °C (para remojo del pan)

Módulo B: Matriz Tres Leches y Aromas de Pastelería

- 4,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,200 ml Leche condensada entera azucarada
- 500 ml Media crema pasteurizada (20% grasa, aporta textura de merengue suave)
- 40 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla / Bourbon
- 5 ml Extracto natural de mantequilla dulce de repostería

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,000 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 4 g Canela de Ceilán en polvo micronizada ultrafina
- 3 g Sal marina fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

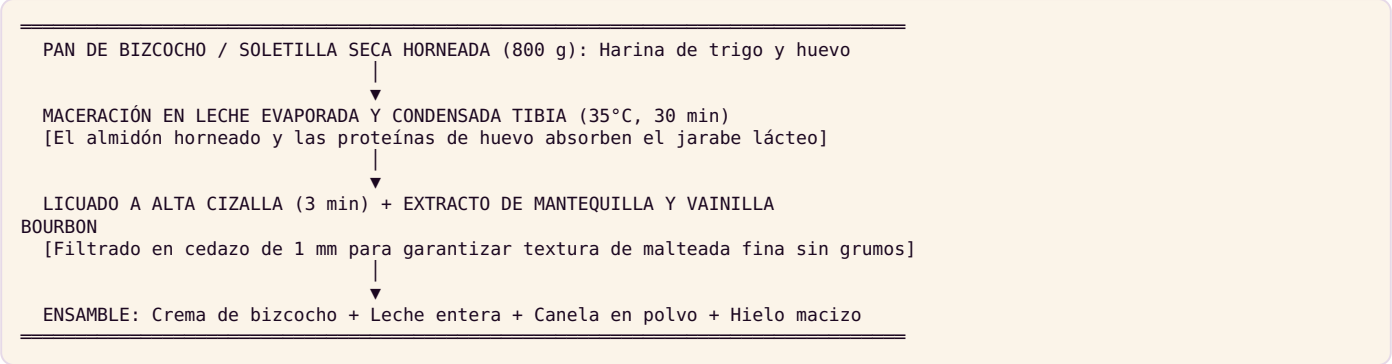
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Canela de Ceilán molida para espolvorear la corona del vitrolero

Uso y venta · Panqué en emulsión láctea: postre bebible literal; el vaso se vende como postre, no como agua.

Costo por vaso de 400 ml: **$20.68** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,034.00** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Pastel Tres Leches Líquido con Merengue y Canela · procedimiento

HIDRATACIÓN Y COLOIDE DE BIZCOCHO DE MANTEQUILLA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Remojo del Bizcocho en Matriz Láctea:** En un contenedor amplio, desmoronar los 800 g de bizcocho o soletillas de mantequilla con las manos enguantadas. Verter los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 35 °C sobre el pan. Dejar reposar durante 30 minutos: el bizcocho absorberá los sólidos lácteos deshaciéndose en una masa blanda y esponjosa.
2. **Molienda Coloidal de Alta Cizalla:** Pasar el bizcocho remojado a la licuadora industrial por tandas junto con la mitad de la leche condensada (1,100 ml) y la media crema. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la cizalla descompone la red de almidón y huevo horneado en micro-suspensión coloidal lisa. Pasar por un cedazo de malla de alambre de 1mm para retener cualquier partícula de miga no hidratada.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, verter los 4,500 ml de agua purificada fría, los 1,000 g de azúcar refinada, la sal marina y la canela micronizada. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera fría, el resto de la leche condensada (1,100 ml), el extracto de vainilla y el extracto de mantequilla. Añadir la crema licuada colada de bizcocho. Homogeneizar con movimientos circulares lentos de abajo hacia arriba: la base líquida concentrada registrará Brix 20.
4. **Servicio Térmico:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Espolvorear un velo de canela molida sobre la superficie del vitrolero. Al Brix diluirse el hielo en servicio, se estabilizará en 14.

> **Tip del Maestro.** El extracto de mantequilla combinado con la media crema crea la nota aromática exacta de bizcocho recién horneado empapado en jarabe: licuar panqué real aporta los almidones dextrinizados que le dan cuerpo de tres leches sin necesidad de usar espesantes industriales como féculas o gomas artificiales.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.1	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Carajillo Michoacano Mocktail (Café Espresso de Uruapan, Licor de Cítricos Sin Alcohol y Vainilla)



Imagen ilustrativa

50	24 h	18.5 °Bx	$21.90	$55
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	18.5 °Brix en base concentrada → 13 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	4.60 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color café ámbar profundo con espuma dorada al servir, cuerpo ligero con notas de café tostado de altura, caramelo amargo, flor de azahar y vainilla de Papantla
REPOSO EN FRÍO	10 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Extracción de Café de Especialidad

- 800 g Café de altura de Uruapan o Coatepec tostado medio-oscuro recién molido (molienda media para filtrado)
- 3,500 ml Agua purificada caliente a 92 °C (para extracción por goteo o prensa)

Módulo B: Jarabe Botánico Estilo "Licor 43" Sin Alcohol

- 1,400 g Azúcar estándar clara o azúcar morena
- 400 g Miel pura cruda de flor de azahar
- Ralladura fina (solo flavedo) de 8 naranjas Valencia y 4 limones amarillos Eureka
- 40 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla (rico en vainillina dulce)
- 5 g Semillas de cilantro quebradas en mortero (Coriandrum sativum, aporta notas botánicas de licor herbal)
- 2 g Canela de Ceilán en rama partida
- 1,500 ml Agua purificada limpia (para hervir el jarabe botánico)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 400 g Azúcar blanca refinada pura
- 7,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina fina (amortigua la amargura del café)

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Granos de café tostado enteros y rodajas finas de naranja deshidratada para flotación estética

Uso y venta · Café con especias en mocktail: cruza con cafetería y abre una franja horaria entera.

Costo por vaso de 400 ml: **$21.90** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,094.91** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Carajillo Michoacano Mocktail · procedimiento

EXTRACCIÓN TÉRMICA DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD Y TERPENOS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  CAFÉ DE URUAPAN TOSTADO MEDIO-OSCURO (800 g molienda media)
                                  │
                                  ▼
  EXTRACCIÓN CONCENTRADA EN AGUA CALIENTE A 92°C (3.5 L, Prensa francesa /
Filtro)
  [Concentrado de café intenso con acidez controlada y cuerpo aromático]
                                  │
                                  ▼
  JARABE ARTESANAL "LICOR 43 MOCKTAIL":
  Azúcar morena + Miel de azahar + Cáscara de naranja + Cilantro semilla + Vainilla
Bourbon
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Café concentrado frío + Jarabe botánico de cítricos + Hielo en cubos
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción del Café Concentrado:** En una cafetera de filtro de gran volumen o prensa francesa, realizar la extracción de los 800 g de café molido con los 3,500 ml de agua caliente a 92 °C. Dejar filtrar lentamente para obtener un extracto concentrado de café negro con notas a chocolate y avellana tostada; enfriar a temperatura ambiente.
2. **Elaboración del Jarabe Botánico Estilo Licor Cítrico:** En una cacerola, colocar los 1,500 ml de agua, el azúcar estándar, la miel de azahar, la canela y las semillas de cilantro quebradas. Llevar a ebullición suave durante 8 minutos para infusionar las especias. Apagar el fuego, añadir la ralladura de naranja y limón, y el extracto de vainilla. Tapar y dejar reposar durante 20 minutos; colar por tamiz fino para retirar cáscaras y semillas.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 400 g de azúcar refinada restantes, la sal marina y los 7,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el café concentrado frío y el jarabe botánico de cítricos y vainilla colado. Homogeneizar con la pala en movimientos verticales enérgicos: la base Brix registrará
4. 5 y formará una ligera espuma dorada aromática en la superficie. Integrar granos de café enteros tostados y rodajas finas de naranja.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, se estabilizará en 13. Al servir con el cucharón desde cierta altura en el vaso, genera la clásica espuma de un carajillo shackeado.

Tip del Maestro. Las semillas de cilantro quebradas combinadas con miel de azahar y vainilla reproducen el buqué secreto del Licor 43: el cilantro en infusión dulce no sabe a hierba de cocina, sino que libera linalol cítrico y notas florales que enmascaran el alcohol ausente, logrando que el agua de carajillo tenga exactamente el mismo aroma que el cóctel original servido en copa de cantina. No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Estilo Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 41 Mojito Michoacano Mocktail Coctelería sin alcohol / Cítrica →12.0 °Bx 3.00 Maceración 17.5 mecánica de limón y hierbabuena en piloncillo; agua mineral. 42 Piña Colada Ahumada Mocktail Emulsión grasa vegetal + Humo →13.5 °Bx 3.70 Piña asada a la 19.5 leña; crema de coco a 40 °C; fenoles de Lapsang Souchong. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: AGUAS GOURMET, MOCKTAILS & POSTRES (FÓRMULAS 41 A 45)

PLAN DE PRODUCCIÓN

10 h	2.1	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Piña Colada Blue Curaçao Mocktail (Piña Miel, Crema de Coco, Naranja Amarga y Azul Nácar)

EMULSIÓN DE COCO, BROMELINA Y FLAVEDO DE CURAÇAO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  PIÑA MIEL MD2 (5.5 kg) + CREMA DE COCO FLUIDA (1.8 kg a 40°C)
                                │
                                ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA CON LECHE EVAPORADA (2 L) + TINTURA CÍTRICA
CURAÇAO
  [Maceración de piel de naranja amarga Laraha/Valencia + Azul brillante FCF]
                                │
                                ▼
  INCORPORACIÓN DE LECHE CONDENSADA (1.5 L) COMO TAMPÓN OSMÓTICO
  [La grasa láctea y del coco dispersa el pigmento azul sin virar a verde sucio]
                                │
                                ▼
  ENSAMBLE EN VITROLERO: Emulsión turquesa + Dados de piña + Cubos de hielo
macizo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

50	24 h	19.5 °Bx	$22.81	$55
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.80 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Emulsión cremosa color azul turquesa / aguamarina lechoso brillante, cuerpo untuoso con grasa de coco emulsionada, aroma a piña madura y notas cítricas de cáscara de naranja amarga tipo Curaçao
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Piña Natural

- 5,500 g Piña Miel madura (variedad Golden/MD2)
- ■ Rendimiento: 3,200 g de pulpa limpia troceada para licuado base.
- ■ Rendimiento: 800 g de pulpa cortada en dados de 6 mm (para flotación).

Módulo B: Fase Lipídica de Coco y Lácteos

- 1,800 g Crema de coco concentrada para coctelería/ repostería (fluida a 40 °C)
- 2,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría
- 2,000 ml Leche evaporada entera tibia a 40 °C
- 1,500 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo C: Jarabe Estilo Blue Curaçao Sin Alcohol

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- Ralladura fina (solo flavedo sin albedo) de 8 naranjas agrias o Valencia
- 10 ml Extracto puro natural de naranja amarga (Citrus aurantium)
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 0.35 g Colorante azul brillante hidrosoluble (FD&C Blue 1 en solución acuosa)
- 3 g Sal marina de Colima fina
- 4,500 ml Agua purificada muy fría

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Cerezas rojas al marrasquino enteras y medias lunas de piña para contraste cromático

Uso y venta · Mocktail tropical cromático: el vaso de foto del libro, para barra de evento y coctelería sin alcohol.

Costo por vaso de 400 ml: **$22.81** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,140.63** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Piña Colada Blue Curaçao Mocktail · procedimiento

EMULSIÓN DE COCO, BROMELINA Y FLAVEDO DE CURAÇAO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  PIÑA MIEL MD2 (5.5 kg) + CREMA DE COCO FLUIDA (1.8 kg a 40°C)
                                  │
                                  ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA CON LECHE EVAPORADA (2 L) + TINTURA CÍTRICA
CURAÇAO
  [Maceración de piel de naranja amarga Laraha/Valencia + Azul brillante FCF]
                                  │
                                  ▼
  INCORPORACIÓN DE LECHE CONDENSADA (1.5 L) COMO TAMPÓN OSMÓTICO
  [La grasa láctea y del coco dispersa el pigmento azul sin virar a verde sucio]
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE EN VITROLERO: Emulsión turquesa + Dados de piña + Cubos de hielo
macizo
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

El manuscrito no trae fotografía propia de esta fórmula. En su lugar, el esquema técnico del chef abre la página.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración del Jarabe Blue Curaçao Sin Alcohol:** En un recipiente, mezclar la ralladura de las 8 naranjas con 300 g del azúcar refinada. Friccionar con las manos enguantadas durante 2 minutos para extraer los aceites esenciales de valenceno y limoneno. Añadir el extracto de naranja amarga, el colorante azul brillante disuelto en 500 ml de agua purificada fría y reposar durante 20 minutos; colar por tamiz fino para retirar la ralladura agotada.
2. **Emulsión Lipídica de Piña y Coco a Alta Cizalla:** Calentar la crema de coco en su lata a baño María hasta fluidificar (40 °C). Colocar los 3,200 g de piña troceada en la licuadora industrial por tandas junto con la crema de coco tibia, la leche evaporada tibia y la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: los lípidos láuricos del coco y las caseínas lácteas encapsulan la fibra de la piña, produciendo una crema espesa. Colar por cedazo de malla media.
3. **Ensamble Cromático en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 900 g de azúcar refinada restantes, la sal de Colima y los 4,000 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla. Verter la emulsión licuada de piña y coco. Añadir lentamente el jarabe concentrado Blue Curaçao azul agitando con la pala de vitrolero: la base láctea blanca amortigua el azul puro transformándolo en un tono turquesa lechoso caribeño que marcará Brix
4. 5. Integrar los 800 g de dados de piña fresca y cerezas rojas para contraste visual.
5. **Servicio Térmico:** Agregar los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, alcanzará los

> **Tip del Maestro.** Para evitar que el azul brillante se vuelva verde pantano al mezclarse con el amarillo de la piña, la presencia de la leche evaporada y entera es obligatoria: las micelas de caseína de la leche dispersan la luz reflejando un fondo blanco opaco (efecto Tyndall lácteo). Al teñir una base lechosa blanca en lugar de un jugo translúcido, el amarillo de la fruta queda neutralizado, fijando un color azul cielo turquesa de alta gama.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.1	24 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua Flotante de Nieve de Limón con Jarabe de Hierbabuena (Float Michoacano: Nieve de Garrafa, Limonada Criolla y Menta)



Imagen ilustrativa

50	8 h	16 °Bx	$21.72	$55
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	16 °Brix en base líquida → 13 °Brix en servicio (con nieve fundida)
PH DE SERVICIO	2.90 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Sistema bifásico con base cristalina de limonada verde y cúpula de nieve artesanal de garrafa que se funde lentamente, aportando textura de sorbete espumoso y choque térmico extremo
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Nieve Artesanal de Limón de Garrafa (Fase Flotante)

- 3,000 g Nieve tradicional mexicana de limón de garrafa recién batida (nieve de agua, textura sedosa de microcristales, a -8 °C)

Módulo B: Fase Cítrica y Maceración de Hierbabuena

- 1,600 ml Zumo de limón criollo mexicano recién exprimido y colado
- Ralladura fina (solo flavedo verde) de 15 limones criollos
- 200 g Hojas de hierbabuena fresca limpia (Mentha spicata)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,900 g Azúcar blanca refinada pura
- 9,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina de Colima fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

- 3,000 g Hielo en cubos macizos (dispuesto en el fondo del vitrolero)
- Rodajas delgadas de limón criollo de 2 mm para ambientación

Uso y venta · Agua con nieve de limón: sistema bifásico que se monta a la vista. Espectáculo y precio.

Costo por vaso de 400 ml: **$21.72** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,086.18** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua Flotante de Nieve de Limón con Jarabe de Hierbabuena · procedimiento

TERMODINÁMICA DEL FLOAT (BASE LÍQUIDA + NIEVE DE GARRAFA)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
BASE LÍQUIDA (14 L a 16° Brix): Zumo de limón criollo + Oleo-saccharum de hierbabuena
Enfriada estrictamente a 0°C con 3 kg de hielo picado fino en el fondo
                              │
                              ▼
INCORPORACIÓN SUPERFICIAL: 3 kg de Nieve artesanal de limón de garrafa (24° Brix)
[La menor densidad de la nieve aireada (0.65 g/cm³) la mantiene flotando en la corona]
                              │
                              ▼
SERVICIO: El cucharón extrae líquido helado del fondo y corona el vaso con nieve
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Oleo-Saccharum de Limón y Hierbabuena:** En un recipiente hondo, colocar las hojas de hierbabuena fresca, la ralladura de los limones y 500 g del azúcar de la receta. Friccionar con las manos enguantadas durante 2 minutos: el azúcar absorbe el mentol de las hojas y el limoneno de la cáscara. Añadir 500 ml de agua purificada fría, disolver el azúcar y reposar durante 15 minutos; colar por tamiz fino prensando suavemente las hojas.
2. **Elaboración de la Base Líquida en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,400 g de azúcar refinada restantes, la sal de Colima y los 9,000 ml de agua purificada fría restantes. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar el extracto botánico colado de hierbabuena y los 1,600 ml de zumo de limón fresco colado. Mezclar enérgicamente con la pala de vitrolero: la base líquida registrará Brix 16.
3. **Carga Térmica y Montaje del Float:** Añadir primero los 3 kg de hielo en cubos macizos en el fondo del vitrolero para bajar la temperatura del líquido a 0 °C - 1 °C. Inmediatamente después, depositar con una cuchara de garrafa los 3 kg de nieve artesanal de limón sobre la superficie del líquido: al estar el líquido a punto de congelación y saturado en azúcar, la nieve no se derretirá instantáneamente, formando un domo blanco-verdoso flotante espeso.
4. **Protocolo de Servicio:** Al servir con el cucharón de vitrolero, sumergir el utensilio para tomar líquido ácido frío del fondo y raspar la superficie para coronar cada vaso con una porción de nieve fresca flotante.

> **Tip del Maestro.** La base líquida debe estar enfriada a 0 °C antes de verter la nieve de garrafa: si agregas la nieve en un líquido a temperatura ambiente (18 °C), se fundirá en menos de 5 minutos transformándose en una limonada común. A 0 °C, la transferencia de calor se detiene casi por completo, permitiendo que la nieve permanezca flotando intacta durante más de 3 horas de despacho continuo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	6.2	8 horas	Sólo mostrador: se monta y se agota el mismo turno
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Horchata Oaxaqueña con Cacao Real, Canela y Tuna Roja (Horchata con Cacao Tostado, Nuez Picada y Pulpa de Xoconostle/Tuna)



Imagen ilustrativa

50	20 h	19.5 °Bx	$28.31	$70
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	S · Semilla y almidón
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	19.5 °Brix en base concentrada → 13.5 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	5.90 ± 0.10
PERFIL TEXTURAL	Emulsión blanca lechosa con remolino superior rojo encendido de tuna, cuerpo denso aterciopelado con grasa de cacao y nuez de Castilla crocante picada en superficie
REPOSO EN FRÍO	12 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Arroz, Cacao y Canela

- 1,200 g Arroz blanco de grano redondo/largo (tipo Morelos)
- 400 g Semillas de cacao criollo mexicano fermentadas y tostadas (sin cáscara leñosa)
- 50 g Canela de Ceilán en rama entera partida
- 4,000 ml Agua purificada caliente a 60 °C (para remojo)

Módulo B: Matriz Láctea y Enriquecimiento

- 3,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría
- 2,000 ml Leche evaporada entera
- 1,800 ml Leche condensada entera azucarada
- 600 g Nuez de Castilla en granillo fino de 3 mm (para flotación)

Módulo C: Fase Frutal de Tuna Roja (Jarabe Oaxaqueño)

- 1,500 g Pulpa de tuna roja madura (Opuntia ficus-indica var. purpúrea) o pitahaya roja tamizada sin semillas
- 400 g Azúcar refinada (para macerar la pulpa de tuna en almíbar denso)

Módulo D: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,200 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 25 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Sal marina fina

Módulo E: Servicio en Vitrolero

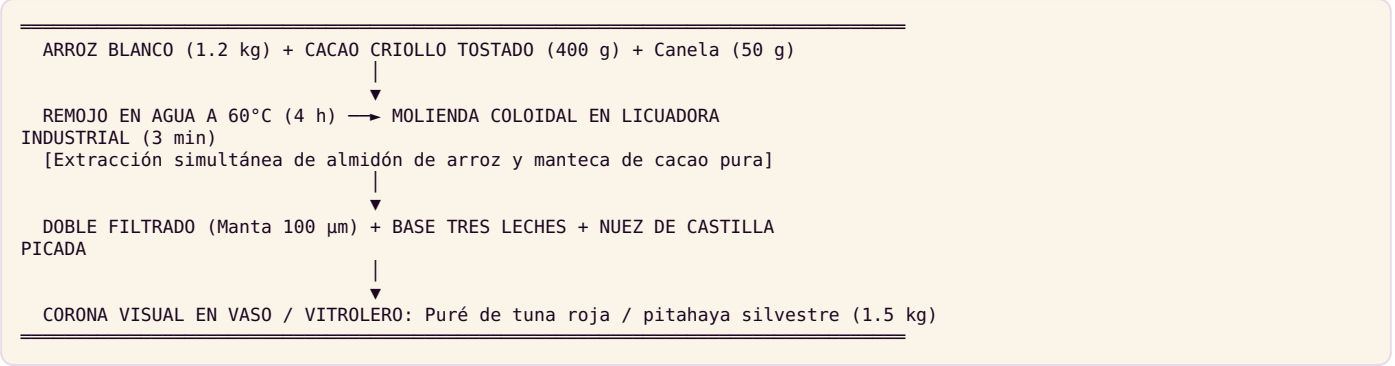
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Horchata oaxaqueña con cacao y tuna: narrativa de origen y precio premium justificado por el insumo.

Costo por vaso de 400 ml: **$28.31** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,415.27** y se vende a mostrador $70 el vaso · comedor $60 · evento $55 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Horchata Oaxaqueña con Cacao Real, Canela y Tuna Roja · procedimiento

ARQUITECTURA DE LA HORCHATA CON CACAO Y TUNA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Tostado y Remojo de Arroz y Cacao:** Tostar las semillas de cacao criollo a 140 °C durante 12 minutos hasta que desprendan cáscara y aroma a chocolate puro; retirar la cascarilla con fricción manual. En un contenedor hondo, colocar el arroz limpio, el cacao pelado tostado y las ramas de canela partidas con los 4,000 ml de agua caliente a 60 °C. Tapar y dejar reposar durante 4 horas.
2. **Molienda y Filtrado de Cacao-Horchata:** Licuar el arroz, el cacao y la canela con toda su agua de remojo a velocidad máxima durante 3 minutos continuos: la manteca de cacao se dispersa en el almidón del arroz formando una leche color café con leche claro sedosa. Colar por colador fino y posteriormente por manta de cielo doble (100 mum), exprimiendo con las manos enguantadas para retirar el bagazo seco.
3. **Elaboración del Jarabe de Tuna Roja:** Pasar la pulpa de tuna roja por un cedazo de malla de 1mm para descartar todas las semillas duras. Mezclar el puré espeso rojo carmesí con los 400 g de azúcar; reposar en frío durante 30 minutos hasta formar un almíbar denso.
4. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, disolver los 1,200 g de azúcar refinada, la sal marina y los 4,500 ml de agua purificada fría con la pala de servicio. Incorporar la leche entera fría, la leche evaporada, la leche condensada, el extracto de vainilla y el extracto filtrado de arroz con cacao. Brix Homogeneizar enérgicamente: la base registrará
5. 5. Integrar los 600 g de granillo de nuez de Castilla en la superficie.
6. **Servicio Tradicional:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta alcanzar los 2 °C. Al servir en cada vaso: Llenar el vaso con el agua de horchata y cacao con nuez picada, y verter en la superficie una cucharada (30ml) del jarabe denso de tuna roja: el puré rojo flotará en la corona creando el tradicional contraste cromático de los mercados de Oaxaca.

Tip del Maestro. Moler el grano de cacao criollo tostado junto con el arroz caliente a 60 °C permite que la manteca de cacao natural se emulsione de forma homogénea con los almidones: esto aporta un sabor a chocolate de metate artesanal sin dejar capas de grasa sólida flotando en la superficie del vitrolero.

PLAN DE PRODUCCIÓN

12 h	2.5	20 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Mandarina Criolla con Cardamomo, Miel de Agave y Romero Mocktail (Cítricos de Tierra Caliente, Agave Azul y Especias)



Imagen ilustrativa

50	16 h	17.5 °Bx	$20.25	$50
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Avanzado
GRADOS BRIX OBJETIVO	17.5 °Brix en base concentrada → 12 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	3.60 ± 0.05
PERFIL TEXTURAL	Fluido translúcido color naranja mandarina brillante, cuerpo ligero de alta palatabilidad, notas cítricas dulces de mandarina con destellos balsámicos de romero, fondo cálido de cardamomo y redondez floral de miel de agave
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase Cítrica de Mandarina Criolla

- 4,500 ml Zumo de mandarina criolla recién exprimido y colado (aprox. 7 a 8 kg de fruta de temporada)
- Ralladura fina (solo flavedo naranja) de 8 mandarinas

Módulo B: Infusión Botánica de Cardamomo y Romero

- 50 g Ramas de romero fresco limpio (Rosmarinus officinalis, solo hojas tiernas)
- 20 g Semillas de cardamomo verde entero quebradas (Elettaria cardamomum)
- 2,000 ml Agua purificada limpia (para infusión caliente a 75 °C)

Módulo C: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,200 g Miel pura de agave azul (Agave tequilana, jarabe de agave orgánico Brix al 75)
- 800 g Azúcar blanca refinada pura
- 400 ml Zumo de limón criollo recién exprimido y colado (regulador de pH)
- 6,500 ml Agua purificada muy fría
- 2.5 g Sal marina de Colima fina

Módulo D: Servicio en Vitrolero

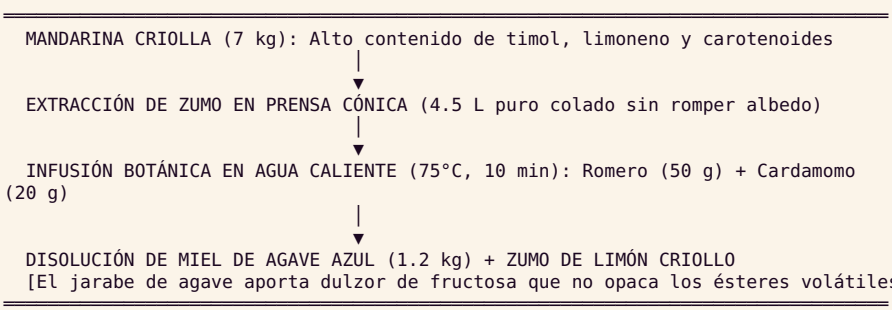
- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes
- Rodajas delgadas de mandarina con cáscara bien lavada y ramas de romero fresco para flotación

Uso y venta · Mandarina con cardamomo y agave: bajo índice glucémico, para el cliente que pregunta por el azúcar.

Costo por vaso de 400 ml: **$20.25** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,012.47** y se vende a mostrador $50 el vaso · comedor $45 · evento $40 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Mandarina Criolla con Cardamomo, Miel de Agave y Romero Mocktail · procedimiento

INFUSIÓN DE TERPENOS Y EXPRESIÓN DE FLAVEDO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Botánica de Romero y Cardamomo:** En una cacerola, calentar los 2,000 ml de agua hasta 75 °C. Apagar el fuego. Añadir las hojas de romero fresco y las semillas de cardamomo verde quebradas en mortero. Tapar y dejar infusionar durante 10 minutos cronometrados: la temperatura controlada extrae el 1,8-cineol y los aceites aromáticos sin liberar resinas amargas. Colar por tamiz fino prensando suavemente las hojas; dejar enfriar a temperatura ambiente.
2. **Extracción y Cuidado del Zumo de Mandarina:** Exprimir las mandarinas en exprimidor cónico manual con suavidad para evitar romper las glándulas de la cáscara blanca. Colar para descartar semillas y bagazo grueso; reservar los 4,500 ml de zumo en refrigeración.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,200 g de miel de agave azul, los 800 g de azúcar refinada, la sal de Colima y los 6,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta total integración. Incorporar la infusión botánica colada de romero y cardamomo, la ralladura de mandarina, los 400 ml de zumo de limón criollo y los 4,500 ml de zumo de mandarina fresca. Mezclar enérgicamente con la pala de vitrolero de arriba a abajo: la base Brix líquida concentrada registrará
4. 5. Integrar rodajas finas de mandarina fresca y ramitas de romero fresco en la superficie.
5. **Servicio Térmico:** Añadir los 6 kg de hielo en cubos macizos. Remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Brix Con el hielo fundido en servicio, se estabilizará en 12.

Tip del Maestro. La miel de agave azul posee un poder edulcorante 1.3 veces mayor que la sacarosa y un índice glucémico bajo: al combinarse con el zumo de mandarina criolla (que contiene ácido cítrico y azúcares simples), la miel de agave no cubre las papilas con una película pesada, permitiendo que las notas herbales del romero y el cardamomo limpien el paladar en cada sorbo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	3.1	16 horas	Mostrador y comedor del día
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

Agua de Chocoplátano Cremoso con Galleta Oreo (Plátano Maduro, Cacao Holandés, Tres Leches y Galleta de Chocolate)



Imagen ilustrativa

50	20 h	20 °Bx	$22.27	$55
VASOS DE 400 ML	DE VIDA EN VITROLERO	EN BASE CONCENTRADA	COSTO POR VASO	PRECIO DE MOSTRADOR

FÓRMULA PARA UN VITROLERO DE 20 LITROS

BLOQUE	5 · Gourmet contemporáneas, cocteleras sin alcohol y postres bebibles
MATRIZ DEL VITROLERO	G · Coctelería y postre bebible
DIFICULTAD	Intermedio
GRADOS BRIX OBJETIVO	20 °Brix en base concentrada → 14 °Brix en servicio
PH DE SERVICIO	6.10 ± 0.10 (medio lácteo neutro dulce)
PERFIL TEXTURAL	Emulsión color chocolate con leche denso y cremoso, cuerpo pesado aterciopelado tipo malteada fina, notas dulces de plátano caramelizado con cacao amargo y tropezones crujientes de galleta Oreo en superficie
REPOSO EN FRÍO	6 horas de cámara antes de montar el vitrolero

Módulo A: Fase de Plátano y Protección Antioxidante

- 3,000 g Plátano Tabasco maduro pelado (con pecas amarillas maduras)
- 2.0 g Ácido L-ascórbico puro en polvo (Vitamina C grado alimenticio, antioxidante de pulpa)

Módulo B: Fase de Chocolatería y Galleta

- 350 g Cacao puro en polvo alcalinizado holandés (22% - 24% materia grasa, tamizado)
- 600 g Galletas de chocolate con crema tipo Oreo (troceadas con las manos en cuartos de 1 cm)

Módulo C: Matriz Láctea Tres Leches

- 4,500 ml Leche entera pasteurizada de vaca (3.2% grasa) muy fría (3 °C)
- 2,500 ml Leche evaporada entera tibia a 45 °C (para disolver el cacao)
- 2,000 ml Leche condensada entera azucarada

Módulo D: Endulzado y Matriz Acuosa

- 1,000 g Azúcar blanca refinada pura
- 4,500 ml Agua purificada muy fría
- 35 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla
- 3 g Canela de Ceilán en polvo micronizada
- 3 g Sal marina fina

Módulo E: Servicio en Vitrolero

- 6,000 g Hielo en cubos macizos grandes

Uso y venta · Chocoplátano con galleta: el postre bebible más vendible del libro, sobre todo con público joven.

Costo por vaso de 400 ml: **$22.27** · el vitrolero completo (50 vasos) cuesta **$1,113.69** y se vende a mostrador $55 el vaso · comedor $50 · evento $45 · mayoreo $35 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Agua de Chocoplátano Cremoso con Galleta Oreo · procedimiento

EMULSIÓN DE CACAO ALCALINIZADO Y PULPA DE PLÁTANO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  CACAO EN POLVO 22% MG (350 g) + Leche evaporada tibia (2.5 L a 45°C) ──
Pre-emulsión
                                  │
                                  ▼
  LICUADO A ALTA CIZALLA CON PLÁTANO MADURO (3 kg) + LECHE CONDENSADA (2
L)
  [La grasa láctea y los almidones del plátano fijan el cacao sin precipitar al fondo]
                                  │
                                  ▼
  ENSAMBLE: Base cremosa de chocolate-plátano + Leche entera + Vainilla + Hielo
                                  │
                                  ▼
  TROPEZONES FINALES: Galletas de chocolate tipo Oreo troceadas en frío (600 g)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Pre-Disolución de Cacao Alcalinizado:** En un tazón grande, colocar los 350 g de cacao en polvo alcalinizado tamizado. Verter los 2,500 ml de leche evaporada tibia a 45 °C en forma de hilo batiendo con varilla de alambre durante 2 minutos hasta que el cacao se disuelva por completo sin dejar grumos secos en suspensión.
2. **Licuado Emulsionado de Chocoplátano:** En la licuadora industrial por tandas, colocar los 3,000 g de plátano pelado, el ácido L-ascórbico, la disolución tibia de cacao con leche evaporada y la leche condensada. Licuar a velocidad máxima durante 2.5 minutos continuos: los almidones del plátano y las caseínas lácteas encapsulan los sólidos de cacao, evitando que el polvo precipite al fondo del vitrolero. Colar por cedazo de malla de 1mm.
3. **Ensamble en Vitrolero:** En el vitrolero de 20 litros, colocar los 1,000 g de azúcar refinada, la sal marina, la canela en polvo y los 4,500 ml de agua purificada fría. Disolver con la pala de servicio hasta que no haya cristales. Incorporar la leche entera pasteurizada fría y el extracto de vainilla. Añadir la emulsión cremosa licuada de plátano y chocolate. Homogeneizar con movimientos circulares lentos de abajo hacia arriba: la base registrará Brix 20.
4. **Servicio Térmico y Tropezones Crocantes:** Incorporar los 6 kg de hielo en cubos macizos y remover durante 60 segundos hasta inducir el enfriamiento a 2 °C. Inmediatamente antes de abrir el vitrolero al público, verter los 600 g de galletas de chocolate tipo Oreo troceadas sobre la superficie: al estar el agua densa y a 2 °C, los trozos de galleta flotarán formando una corona oscura crujiente que se mantendrá esponjosa sin deshacerse en lodo. Brix Al diluirse el hielo en servicio, se estabilizará en 14.

Tip del Maestro. El cacao en polvo debe ser obligatoriamente alcalinizado (proceso holandés, pH ≈7.0-8.0) y no cacao natural ácido (pH approx 5.0): el cacao alcalinizado se disuelve con facilidad en la leche evaporada tibia a 45 °C sin cortar la leche entera ni dejar un regusto arenoso áspero en la garganta. La combinación con el plátano licuado crea la viscosidad exacta del "chocobanano" callejero en formato de bebida fría de vitrolero. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: AGUAS GOURMET, MOCKTAILS & POSTRES (FÓRMULAS 41 A 50) No. Formulación Técnica Tipo de Matriz / Estilo Brix Base → Servicio pH Est. Características Físico-Química s Clave 41 Mojito Michoacano Mocktail Coctelería sin alcohol / Cítrica →12.0 °Bx 3.00 Maceración 17.5 mecánica de limón y hierbabuena en piloncillo; agua mineral. 42 Piña Colada Ahumada Mocktail Emulsión grasa vegetal + Humo →13.5 °Bx 3.70 Piña asada a la 19.5 leña; crema de coco a 40 °C; fenoles de Lapsang Souchong. 43 Sangría Señorial Michoacana Mocktail tánico frutal →13.0 °Bx 3.10 Mosto de uva 18.5 °Bx Concord (68) con infusión de canela/ clavo y fruta macerada. 44 Pastel Tres Leches Líquido Postre bebible / Coloide lácteo →14.0 °Bx 6.25 Maceración de 20.0 bizcocho en evaporada a 35 °C; licuado de alta cizalla (1 mm). 45 Carajillo Michoacano Mocktail Mocktail de café de especialidad →13.0 °Bx 4.60 Café de Uruapan 18.5 a 92 °C con jarabe botánico de miel de azahar y semilla de cilantro. 46 Piña Colada Blue Curaçao Emulsión tropical + Cítrico amargo →13.5 °Bx 3.80 Dispersión 19.5 Tyndall láctea que fija azul turquesa; flavedo de naranja amarga. 47 Nieve de Limón Flotante (Float) Sistema bifásico líquido-nieve →13.0 °Bx 2.90 Nieve de garrafa 16.0 (3 kg) sobre líquido a 0 °C; retención de flotación sin colapso. 48 Horchata Oaxaqueña con Cacao Emulsión almidón + Grasa cacao →13.5 °Bx 5.90 Cacao tostado 19.5 molido con arroz; almíbar denso de tuna roja en corona. 49 Mandarina Criolla con Romero Mocktail Cítrico de autor + Miel de agave →12.0 °Bx 3.60 Romero y 17.5 cardamomo a 75 °C (10 min); miel de agave azul de bajo impacto glucémico. 50 Chocoplátano Cremoso con Oreo Postre bebible / Emulsión de cacao →14.0 °Bx 6.10 Cacao 20.0 alcalinizado a 45 °C en evaporada; plátano con vitamina C; galleta Oreo en frío.

PLAN DE PRODUCCIÓN

6 h	2.5	20 horas	Mostrador, comedor y evento con fecha
DE REPOSO EN FRÍO ANTES DE MONTAR	VASOS POR HORA PARA NO TIRAR NADA	DE VIDA ÚTIL EN VITROLERO	DÓNDE ENCAJA

4

SECCIÓN 4

Guía técnica

Las 22 fallas que de verdad ocurren detrás de una barra de aguas, con su causa física, y el cálculo del ritmo de venta que decide cuántos vitroleros montar cada mañana.

- 13 · Diagnóstico de fallas de base, suspensión y servicio
- 14 · Vida útil, cadena de frío y ritmo de venta

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico de fallas de base, suspensión y servicio

Las 22 fallas que de verdad ocurren detrás de una barra de aguas, con su causa física y su corrección. Casi todas se deciden antes de montar el vitrolero.

ETAPA	LO QUE VES	LO QUE REALMENTE PASÓ	QUÉ HACER
Base	**La base sabe aguada desde el primer vaso**	Se formuló al dulzor final antes del hielo. Al fundirse los 6 kg, el Brix cayó por debajo de 10.	La base se formula a 18-20 °Brix, que es demasiado dulce para beberla. Mide con refractómetro antes de montar, no después.
Base	**La base está bien pero el vitrolero se aguó a media jornada**	Hielo frappé o picado: toda el agua de fusión entró de golpe en los primeros cuarenta minutos.	Cubo macizo grande, siempre. Si sólo tienes hielo de máquina, corrige con almíbar a media jornada y anótalo en la bitácora.
Base	**Cada lote sale con distinto dulzor**	Se formula al paladar. A media mañana el paladar ya no distingue dos grados Brix, y dos grados son toda la diferencia.	Refractómetro: una gota, cinco segundos. Es la compra que más consistencia añade a este oficio.
Base	**El azúcar se quedó en el fondo del vitrolero**	Se endulzó con azúcar en grano sobre una base fría ya montada. En frío y sin movimiento no se disuelve.	Almíbar al 65 % siempre, preparado aparte. Es la única preparación de la casa del libro y existe exactamente por esto.
Lácteo	**La base se cortó al añadir el cítrico**	Ácido sobre leche pura: el pH local bajó de 4.6 y la caseína precipitó.	No tiene arreglo: se tira. El ácido entra siempre disperso en el almíbar frío, removiendo, nunca directo sobre la leche.
Lácteo	**El agua de leche se agrió antes de su vida útil**	Cadena de frío rota: por encima de 8 °C la carga microbiana se multiplica y la vida útil se reduce a un tercio.	Termómetro en la cámara y lectura anotada una vez al día. Si el vitrolero pasó más de dos horas fuera de frío, se descarta.
Lácteo	**La cremosa quedó rala, sin cuerpo**	Se usó leche fresca donde la fórmula pedía evaporada: más agua libre y menos sólidos.	Respeta el tipo de lácteo. Evaporada y condensada tienen menos agua, dan más cuerpo y alargan la vida útil.
Suspensión	**Toda la pulpa en el fondo a la media hora**	Densidad del líquido baja: la base quedó por debajo de 1.05 g/cm³ porque falta Brix.	Subir el Brix de la base a 18-20 con almíbar. Es la palanca principal de la Ley de Stokes y además mejora el sabor.
Suspensión	**Los tropezones flotan todos arriba, apelmazados**	Partícula menos densa que el líquido: típico de manzana y melón en base muy dulce.	Macerar el dado en almíbar veinte minutos para que gane sólidos por ósmosis, o bajar un punto el Brix.
Suspensión	**El agua quedó babosa y se pega al paladar**	Exceso de hidrocoloide: goma xantana por encima del 0.05 %.	La xantana es el último recurso, no el primero, y se usa en centésimas de punto. Primero pectina de la propia fruta y mucílago de chía.
Suspensión	**La sandía se separó en capas dentro del vitrolero**	Decantación por diferencia de densidad entre la fase acuosa y el licopeno en suspensión.	Dos vueltas de cucharón desde el fondo cada hora. Es la operación de servicio que casi nadie hace y que más mejora la presentación.

Extracción	**Arenilla que raspa en una horchata**	Remojo en agua fría: el almidón no gelatinizó y el grano se rompió en partículas duras al licuar.	Remojo a 60 °C durante cuatro horas y filtrado en manta de 100 µm. No se arregla después: se vuelve a hacer.
Extracción	**Amargor persistente en un agua de cítrico**	Se licuó la semilla —limonina en treinta segundos— o se ralló el albedo blanco junto con el flavedo.	Zumo colado o rodaja sin semilla. Para la ralladura, sólo la capa de color.
Extracción	**La infusión de hierba sabe a verdura cocida**	Se infundió en caliente una hierba cuyo aroma es de terpenos volátiles.	Albahaca, menta, romero y pepino van en infusión en frío a 4 °C durante 8 a 12 horas. El calor sólo para antocianinas y especias.
Color	**El verde viró a oliva en dos horas**	Clorofila degradada por calor o por acidez.	Infusión en frío y ácido ascórbico si la fórmula es ácida, como hace el chef en la Fórmula 31. Y el vitrolero fuera del sol directo.
Color	**El agua de plátano o de manzana se puso gris**	Pardeamiento enzimático: polifenoloxidasa en contacto con el aire.	Ácido ascórbico o zumo de limón **en el vaso de la licuadora**, antes de que la pulpa vea el aire. Después ya no sirve de nada.
Color	**El rojo de la jamaica se apagó a violeta sucio**	pH por encima de 3.5: las antocianinas pierden su forma roja.	Acidificar hasta pH 3.0-3.4. Es además lo que le da a la jamaica sus 48 horas de vida útil.
Servicio	**El vitrolero se ve turbio y poco apetecible**	Espuma de licuado no retirada, o se estrujó la manta de filtrado y pasó fibra fina.	Retirar la espuma con cuchara antes de montar y dejar escurrir la manta por gravedad, sin retorcerla.
Servicio	**La decoración de superficie se hundió**	Rodajas demasiado gruesas: por encima de 4 mm pesan más de lo que flotan.	Rodajas de 2 mm calibradas. Y se reponen en cada rellenado, no se reciclan las de la tanda anterior.
Servicio	**El vaso llega con menos agua de la que debería**	Hielo en el vaso además del del vitrolero: el cliente paga agua de sabor diluida dos veces.	El hielo del vitrolero es el hielo del producto. Si el cliente pide más, se sirve aparte y se dice que diluye.
Operación	**Sobró medio vitrolero al cierre**	Se montaron más vitroleros de los que el tránsito de ese día podía absorber dentro de la vida útil.	La corrección no es técnica sino de planeación: bitácora de agotamiento por hora y Capítulo 14. Lo que no se vende aquí no se guarda: se tira.
Operación	**Se agotó la horchata a mediodía y ya no hubo**	Sin vitrolero de reposición en frío.	Un vitrolero más del número de aguas en barra, montado en la mañana y esperando. Es la inversión de mejor retorno del Capítulo 5.

Las cuatro que ya no se pueden arreglar

Una base cortada por ácido sobre leche, una horchata con arenilla, un agua de cítrico amargada por la semilla y un vitrolero que pasó la noche fuera de frío. Las cuatro se evitan con instrumentos que cuestan juntos menos de cinco mil pesos: **refractómetro, pH-metro, termómetro de sonda** y un refrigerador que de verdad enfríe.

El orden de revisión cuando algo sale mal

Primero el **Brix de la base** (¿18-20 antes del hielo?). Después el **tipo de hielo** (¿cubo macizo o frappé?). Después la **temperatura de la cámara** (¿2-4 °C de verdad?). Después el **orden de adición** (¿el ácido entró en almíbar?). En ese orden se resuelven nueve de cada diez problemas de este oficio, y ninguno de los cuatro tiene que ver con la receta.

Las diez causas de merma que trae la hoja de cálculo

Base que se cortó o cuajó por acidez · Fruta que se pasó antes de usarse · Vitrolero que no se vendió dentro de su vida útil · Separación de fases y sedimentación · Pardeamiento enzimático: el agua viró de color · Dilución excesiva por hielo mal calculado · Fermentación por cadena de frío rota · Derrame, rotura de vitrolero o accidente de servicio · Sobra de fin de jornada · Error de Brix: base demasiado dulce o insípida. Están en el Anexo 1 como lista de captura porque la merma de este oficio no es un porcentaje genérico: es un diagnóstico que se anota vitrolero por vitrolero. Con tres semanas de bitácora sabrás cuál de las diez te cuesta dinero de verdad, y ésa es la única que hay que arreglar.

14

CAPÍTULO 14

Vida útil, cadena de frío y ritmo de venta

El cuello de botella de una barra de aguas no es cuántos vitroleros puedes montar: es cuántos puedes **vender** antes de que se echen a perder. Lo que no sale dentro de su vida útil no se guarda para mañana: se va al drenaje.

Por qué este oficio es distinto

En casi todos los oficios dulces, el producto que sobra se guarda. Una gomita que no se vendió hoy se vende en seis meses; un pan, mañana a mitad de precio. **Aquí no.** Un vitrolero que pasó su vida útil es merma del 100 %: no hay rebaja, no hay segunda venta, no hay inventario. Eso cambia por completo cuál es la decisión importante del día.

Vasos por hora que hay que vender = vasos del vitrolero ÷ horas de vida útil

Con 40 vasos y 12 horas de vida, hay que vender **3.3 vasos cada hora** sin parar. Con 48 horas, menos de uno. **Ése es el número que decide qué montas cada mañana**, y no aparece en ninguna receta.

VIDA ÚTIL	FÓRMULAS	QUÉ AGUAS SON	VASOS/HORA NECESARIOS	¿AGUANTA AL DÍA SIGUIENTE?
8 h	1	Agua con nieve: el sistema bifásico se deshace solo	5.0	no
10 h	1	Cítricas de zumo puro: el limón se oxida en horas	4.0	no
12 h	3	Limón con chía, plátano, melón con semilla	3.3	no
14 h	8	Cítricas y herbolarias de extracción fría	2.9	no
16 h	4	Mezclas frutales ácidas	2.5	no
18 h	7	Frutales de pulpa densa y horchata de matcha	2.2	no

20 h	4	Frutales estables y especiadas	2.0	sí
24 h	16	Cremosas de evaporada y condensada, mocktails	1.7	sí
36 h	2	Tamarindo con piña asada y fresa con jamaica	1.1	sí
48 h	4	Jamaica concentrada, tamarindo, especiadas de alta acidez	0.8	sí

Vida útil declarada por el chef en cada ficha, suponiendo cadena de frío constante de 2 a 4 °C. «¿Aguanta al día siguiente?» significa que lo que sobra de una jornada puede servirse a la mañana siguiente sin salirse de la vida útil declarada.

El reparto de la carta del día

De aquí sale la regla operativa más útil de este libro. Una barra con cuatro aguas simultáneas no debe montarlas todas de vida corta, ni todas de vida larga.

CUÁNTAS	DE QUÉ VIDA ÚTIL	QUÉ PAPEL CUMPLEN
1 – 2	**Larga (24 a 48 h)**	Jamaica, tamarindo, especiadas. Son el **colchón**: lo que sobre hoy se vende mañana. Montarlas grandes y sin miedo, porque no hay riesgo de tirarlas.
2 – 3	**Media (16 a 24 h)**	Frutales de pulpa y cremosas de evaporada. Son el **volumen**: lo que la gente pide y lo que paga tus gastos fijos. Se montan según lo que dicte la bitácora.
1	**Corta (8 a 14 h)**	Limón con chía, cítricas de zumo puro, agua con nieve. Son el **reclamo**: las más refrescantes y las que más venden en calor. Se montan en vitrolero chico o a media carga, y **sólo** si el tránsito del día las va a absorber.

La regla del vitrolero a media carga

Nada obliga a montar veinte litros. Para un agua de vida corta en un día flojo, **media base (7 litros + 3 kg de hielo)** da 20 vasos, mantiene la misma proporción y reduce a la mitad lo que puedes llegar a tirar. El costo por vaso sube un poco —los minutos de montaje se reparten entre menos vasos— pero perder la mitad de un vitrolero cuesta mucho más. El Anexo A trae la tabla de escalado.

La cadena de frío, en números

TEMPERATURA	QUÉ PASA	QUÉ LE HACE A TU VIDA ÚTIL
2 – 4 °C	**El rango de trabajo.** Crecimiento microbiano muy lento.	Es el supuesto de todas las fichas de este libro. Las horas que declara el chef sólo valen aquí.
5 – 8 °C	Zona de tolerancia breve: el traslado, el montaje, el servicio.	Aceptable por minutos, no por horas. Cada hora aquí descuenta más de una hora de vida útil.
8 – 20 °C	**Zona de peligro.** El crecimiento microbiano se dispara, sobre todo con lácteo.	La vida útil se reduce a un tercio o menos, y no hay forma de saberlo mirando ni oliendo. Un vitrolero con leche que pasó dos horas aquí se descarta.
> 20 °C	Fermentación visible en horas: burbujas, olor ácido, espuma.	Producto perdido y riesgo sanitario. No se «rescata» enfriándolo otra vez.

El punto delicado no es la cámara: es el **vitrolero en servicio**. Un vitrolero en barra, con hielo dentro, se mantiene entre 4 y 8 °C mientras quede hielo, y empieza a subir en cuanto se funde el último cubo. **Un vitrolero sin hielo visible ya no está en cadena de frío**, y ésa es la señal más fácil de leer que existe en este oficio: si no ves hielo, o repones o retiras.

Las tres señales de que un vitrolero hay que retirarlo

1. No queda hielo visible y la superficie está a temperatura ambiente.
2. Burbujas finas que suben solas, o espuma que se rehace al removerla: eso es fermentación.
3. Pasó la hora que dice la etiqueta de montaje, aunque se vea bien. **La vista no detecta el problema a tiempo.** Por eso se anota la hora de montaje, y por eso la bitácora del Anexo B tiene esa columna.

Una jornada con el reloj a la vista

HORA	QUÉ SE HACE	POR QUÉ A ESA HORA
Noche anterior	Remojos, infusiones en frío y maceraciones	Las horchatas piden 16 horas de reposo y las infusiones en frío de 8 a 12. Lo que no se adelanta la noche anterior no está listo a la hora de abrir.
6:00	Desinfección de fruta y licuados del día	La fruta se corta lo más tarde posible: cada hora de pulpa expuesta es color y aroma que se pierden.
7:00	Filtrado, medición de Brix y corrección con almíbar	Todas las bases medidas y anotadas antes de montar nada. Es el único momento del día en que se puede corregir.
8:00	**Montaje de los vitroleros de apertura**	Base fría, hielo macizo, tropezones y decoración. Se anota la hora en cada uno: aquí arranca el reloj.
11:00	Primera reposición de hielo y remoción	El cubo macizo lleva tres horas fundiéndose. Se repone hielo y se dan dos vueltas desde el fondo.
14:00	**Decisión del día: qué se repone**	Con la bitácora de la mañana a la vista se decide qué segundo vitrolero se monta. Es la decisión que más dinero mueve de toda la jornada.
17:00	Última reposición y retiro de lo de vida corta	Lo de 12 horas montado a las 8:00 vence a las 20:00. Si no va a salir, se retira y se ofrece con descuento antes de tirarlo.
20:00	Cierre, lavado y bitácora	Lo de vida larga vuelve a cámara tapado y rotulado; lo de vida corta se descarta. Y se anota qué se agotó y a qué hora.

*El patrón es el que importa: **se monta por la mañana y se decide a media tarde**. Quien monta todo de golpe a las ocho está apostando el día entero a un pronóstico hecho sin información.*

El mes de calor y el mes de lluvia

Este negocio tiene una estacionalidad brutal y de corto plazo: un día de calor vende el doble que uno nublado, y una tarde de lluvia puede dejarte con tres vitroleros llenos. Dos decisiones lo amortiguan: **montar a media carga cuando el pronóstico es malo** y **tener siempre una de vida larga en la carta**, que es la que absorbe el golpe. El capítulo 17 arma el calendario del año con eso en cuenta.

El número que conviene tener escrito detrás de la barra

Vasos del vitrolero ÷ horas de vida. Cuando dudes si montar otro vitrolero de limón a las tres de la tarde, ese cálculo —hecho en cinco segundos— te dice si te va a dar tiempo. Con 40 vasos y 12 horas de vida, a las tres de la tarde te quedan cinco horas de venta: son 17 vasos como máximo. Si no los vas a vender, monta media base.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y negocio

El modelo completo de costeo con el hielo y el vaso a la vista, la jornada de una barra, lo que la norma exige de verdad y el año entero con sus dos picos y sus cuatro canales.

- 15 · Costos, el vaso oculto y precios
- 16 · Jornada, higiene, etiquetado y traslado
- 17 · Carta, canales y calendario de doce meses

15

CAPÍTULO 15

Costos, el vaso oculto y precios

El motor completo, la Fórmula 01 desarmada peso a peso, y las dos cuentas que nadie hace: el hielo que se paga 18 veces y el vaso desechable que es el 13 % del insumo y no aparece en ninguna receta.

El motor, en ocho líneas

Costo por unidad de insumo = **Precio pagado ÷ Presentación**
Costo del vitrolero = **Σ (cantidad × costo unitario)**, con el almíbar costeado desde su propia fórmula y el vitrolero de vidrio dividido entre sus 600 servicios de vida útil
Insumos por vaso = **Costo del vitrolero ÷ vasos que rinde**
Minutos por vaso = **minutos de vitrolero ÷ vasos por tanda + minutos de vaso**
Reposo en frío = **horas × costo del litro-hora de cámara × 14 litros de base ÷ vasos**
Costo base = **insumos + luz y refrigeración + mano de obra + gastos fijos + reposo**
Costo total = **Costo base ÷ (1 − merma)** ← se **divide**, nunca se suma
Precio = **Costo total ÷ (1 − margen)**, redondeado hacia arriba a $5

El error de la merma que cuesta dinero todos los días

Si tu costo base es $18.80 por vaso y tienes 10 % de merma, el costo **no** es $20.68. Los vasos que se tiraron los pagan los que sí vendiste, así que el costo real es $18.80 ÷ (1 − 0.10) = **$20.89**. La diferencia parece pequeña en un vaso; en 12,000 vasos al mes son $2,507 que creías tener. Y en este oficio la merma es mucho más real que en cualquier otro: lo que no se vende, se tira.

La Fórmula 01 desarmada

Horchata de arroz tradicional con canela y almendras: 14 litros de base más 6 kg de hielo, 40 vasos de 500 ml. Es la fórmula ancla del recetario y la que fija el precio de la plaza.

CONCEPTO	POR VITROLERO	POR VASO	% DEL COSTO	NOTA
Semillas y granos	$118.50	$2.96	14 %	1.5 kg de arroz Morelos y 300 g de almendra: el cuerpo de la horchata.
Lácteos	$152.00	$3.80	18 %	Dos litros de evaporada y litro y medio de condensada. La partida más cara de esta fórmula.
Azúcares y agua	$58.40	$1.46	7 %	1.8 kg de azúcar y el agua de garrafón: el 60 % del volumen y una fracción del costo.
Especias y extractos	$62.74	$1.57	8 %	Canela de Ceilán y vainilla de Papantla: lo que le da el nombre al producto.

Hielo	**$33.60**	$0.84	4 %	Devuelve 6 litros vendibles. **Es ingreso disfrazado de costo.**
Vaso, tapa, popote y servilleta	**$66.00**	**$1.65**	**8 %**	Vaso $1.35 + popote $0.18 + servilleta $0.12. **No está en ninguna ficha del chef.**
Vitrolero y utensilios amortizados	$2.23	$0.0558	0.3 %	$1,340 entre 600 servicios.
Subtotal de insumos	**$493.48**	**$12.34**	59 %	
Luz y refrigeración	$2.00	$0.05	0.2 %	Licuadora, cámara y vitrina.
Mano de obra	$182.93	$4.57	22 %	3.43 min por vaso a $80.00 la hora, con tanda de un vitrolero.
Gastos fijos	$69.33	$1.73	8 %	$20,800 al mes entre 12,000 vasos.
Reposo en frío	$4.33	$0.108	0.5 %	12 h de cámara a $0.0258 el litro-hora.
Costo base	**$752.08**	**$18.80**	90 %	
Merma de 10 %	$83.56	$2.09	10 %	Se divide entre (1 - merma).
COSTO TOTAL	**$835.64**	**$20.89**	**100 %**	Mostrador **$50** el vaso · $2,000 el vitrolero

Los dos hallazgos de esta tabla

El hielo. $33.60 de hielo aportan 6 litros, que son 12 vasos. A $50 el vaso, eso es $600 de venta salidos de $33.60 de costo. Ningún otro insumo del libro se acerca.
El vaso. $1.65 por vaso de desechables: el **8 %** de tu costo, y la única partida que no aparece en ninguna ficha del chef. En la mediana de las cincuenta fórmulas es el **13 % del insumo**, sólo por detrás de la fruta.

La sensibilidad al precio del vaso

Ésta es la tabla que conviene llevar a la negociación con el proveedor de desechables. Todo lo demás se queda igual: sólo cambia el juego de vaso, tapa, popote y servilleta.

JUEGO DE SERVICIO	COSTO DEL VASO MEDIANO	DIFERENCIA	CÓMO SE CONSIGUE
$3.40	$21.83	+$1.94	Compra al menudeo en paquetes de cien, en tienda de desechables. Es donde empieza casi todo el mundo.
$1.65	$19.89	$0.00	El supuesto de este libro: compra por millar de vaso, tapa y popote por separado.
$1.10	$19.28	$-0.61	Compra por cinco millares, vaso estándar sin impresión y servilleta a granel.
$0.70	$18.83	$-1.06	Vaso de vidrio reusable para consumo en sitio, lavado incluido. Es el único camino que de verdad elimina esta partida.

Bajar el juego de $3.40 a $0.70 recorta $3.00 del costo de cada vaso: más que la canela y la vainilla juntas de la Fórmula 01. Es la negociación mejor pagada de este negocio y casi nadie la hace.

> **La salida que además mejora el producto**
>
> **El vaso de vidrio para consumo en sitio.** Si tienes mesas, el vaso reusable elimina de un golpe el 13 % de tu insumo, mejora la presentación y te quita el problema del plástico de un solo uso. El costo se convierte en lavado y en roturas, que son mucho menores. Es la decisión que separa un puesto de un local, y casi siempre se pospone demasiado.

La preparación de la casa

CÓDIGO	PREPARACIÓN	RINDE	COSTO DEL LOTE	COSTO UNITARIO	FÓRMULAS QUE LA USAN
B-1	Almíbar simple al 65%	1000 ml	$16.37	**$0.0164** / ml	1

*Es una y no cuatro porque en aguas frescas **no hay componentes intermedios**: el producto se hace y se vende el mismo día, del licuado al vitrolero. El almíbar existe por una razón de operación —el azúcar en grano no se disuelve en frío— y no porque sea una subreceta.*

Qué mirar según cuál sea tu cuello de botella

Si el límite son tus manos, el indicador es el **margen por minuto de barra**. Si el límite es el riesgo de tirar producto —que es lo normal en este oficio— el indicador es el **margen por hora de vida útil**: cuánto te deja un vitrolero por cada hora que tienes para venderlo. No dan la misma respuesta.

Mejor margen por minuto de barra

#	FÓRMULA	MAT.	INSUMO	COSTO	MOST.	$/MIN
16	Agua de Piñón Rosa Mexicano	L	$49.87	$61.26	$150	**$34.46**
15	Agua de Nuez de Castilla Cremosa	L	$29.56	$38.70	$95	**$21.86**
26	Agua de Manzana Verde con Arándano y…	F	$18.80	$26.15	$65	**$17.82**
13	Agua de Mamey Zapote Tradicional	L	$21.22	$29.43	$75	**$17.70**
43	Sangría Señorial Michoacana con…	G	$29.17	$39.37	$95	**$16.99**

Mejor margen por hora de vida útil

#	FÓRMULA	MAT.	INSUMO	COSTO	MOST.	$/H
47	Agua Flotante de Nieve de Limón con…	G	$11.93	$21.72	$55	**$208**
16	Agua de Piñón Rosa Mexicano	L	$49.87	$61.26	$150	**$148**
41	Agua Michoacano Mocktail	G	$13.14	$23.20	$60	**$131**
43	Sangría Señorial Michoacana con…	G	$29.17	$39.37	$95	**$116**
31	Horchata de Arroz Tostado, Leche de…	S	$24.96	$35.36	$85	**$110**

El margen por minuto premia las fórmulas de montaje rápido; el margen por hora de vida premia a las que tienen muchas horas para venderse, que son otras. Con la barra llena, un vitrolero de jamaica de 48 horas vale más que uno de limón aunque el limón se venda más caro: el de jamaica no te puede obligar a tirar nada.

Las cinco más baratas y las cinco más caras

Más baratas por vaso

#	FÓRMULA	MAT.	INSUMO	COSTO	MOST.#
6	Agua de Sandía con Hierbabuena y Limón…	B	$7.31	$13.78	$3516
5	Agua de Melón Cantaloupe con Semillas…	L	$7.70	$14.20	$35
24	Agua de Sandía con Guayaba Rosa y…	F	$8.75	$14.97	$40
7	Agua de Guayaba Rosa con Canela Criolla	F	$8.76	$15.35	$40
36	Agua de Sandía con Cardamomo Verde,…	F	$8.62	$15.43	$40

Más caras por vaso

#	FÓRMULA	MAT.	INSUMO	COSTO	MOST.
43	Sangría Señorial Michoacana con…	G	$29.17	$39.37	$95
15	Agua de Nuez de Castilla Cremosa	L	$29.56	$38.70	$95
31	Horchata de Arroz Tostado, Leche de…	S	$24.96	$35.36	$85
42	Agua de Piña Colada Ahumada al Mezcal…	G	$22.93	$32.46	$80

La diferencia entre la más barata ($13.78) y la más cara ($61.26) es de 4.4 veces, y es la razón por la que todo este libro usa medianas y no promedios. La cara es de piñón rosa, que cuesta $1,280 el kilo: es una pieza de carta, no de volumen.

El punto de equilibrio

CONCEPTO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Gastos fijos mensuales	$20,800	Renta, luz y refrigeración, gas, agua, transporte de fruta, publicidad, permisos, mantenimiento y depreciación.
Precio mediano de mostrador por vaso	$50	Mediana de las 50 fórmulas.
Costo mediano por vaso	$19.89	Mediana del recetario con precios de referencia CDMX 2026.
Margen de contribución por vaso	**$30.11**	Lo que cada vaso aporta a cubrir los fijos.
Punto de equilibrio	**691 vasos**	$20,800 ÷ $30.11. Son 24 vasos al día, o 0.6 vitroleros diarios.
Vasos del plan	12,000 al mes	400 al día: 10.0 vitroleros. El equilibrio se cubre con el 6 % del plan.

Lo que esa cifra sí dice y lo que no

Dice que el equilibrio de este negocio es **fácil**: 24 vasos al día los hace cualquier punto con tránsito, y a partir de ahí casi todo es utilidad. Lo difícil es lo otro, y no sale en esta tabla: **cada vitrolero que montas de más y no vendes se te va entero**. En este oficio el riesgo no está en el precio ni en el costo: está en la decisión diaria de cuántos vitroleros montar. Por eso el Capítulo 14 es, en realidad, el capítulo de negocio más importante del libro.

16

CAPÍTULO 16

Jornada, higiene, etiquetado y traslado

Cómo se organiza una barra de aguas, qué exige de verdad la norma cuando sirves fruta cruda en frío, y qué cambia —legalmente— en el momento en que tapas la botella.

Las dos zonas

Una barra de aguas tiene dos áreas que no deben mezclarse, y si el espacio no da para separarlas en el plano, se separan en el reloj.

ZONA	QUÉ PASA AHÍ	POR QUÉ NO SE MEZCLA CON LA OTRA
Zona sucia (recepción y lavado)	Llega la fruta de la central, se lava, se desinfecta y se escurre. Se guardan cajas y costales.	La fruta llega con tierra, con transporte y a veces con fauna. Todo lo que entra por aquí es potencialmente contaminante hasta que pasa por el desinfectante.
Zona limpia (corte, licuado y montaje)	Se corta, se licúa, se filtra, se mide el Brix y se montan los vitroleros.	Aquí el producto ya no vuelve a recibir calor ni ningún otro tratamiento. **Lo que entre aquí se lo bebe el cliente.**

> **La regla de la tabla de cortar**
>
> **Una tabla exclusiva para fruta**, de polietileno y de un color que no se use para nada más. La tabla donde se picó cualquier otra cosa es la vía más común de contaminación cruzada en una cocina chica, y en este oficio no hay cocción posterior que arregle nada. Si tu barra está dentro de una cocina que también maneja crudos, esto deja de ser una buena práctica y pasa a ser lo único que te protege.

El agua y el hielo: el 60 % de tu producto

Es lo que más se descuida y lo que más importa. En un vitrolero de 20 litros, el agua purificada y el agua de fusión del hielo son más de la mitad del volumen, y **no reciben ningún tratamiento** después de entrar.

PUNTO	QUÉ HACER
Agua purificada, siempre	Garrafón de proveedor con registro sanitario, o filtro con mantenimiento documentado. El agua de la llave, por buena que sea la red, no se usa: lleva cloro que se nota en el sabor y carga que no se controla.
Hielo de agua purificada	El hielo es agua, y se bebe. Comprarlo de bolsa con registro, o hacerlo con la misma agua purificada. Es el error silencioso más común del oficio: agua cara en el garrafón y hielo barato de origen desconocido.
El hielo no se toca con las manos	Pala o cucharón exclusivo, guardado fuera del hielo —no enterrado dentro, que es como se ve en todas partes—. La pala enterrada es un cultivo con mango.
El garrafón no se rellena	Se cambia. Rellenar un garrafón usado con otra agua anula cualquier trazabilidad y es donde aparecen los biofilms.

Buenas prácticas que de verdad aplican (NOM-251)

Lo que hay que tener

- [ ] Agua y hielo purificados, con factura o registro del proveedor.
- [ ] Desinfectante de grado alimenticio y bitácora de desinfección de fruta.
- [ ] Termómetro en la cámara y lectura anotada una vez al día.
- [ ] Superficies lisas y lavables; nada de madera en contacto con el producto.
- [ ] Tabla y utensilios exclusivos para fruta.
- [ ] Control de plagas documentado, aunque sea una hoja.
- [ ] Manipuladores con cabello cubierto, uñas cortas y sin joyería; nadie enfermo en barra.
- [ ] Rotulado de cada vitrolero con **fórmula y hora de montaje**.

Lo que suele faltar

- [ ] El **termómetro** de la cámara. Sin él, la vida útil que declaras es una esperanza.
- [ ] La **hora de montaje** en el vitrolero. Es el dato que decide cuándo retirarlo.
- [ ] El origen documentado del **hielo**.
- [ ] La **pala del hielo** fuera del hielo.
- [ ] El registro de proveedores con factura, que es lo primero que pide una verificación.
- [ ] La separación de la fruta cruda del producto terminado dentro del refrigerador.

Etiquetado: lo que cambia cuando tapas la botella

Ésta es la distinción legal que conviene entender bien, porque cambia por completo tus obligaciones y casi nadie la explica.

FORMATO	RÉGIMEN	QUÉ TE EXIGE
Vaso servido al momento	Alimento preparado, **no preenvasado**	No lleva etiqueta de producto. Aplica la NOM-251 de higiene y, donde la autoridad local lo pida, el aviso de funcionamiento y la carta visible con precios. **No lleva sellos de advertencia.**
Botella o vaso sellado para llevar	Alimento **preenvasado**	Entras en la NOM-051: denominación, lista de ingredientes, contenido neto, lote, caducidad, datos del responsable, declaración nutrimental y **sellos de advertencia**. Un agua endulzada a 13 °Brix lleva, casi con seguridad, el sello de **EXCESO AZÚCARES**.
Vitrolero entregado a un evento	Servicio de alimentos	No es preenvasado, pero sí conviene entregar por escrito la **hora de montaje y la vida útil**. Es tu protección si el cliente lo deja seis horas al sol.

Las dos consecuencias prácticas

1. Mientras vendas en vaso servido, tu carga normativa es higiénica, no de etiquetado. Es una ventaja real frente a cualquier bebida embotellada y conviene aprovecharla.
2. En el momento en que decidas vender botella sellada —que es un canal tentador y rentable— asume que entras en NOM-051 **con sellos**, y diseña la etiqueta sabiendo que el sello va a ir ahí. Reimprimir mil etiquetas porque faltaba un sello cuesta lo mismo que las primeras mil.

Lo que sí conviene poner aunque no te lo exijan

Una pizarra con **el nombre del agua, los ingredientes principales y los alérgenos**. Leche, frutos secos, cacahuate, soya y carmín aparecen en este recetario, y un cliente alérgico no tiene forma de saberlo mirando un vitrolero. Cuesta un pizarrón y evita el único accidente de este oficio que de verdad es grave.

Traslado y evento

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Traslado de base concentrada	En bidón cerrado, dentro de hielera con hielo de sacrificio, nunca el hielo del producto. La base viaja **sin diluir**: es menos volumen, menos peso y se diluye al montar en sitio.

Montaje en sitio	Vitrolero, base fría y hielo macizo llegan por separado y se montan al llegar. Un vitrolero montado que viaja dos horas llega con el hielo fundido y el Brix por el suelo.
Evento largo (más de 4 h)	Hielo de reposición calculado aparte: aproximadamente 1.5 kg por vitrolero por cada hora adicional de servicio. Y aguas de vida útil larga: jamaica, tamarindo, especiadas.
Evento al sol	Nada de lácteos. Jamaica, tamarindo y frutales ácidas, que resisten; y sombra para el vitrolero, que además evita que el color se degrade.
Entrega a comedor o fonda	Base concentrada en bidón rotulado con fórmula, fecha, hora y proporción de dilución. El cliente monta, así que la instrucción tiene que ir escrita en el bidón, no dicha por teléfono.

> **La hoja que debe acompañar cada vitrolero de evento**
>
> **Fórmula, hora de montaje, hora límite de consumo y la instrucción de reponer hielo.** Cuatro líneas en una etiqueta adhesiva. Es lo que convierte un reclamo de «el agua me cayó mal» en una conversación sobre quién la dejó seis horas al sol, y es lo que distingue a un proveedor profesional de uno que vende garrafones.

17

CAPÍTULO 17

Carta, canales y calendario de doce meses

Un negocio con dos picos, cuatro canales y una estacionalidad tan brutal que puede duplicar la venta de un mes a otro. Éste es el año completo y cómo se arma una carta que lo aguante.

Los cuatro canales y qué le exige cada uno al producto

CANAL	MARGEN	VIDA ÚTIL MÍNIMA	QUÉ PIDE Y QUÉ TE DEJA
Mostrador y venta por vaso	58 %	8 h	Puesto, local, feria. El margen más alto y el único canal donde el vitrolero a la vista trabaja a tu favor. También el más expuesto al clima: una semana de lluvia se nota entera.
Comedor, fonda y restaurante	52 %	12 h	Jarra en la mesa o agua incluida en el menú. Volumen estable, cobro diario y casi cero merma, porque el comedor tiene afluencia conocida. **Es el canal que paga tus gastos fijos todo el año.**
Evento y banquete	46 %	18 h	Vitrolero completo a $2,000, pagado por adelantado y con fecha. Exige transporte en frío y montaje en sitio. Es lo que salva noviembre y diciembre.
Mayoreo y concesión	34 %	24 h	Surtes base concentrada en bidón a terceros que montan sus vitroleros. El que peor paga y el que te obliga a estandarizar de verdad, porque ya no controlas el montaje.

El orden en que conviene abrirlos

Mostrador → comedor → evento → mayoreo. El mostrador te dice qué vender y a qué ritmo; el comedor te da una base de venta que no depende del clima; el evento te da los meses malos; y el mayoreo, el último, sólo funciona si ya tienes proceso y una base que se comporta igual en manos ajenas. Casi todos los proyectos que fracasan empezaron por el cuarto.

La carta: cómo elegir qué montas

De las cincuenta no se montan cincuenta. Una barra viva son entre cuatro y ocho aguas simultáneas, y conviene armarlas por estructura, no por gusto.

CUÁNTAS	QUÉ PAPEL CUMPLE	DE DÓNDE SACARLA
2	**Volumen y ancla de precio**	Bloque I: horchata y limón, o jamaica y tamarindo. Son las que todo el mundo reconoce, las que fijan tu precio y las que no pueden faltar nunca. Si falta la horchata, el cliente lo nota.
1 – 2	**Colchón de vida larga**	Jamaica, tamarindo o especiada: 48 horas de vida. Es lo que absorbe el día de lluvia y lo que puedes montar grande sin riesgo.
1 – 2	**Ticket alto**	Bloque II: fresa con crema, mamey, nuez. Suben el ticket promedio y son las que la gente fotografía. Sólo si tu cadena de frío es confiable.

1 – 2	**Diferenciación**	Bloque IV: romero, albahaca, cardamomo, matcha. Insumo de centavos y percepción altísima. **Es lo que hace que te recuerden** y lo que ningún puesto vecino tiene.
0 – 1	**Argumento**	Bloque V: un mocktail o un postre bebible, montado a la vista en vaso de 400 ml. No es tu volumen: es la foto, la nota de prensa y la razón por la que alguien cruza la calle.

> **La regla de la vida útil al armar la carta**
>
> Suma las horas de vida de las aguas que vas a montar. **Si más de la mitad de tu carta es de vida corta, estás apostando el día al clima.** Y al revés: si toda tu carta es de vida larga, no tienes las que más venden en calor. La proporción que funciona es la de la tabla de arriba, y es el mismo criterio del Capítulo 14 aplicado al catálogo.

El año, mes a mes

MES	QUÉ PASA	QUÉ MONTAR Y QUÉ COMPRAR
Enero	**Mandarina, guayaba y temporada fría**	Mes flojo de venta en frío: aquí mandan las especiadas, la horchata y las tibias de canela y anís. Buen mes para negociar desechables y vitroleros, que es cuando nadie los compra.
Febrero	**Fresa de Irapuato en su mejor momento**	Entra la mejor fresa del año y con ella las cremosas del Bloque II. Primer repunte de venta con San Valentín: fresa con crema en vaso de presentación.
Marzo	**Arranca el calor y entra el mango**	El mes en que la venta se duplica respecto de enero. Mango Ataulfo, sandía y melón empiezan a bajar de precio. Se montan ya dos vitroleros de las clásicas.
Abril	**Pico de calor y de sandía**	**Uno de los dos mejores meses del año.** Sandía, melón y piña en su punto y baratísimas. Vida útil corta por el calor: montar a media carga si el día está nublado.
Mayo	**El mes más caluroso**	**El pico del año.** Todo se vende. Es el mes de ampliar la carta a seis u ocho aguas y de montar dos y tres vitroleros de las mismas clásicas, que es cuando la escala del Capítulo 2 de verdad paga.
Junio	**Calor con lluvia de tarde**	Venta alta pero volátil: una tarde de aguacero te deja con vitroleros llenos. Es el mes de llevar la bitácora más fina y de tener siempre una de vida larga en barra.
Julio	**Vacaciones y zona turística**	Si estás cerca de tránsito turístico, el mejor mes de ticket: aguas de origen —jamaica, tamarindo, horchata— con narrativa mexicana y vaso de presentación.
Agosto	**Fin de vacaciones y regreso a clases**	Vuelve el consumo de comida corrida: el canal de comedor y fonda se recupera. Buen mes para cerrar acuerdos de surtido de base concentrada.
Septiembre	**Lluvias y fiestas patrias**	Baja la venta en frío. Verdes, blancos y rojos con color natural para la temporada, y arranque de las especiadas.
Octubre	**Guayaba, caña y temporada de frío**	Entra la guayaba y con ella las aguas perfumadas. Es el mes de cambiar la carta hacia especiadas, canela y anís, que se pueden servir menos frías.
Noviembre	**Tamarindo, mandarina y frío**	Mes bajo de agua fresca. Dos salidas: aguas especiadas de temporada fría y el canal de evento, que en noviembre y diciembre se dispara por posadas y cenas de empresa.
Diciembre	**Posadas, eventos y cenas**	**El segundo pico, pero de otro canal.** No es mostrador: es vitrolero completo para evento, a {m0(MEDVITV)} cada uno y pagado por adelantado. Jamaica, horchata y ponche frío de frutas.

*Dos picos de naturaleza distinta: **abril a julio** es mostrador puro y volumen; **noviembre y diciembre** es evento y vitrolero completo. Entre los dos, el comedor es lo que sostiene la caja. Quien depende sólo del mostrador tiene cuatro meses malos al año.*

La fruta de temporada, que es donde está el margen

Comprar fruta fuera de temporada puede costar el triple. Ésta es la tabla que conviene llevar a la central de abasto.

FRUTA	TEMPORADA ALTA	QUÉ MONTAR ENTONCES
Mango Ataulfo	Marzo – agosto	Fórmulas 9, 18, 25 y 39. Fuera de temporada, el Ataulfo se va al doble: cámbialo por papaya o melón.
Sandía y melón	Abril – septiembre	Fórmulas 6, 24, 27 y 36. Son las más baratas del libro y las que más vasos mueven en calor.
Piña miel	Todo el año, mejor abril – julio	Fórmulas 8, 23, 28, 37 y 42. De las más estables de precio del recetario.
Fresa de Irapuato	Enero – abril	Fórmulas 11, 22 y 30. En su temporada baja un tercio y es cuando conviene empujar las cremosas.
Guayaba rosa	Octubre – febrero	Fórmulas 7 y 29. Entra justo cuando baja el calor: es el relevo natural de la sandía en la carta.
Mandarina y naranja	Noviembre – marzo	Fórmulas 10, 30, 40 y 49. Temporada fría, cítricos baratos y aguas que se pueden servir menos frías.
Tamarindo y jamaica	Secos: todo el año	Fórmulas 2, 4, 22, 28, 32 y 35. Al ser deshidratados, no tienen temporada y se compran por costal: son tu seguro de precio.

Qué precio poner, en una tabla

PRODUCTO	COSTO/VASO	MOSTRADOR	COMEDOR	EVENTO	MAYOREO
Vaso mediano del recetario	$19.89	$50	$45	$40	$32
Bloque 1 · Clásicas tradicionales de frutas	$15.93	$40	$35	$30	$25
Bloque 2 · Aguas cremosas, de leche y estil	$26.94	$68	$60	$52	$45
Bloque 3 · Combinaciones cítricas, refresca	$18.35	$45	$40	$35	$30
Bloque 4 · Aguas de autor, especiadas y her	$17.91	$45	$40	$35	$30
Bloque 5 · Gourmet contemporáneas, cocteler	$22.54	$55	$50	$45	$35
Vitrolero completo de evento	$798	$2,000	$1,800	$1,600	$1,300

Medianas con precios de referencia CDMX 2026 y los márgenes del Capítulo 2. Sustituye los precios de insumo por los tuyos en el Anexo 1 y toda esta tabla se recalcula sola.

> **La conversación del precio, resuelta en una frase**
>
> Cuando alguien te diga que $50 por un vaso de agua es caro, la respuesta no es una justificación: es el vitrolero. **Señala la fruta que se ve dentro y dile cuántos kilos lleva.** Estas fórmulas llevan de tres a cinco kilos de fruta por vitrolero; la de la esquina lleva medio kilo y aroma. Si tu vitrolero no gana esa comparación a simple vista, el problema no es el precio; y si la gana, el precio deja de ser tema. Toda la técnica de los diecisiete capítulos anteriores existe para que la gane las cien veces.

CIERRE

Seis cosas que conviene llevarse

En orden de cuánto cambian tu resultado, no de cuánto te gustan.

Catorce litros se venden como veinte 01

14 litros de base más 6 kg de hielo dan 20 litros de producto. El hielo cuesta $33.60 y devuelve 12 vasos que valen $600: se paga **18 veces**. Es el insumo más rentable del oficio y casi nadie lo ve como ingreso.

La base se formula al dulzor equivocado a propósito 02

18-20 °Brix, que es demasiado dulce para beberla, porque el agua de fusión del hielo la va a bajar a 12-14. Quien formula al dulzor final entrega, dos horas después, un vitrolero aguado. Es el error capital y se corrige con un refractómetro de novecientos pesos.

Lo que no se vende, se tira 03

Aquí no hay inventario: un vitrolero que pasó su vida útil es merma del 100 %. Por eso la decisión importante del día no es el precio ni el costo, sino **cuántos vitroleros montas y de qué**, y por eso la bitácora de la hora de agotamiento vale más que cualquier capítulo.

Un vitrolero es una suspensión, no una jarra 04

La fruta se queda quieta cuando la densidad del líquido se acerca a la suya: 1.07-1.09 g/cm³. Subir el Brix es subir la densidad, y es gratis porque ya estabas endulzando. Lo demás —cortar el dado a la mitad, macerarlo en almíbar— son centavos y veinte minutos.

El vaso que nadie escribe 05

13 % del insumo es vaso, tapa, popote y servilleta: la segunda partida después de la fruta y la única que no aparece en ninguna receta. Negociarla por millar mueve tu costo más que cambiar de azúcar, y pasarte a vidrio en sitio la elimina entera.

La fruta se ve, y por eso se cobra 06

Tu vaso vale $50 y el refresco de al lado vale veinte. La diferencia no se argumenta: se señala. Estas fórmulas llevan de tres a cinco kilos de fruta por vitrolero, y eso se ve desde la banqueta a través del vidrio. Es todo el marketing que este negocio necesita.

Y lo que no cambia

Este libro está lleno de grados Brix, densidades y ecuaciones de sedimentación, pero un agua fresca sigue siendo lo que alguien pide a las dos de la tarde con calor, de pie, y se toma en tres minutos sin pensar en nada de esto. El frío, el color real y el sabor de la fruta son lo que la gente compra. Toda la física de las páginas anteriores existe para que eso salga igual de bien el vitrolero número cien, y para que además puedas vivir de hacerlo.

Nos vemos en marzo, cuando empiece el calor y haya que decidir las ocho aguas del año. Llena la bitácora de la hora de agotamiento: ahí está la respuesta.

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición, investigación y costeo

Endulcora · Estudio Gastronómico, en colaboración con Levent · Ciudad de México, 2026

ANEXO A

Dilución, escalado y tablas de vitrolero

La aritmética completa del vitrolero: cuánto Brix poner en la base para que caiga donde debe, cuánto montar para los vasos que esperas vender y qué cambia cuando sirves en otro tamaño.

La ecuación de dilución

Brix de servicio = (Brix de la base × litros de base) ÷ litros totales

Brix de la base = (Brix de servicio × litros totales) ÷ litros de base

Con 14 litros de base y 6 kg de hielo, el factor es 1.429: **lo que pongas en la base se multiplica por 0.70 en el vaso**.

°BRIX DE LA BASE	°BRIX EN EL VASO	DENSIDAD APROX.	LECTURA
14	9.8	1.056 g/cm³	Demasiado baja: en el vaso queda en agua de sabor y la pulpa se va al fondo.
16	11.2	1.064 g/cm³	Mínimo para aguas muy ácidas, donde la acidez compensa el dulzor.
18	**12.6**	**1.072 g/cm³**	**El objetivo general del libro: cae en 12.6 °Brix, centro de la ventana.**
19	**13.3**	**1.076 g/cm³**	**El de la mayoría de las fórmulas frutales y de semilla.**
20	**14.0**	**1.080 g/cm³**	**Cremosas y de leche, que soportan más dulzor porque la grasa lo corta.**
22	15.4	1.088 g/cm³	Demasiado alta: empalaga y deja de refrescar, que es para lo que vino el cliente.

La densidad es aproximada y sirve para entender la Ley de Stokes del Capítulo 4: en el rango marcado, la pulpa de fruta deja de hundirse. Para medirla de verdad hace falta un densímetro, que no es necesario si respetas el Brix.

Corrección a media jornada

Un vitrolero que lleva cuatro horas en barra tiene todo el hielo fundido y el Brix en el extremo bajo de la ventana. Se corrige sin volver a licuar nada.

Almíbar a añadir (ml) = litros en el vitrolero × (Brix objetivo − Brix actual) × 15

Con 12 litros restantes y un Brix de 11 que quieres llevar a 13: 12 × 2 × 15 = **360 ml de almíbar**. Se añade, se remueve desde el fondo y se vuelve a medir.

LO QUE MIDE	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
11 – 12 °Bx	Normal al final del servicio: el hielo terminó de fundirse.	Corregir con almíbar si queda más de un tercio del vitrolero. Si queda menos, se termina así.
< 10 °Bx	Hielo frappé, o se repuso hielo de más durante la jornada.	Almíbar según la fórmula de arriba, y revisar el tipo de hielo para el día siguiente.
> 15 °Bx	Se evaporó agua —vitrolero destapado al sol— o la base salió alta.	Añadir agua purificada fría, no hielo: el hielo seguiría diluyendo después.

Escalado de la base

Todas las fórmulas están escritas para **un vitrolero**: 14 litros de base más 6 kg de hielo. Todo lo que es ingrediente escala en proporción directa.

FACTOR	QUÉ ES	LITROS DE BASE	KG DE HIELO	VASOS DE 500 ML	CUÁNDO CONVIENE
×0.5	Media base	7 L	3 kg	20	Aguas de vida corta en día flojo o de mal pronóstico. Pierdes algo de costo por vaso y evitas tirar medio vitrolero.
×1	**Un vitrolero**	**14 L**	**6 kg**	**40**	**El supuesto por defecto del libro, de la hoja de cálculo y de la aplicación.**
×2	Dos vitroleros	28 L	12 kg	80	Las dos o tres aguas que más vendes, en día de calor. Aquí la mano de obra por vaso baja un 47 %.
×3	Tres vitroleros	42 L	18 kg	120	Evento mediano, o el pico de mayo en las clásicas. Hace falta licuadora de 4 L y dos personas.
×5	Cinco vitroleros	70 L	30 kg	200	Evento grande o surtido a terceros. A esta escala el cuello de botella es la cámara fría y el transporte, no el licuado.

LO QUE NO ESCALA EN PROPORCIÓN	POR QUÉ Y QUÉ HACER
El tiempo de licuado	Una licuadora de 2 L no licúa el doble en el doble de tiempo: se licúa por tandas. Lo que escala es el número de tandas, no la duración de cada una.
El tiempo de filtrado	Es lo que de verdad limita la escala en una barra chica. Dos cedazos y dos recipientes en paralelo resuelven más que una licuadora más grande.
Los minutos de mano de obra	Los de **vitrolero** son casi fijos por tanda y se reparten entre más vasos: por eso escalar abarata. Los de **vaso** —servir, tapar, entregar— no bajan nunca. Están separados en el Anexo 1 por esta razón.
La cámara fría	No escala en absoluto: 140 litros son 140 litros. Montar el doble de base sin tener dónde reposarla significa que la mitad espera a temperatura ambiente, que es justo lo que no puede pasar.
La vida útil	Es la que de verdad pone el techo. Montar tres vitroleros de un agua de 12 horas no te da tres veces la venta: te da tres veces el riesgo.
La merma	Suele **subir** al escalar, al revés que en otros oficios: cuanto más montas, más probabilidad de que algo no se venda a tiempo.

Tamaño de vaso, vasos por vitrolero y precio

TAMAÑO	VASOS POR VITROLERO	COSTO POR VASO	MOSTRADOR	FORMATO
400 ml	50	$15.97	$40	Vaso de presentación del Bloque V y de coctelería

500 ml	**40**	**$19.96**	**$50**	**El vaso estándar de este libro y de la plaza**
600 ml	33	$24.19	$60	Vaso grande de puesto, el formato de mayor percepción de valor
1000 ml	20	$39.91	$100	Litro para llevar, en botella o en vaso con tapa sellada

Calculado sobre el vitrolero mediano del recetario ($798 de costo). ***El costo por vaso es proporcional al tamaño, pero el vaso desechable no:*** *cuesta casi lo mismo el de 400 que el de 600 ml. Por eso el formato grande es estructuralmente más rentable, y por eso el litro para llevar es el de mejor margen bruto de los cuatro.*

La cuenta que conviene saber de memoria

Vasos por vitrolero = 20 000 ÷ ml del vaso. Y el precio es el costo del vitrolero, dividido entre esos vasos, dividido entre (1 - margen) y redondeado a $5. Con eso cotizas cualquier formato delante del cliente, sin abrir la hoja de cálculo.

Conversión rápida de rendimiento

QUIERES VENDER	VITROLEROS	LITROS DE BASE	KG DE HIELO	LITROS DE CÁMARA FRÍA	DÍAS DE CÁMAR
40 vasos	1	14 L	6 kg	14 L	
200 vasos	5	70 L	30 kg	70 L	
400 vasos	10	140 L	60 kg	140 L	
1,000 vasos	25	350 L	150 kg	350 L	
3,000 vasos	75	1050 L	450 kg	1050 L	

La última columna es la que decide si puedes aceptar el pedido: con 140 litros de cámara fría, todo lo que pase de 10 vitroleros simultáneos son días de calendario, no esfuerzo. Y recuerda que el límite verdadero no es la cámara: es que todo eso se venda dentro de su vida útil.

La tabla del hielo

Un vitrolero consume 6 kg al montar y aproximadamente **1.5 kg por hora adicional** de reposición en servicio. Una jornada de ocho horas con cuatro vitroleros son 24 kg de montaje más unos 24 kg de reposición: **48 kg al día**. Ése es el número que decide si te conviene comprar hielo o hacerlo (Capítulo 5).

ANEXO B

Checklist y bitácoras de barra

Las listas que conviene tener impresas junto a la licuadora, y los cuatro registros que sostienen tu calidad, tu vida útil declarada y tu margen.

La noche anterior

- [ ] Remojos térmicos de grano iniciados (horchatas: 4 h a 60 °C)
- [ ] Infusiones en frío montadas y tapadas a 4 °C
- [ ] Maceraciones y oleo-saccharum en marcha
- [ ] Almíbar al 65 % preparado, colado y frío
- [ ] Fruta comprada y en refrigeración, sin lavar todavía
- [ ] Hielo encargado o máquina produciendo
- [ ] Vitroleros lavados, secos y con la llave revisada

Antes de licuar

- [ ] Fruta lavada, desinfectada y escurrida
- [ ] Tabla y utensilios exclusivos de fruta, limpios
- [ ] Báscula y jarra medidora a la mano
- [ ] Refractómetro limpio y calibrado en cero con agua
- [ ] Agua purificada de garrafón abierto hoy
- [ ] Cedazo de 1 mm y manta de 100 µm listos
- [ ] Recipientes de base rotulados con fórmula y fecha

Durante la extracción

- [ ] Licuado de 45 a 90 s, nunca más: más tiempo calienta y oxida
- [ ] Ningún cítrico licuado con semilla
- [ ] Ralladura sólo del flavedo, sin albedo blanco
- [ ] Infusiones en caliente cronometradas, no «hasta que se vea»
- [ ] Filtrado por gravedad, sin estrujar la manta
- [ ] Espuma retirada con cuchara antes de montar

En el minuto del montaje

- [ ] **°Brix de la base anotado** (18-20)
- [ ] Corrección hecha con **almíbar**, nunca con azúcar en grano
- [ ] Lácteo integrado antes que el ácido
- [ ] **Ácido disperso en almíbar frío**, nunca directo sobre la leche
- [ ] pH anotado en las fórmulas con leche
- [ ] Hielo en **cubo macizo grande**, 6 kg
- [ ] Tropezones al final y decoración de superficie fresca
- [ ] **Hora de montaje escrita en el vitrolero**

Durante el servicio

- [ ] Dos vueltas de cucharón desde el fondo cada hora
- [ ] Hielo visible en todo momento: si no hay, se repone o se retira
- [ ] Pala del hielo fuera del hielo
- [ ] Reposición de hielo anotada
- [ ] Vitroleros fuera del sol directo
- [ ] Vasos y tapas protegidos del polvo

Cierre

- [ ] Vitroleros de vida larga tapados, rotulados y a cámara
- [ ] Vitroleros de vida corta vencidos: descartados y anotados
- [ ] Litros sobrantes medidos, no estimados
- [ ] Decoración de superficie retirada
- [ ] Vitroleros, llaves y utensilios lavados a mano y secos
- [ ] Bitácora del día cerrada
- [ ] Fruta para mañana revisada y lo que falte, anotado

Las cuatro bitácoras

1 · Bitácora de vitrolero: los tres datos

FECHA	FÓRMULA	°BX BASE	HORA MONTAJE	VIDA ÚTIL	HORA LÍMITE	HORA EN QUE SE AGOTÓ	LITR
07 oct	01 Horchata	19	08:00	24 h	08:00 (+1)	15:30	

*Es la bitácora más valiosa del libro. La columna **«hora en que se agotó»** es la que te dice, en dos semanas, exactamente cuántos vitroleros montar de cada agua y a qué hora del día conviene reponer. Nada de lo que puedas leer sustituye a tres semanas de esa columna.*

2 · Bitácora de merma

FECHA	FÓRMULA	VASOS MONTADOS	VENDIDOS	PERDIDOS	% REAL	CAUSA PRINCIPAL
07 oct	03 Limón con chía	40	36	4	10.0 %	Vitrolero que no se vendió dentro de su vida útil

Causas sugeridas, que son las de la hoja de cálculo: Base que se cortó o cuajó por acidez · Fruta que se pasó antes de usarse · Vitrolero que no se vendió dentro de su vida útil · Separación de fases y sedimentación · Pardeamiento enzimático: el agua viró de color · Dilución excesiva por hielo mal calculado · Fermentación por cadena de frío rota · Derrame, rotura de vitrolero o accidente de servicio · Sobra de fin de jornada · Error de Brix: base demasiado dulce o insípida. El 10 % que trae el modelo por defecto es un supuesto; dos semanas de esta bitácora te dan el tuyo, y en este oficio es el número que más mueve tu utilidad, porque lo que se pierde se pierde entero.

3 · Bitácora de cámara fría

FECHA	HORA	TEMPERATURA	LITROS DE BASE EN CÁMARA	LITROS LIBRES	QUÉ SALE HOY
07 oct	07:00	3 °C	56	84	Horchata y jamaica de ayer

*La columna de **temperatura** es la que sostiene todas las vidas útiles que declara este libro, y la que te pide cualquier verificación sanitaria. Se lee una vez al día y se anota: treinta segundos.*

4 · Bitácora de cierre de mes

FÓRMULA	VITROLEROS MONTADOS	VASOS VENDIDOS	VASOS PERDIDOS	COSTO REAL	PRECIO REAL

> **La hoja que decide tu carta del mes siguiente**
>
> Llénala el último día de cada mes, cuando todavía te acuerdas. Al segundo mes vas a ver con claridad incómoda que dos o tres aguas hacen la mitad de tu venta y que otras dos se montan por costumbre y se tiran a medias. Quitar esas dos es la decisión más rentable que vas a tomar, y no cuesta nada.

> **Todo esto ya está en el Anexo 1**
>
> La hoja de cálculo trae las mismas capturas —vasos montados, vendidos, perdidos, causa y precio real— y calcula sola tu merma real, tu costo real y tu margen por canal. Las tablas de este anexo son para imprimir y colgar junto a la licuadora; la hoja es para el final del día.

ANEXO C

Proveedores y compra

Los 93 insumos del recetario con su presentación de compra y su precio de referencia, y cómo se organiza el abasto de un negocio cuyo inventario principal se echa a perder en tres días.

Los cinco insumos que deciden tu costo

INSUMO	CÓMO COMPRARLO	POR QUÉ IMPORTA TANTO
Fruta de temporada	Central de abasto, 2-3 veces/semana	Es el 36 % de tu insumo. Comprar en temporada y en central en lugar de en tienda cambia tu margen más que ninguna otra decisión. El Capítulo 17 trae el calendario.
Vaso, tapa y popote	Por millar	El 13 % del insumo y la única partida que no está en ninguna receta. Pide precio por millar y por cinco millares, con y sin impresión.
Hielo	Diario, en bolsa de 5 kg	Parece menor —7 % del insumo— pero es lo que convierte 14 litros en 20. Nunca lo regatees a costa del origen: es agua que se bebe.
Lácteos	Semanal, por caja	La partida dominante del Bloque II. La evaporada y la condensada aguantan despensa; la leche fresca, no: cómprala contra plan de montaje.
Azúcar	Bulto de 50 kg	El volumen de tu producto y una fracción del costo. Es lo que más se compra y lo que menos conviene optimizar.

Cuándo comprar cada familia

FAMILIA	CADA CUÁNTO	POR QUÉ
Fruta fresca	2 o 3 veces por semana	Es inventario perecedero: comprar para la semana entera es comprar merma. Contra el plan de montaje de los próximos dos días, nunca contra pronóstico optimista.
Hielo	Diario	No se almacena sin cámara de congelación. Encárgalo el día anterior según los vitroleros que vayas a montar.
Lácteos esterilizados	Quincenal	Evaporada y condensada en lata aguantan meses en seco. Es la compra que más conviene consolidar del Bloque II.
Azúcar y agua	Semanal	Precio estable y volumen alto. El garrafón se cambia, nunca se rellena.
Desechables	Mensual o trimestral	Por millar, con dos semanas de anticipación a tu pico. En abril y mayo el desechable escasea y se encarece en toda la ciudad.
Granos y semillas	Mensual	Arroz, chía, almendra. Vida larga en seco y hermético. La almendra y la nuez se enrancian: en frío y oscuridad.
Deshidratados	Trimestral	Jamaica, tamarindo, canela, especias. No tienen temporada, se compran por costal y son tu seguro contra la volatilidad de la fruta.
Extractos y aditivos	Semestral	Vainilla, extractos, ácido ascórbico. Rendimiento altísimo —se usan en mililitros— y vida larga en frasco cerrado y oscuro.
Matcha, piñón y especias finas	Contra pedido	Los insumos más caros del libro por gramo. Sólo cuando tengas el Bloque IV o V en carta: no son inventario, son pedido.

El catálogo completo

INSUMO	PRESENTACIÓN	PRECIO DE REFERENCIA	COSTO UNITARIO	FÓRMULAS
Frutas y pulpas · 16 insumos				
Mango Ataulfo maduro	1000 g	$28	$0.03	4
Fresa madura de Irapuato	1000 g	$48	$0.05	3
Guayaba rosa madura	1000 g	$28	$0.03	3
Piña miel madura	1000 g	$18	$0.02	5
Papaya Maradol madura	1000 g	$16	$0.02	1
Melón cantaloupe maduro	1000 g	$20	$0.02	2
Sandía roja madura	1000 g	$11	$0.01	3
Mamey zapote maduro	1000 g	$72	$0.07	1
Plátano Tabasco maduro	1000 g	$16	$0.02	2
Tuna roja madura	1000 g	$36	$0.04	1
Manzana roja o verde fresca	1000 g	$38	$0.04	3
Pepino verde fresco	1000 g	$15	$0.01	2
Pulpa de maracuyá fresco con semillas	1000 g	$110	$0.11	3
Pulpa de coco maduro fresco rallada	1000 g	$68	$0.07	2
Arándano rojo fresco o congelado	1000 g	$160	$0.16	1
Uva pasa negra sin semilla	1000 g	$120	$0.12	1
Cítricos y zumos · 11 insumos				
Zumo de limón criollo recién exprimido	1000 ml	$68	$0.07	20
Zumo de naranja Valencia recién exprimido	1000 ml	$34	$0.03	6
Zumo de naranja agria de Yucatán	1000 ml	$46	$0.05	2
Zumo de toronja rosa Ruby Red	1000 ml	$40	$0.04	2
Zumo de mandarina criolla recién exprimido	1000 ml	$44	$0.04	1
Limón criollo entero para rodajas y ralladura	1000 g	$26	$0.03	10
Naranja Valencia entera para rodajas y ralladura	1000 g	$14	$0.01	9

Toronja rosa entera para rodajas	1000 g	$22	$0.02	1
Zumo concentrado puro de arándano clarificado	1000 ml	$175	$0.17	1
Concentrado puro de uva tinta sin fermentar	1000 ml	$165	$0.17	1
Agua de coco natural fresca	1000 ml	$38	$0.04	1
Lácteos y cremas · 5 insumos				
Leche entera pasteurizada de vaca	1000 ml	$24	$0.02	16
Leche evaporada entera	1000 ml	$34	$0.03	18
Leche condensada entera azucarada	1000 ml	$56	$0.06	17
Media crema pasteurizada	1000 ml	$52	$0.05	1
Crema de coco concentrada para coctelería	1000 ml	$110	$0.11	6
Semillas, granos y frutos secos · 9 insumos				
Arroz blanco de grano largo o Morelos	1000 g	$28	$0.03	4
Almendra entera sin piel	1000 g	$255	$0.26	1
Semilla de chía negra limpia	1000 g	$135	$0.14	3
Nuez de Castilla en mitades	1000 g	$395	$0.40	2
Cacahuate tostado sin sal	1000 g	$78	$0.08	1
Crema de cacahuate pura sin azúcar	1000 g	$160	$0.16	1
Piñón rosa mexicano pelado	1000 g	$1,280	$1.28	1
Semilla de cacao criollo fermentada y tostada	1000 g	$350	$0.35	1
Cacao puro en polvo alcalinizado holandés	1000 g	$235	$0.23	1
Azúcares, mieles y jarabes · 6 insumos				
Azúcar blanca refinada pura	1000 g	$24	$0.02	48
Azúcar estándar clara o morena	1000 g	$30	$0.03	3
Piloncillo puro rallado	1000 g	$40	$0.04	2
Miel pura cruda de flor de azahar	1000 g	$195	$0.20	2

Miel pura de agave azul	1000 ml	$135	$0.14	1
Almíbar simple al 65% (elaborado)	1000 ml	—	$0.02	1
Especias, flores y botánicos · 24 insumos				
Canela de Ceilán en rama	1000 g	$430	$0.43	11
Canela de Ceilán en polvo micronizada	1000 g	$390	$0.39	7
Flor de jamaica criolla deshidratada	1000 g	$185	$0.18	3
Vaina de tamarindo seco	1000 g	$88	$0.09	3
Raíz de jengibre fresco	1000 g	$62	$0.06	2
Raíz de cúrcuma fresca	1000 g	$95	$0.10	1
Cardamomo verde en vaina	1000 g	$1,850	$1.85	3
Clavo de olor entero	1000 g	$465	$0.47	2
Anís estrella entero	1000 g	$395	$0.40	1
Pimienta gorda de Tabasco entera	1000 g	$330	$0.33	1
Pimienta rosa o pirul en baya	1000 g	$820	$0.82	1
Nuez moscada entera	1000 g	$720	$0.72	1
Semilla de cilantro entera	1000 g	$230	$0.23	1
Flor de lavanda culinaria seca	1000 g	$940	$0.94	1
Flor de guisante de mariposa seca	1000 g	$1,250	$1.25	1
Rama de romero fresco	1000 g	$125	$0.12	3
Hierbabuena fresca	1000 g	$95	$0.10	3
Albahaca dulce o morada fresca	1000 g	$130	$0.13	2
Hoja de menta fresca	1000 g	$115	$0.12	1
Té verde matcha ceremonial grado Uji	1000 g	$4,600	$4.60	1
Té negro ahumado Lapsang Souchong	1000 g	$930	$0.93	1
Café de altura de Uruapan tostado y molido	1000 g	$395	$0.40	1
Sal marina fina de Colima	1000 g	$58	$0.06	49
Sal de gusano oaxaqueña	1000 g	$920	$0.92	1

Extractos, aditivos y color · 9 insumos				
Extracto puro natural de vainilla de Papantla	1000 ml	$940	$0.94	20
Extracto natural de coco	1000 ml	$460	$0.46	1
Extracto natural de nuez	1000 ml	$470	$0.47	2
Extracto natural de almendra amarga	1000 ml	$510	$0.51	1
Extracto natural de mantequilla de repostería	1000 ml	$440	$0.44	1
Extracto puro natural de naranja amarga	1000 ml	$495	$0.49	1
Colorante natural de carmín o cochinilla	1000 ml	$1,150	$1.15	2
Colorante azul brillante hidrosoluble	1000 g	$1,280	$1.28	1
Ácido L-ascórbico puro en polvo	1000 g	$580	$0.58	3
Panadería, galletería y confitería · 5 insumos				
Galleta de chocolate con crema tipo sándwich	1000 g	$128	$0.13	1
Galleta María tradicional	1000 g	$88	$0.09	1
Panqué o bizcocho de vainilla	1000 g	$115	$0.12	1
Mazapán de cacahuate tradicional	1000 g	$190	$0.19	1
Nieve de limón de garrafa	1000 ml	$95	$0.10	1
Agua, hielo y gasificados · 3 insumos				
Agua purificada de garrafón	1000 ml	$2	$0.0016	50
Hielo en cubos macizos	1000 g	$6	$0.0056	50
Agua mineral gasificada natural	1000 ml	$16	$0.02	1
Servicio y desechables · 3 insumos				
Vaso de servicio con tapa de domo	1 pz	$1	$1.35	50
Popote biodegradable grueso	1 pz	$0	$0.18	50
Servilleta y bolsa de traslado	1 pz	$0	$0.12	50
Vitrolero y equipo de servicio · 2 insumos				
Vitrolero de vidrio de 20 litros con llave	1 pz	$890	$890.00	50

Cucharón, cedazo, jarra medidora y tapa	1 pz	$450	$450.00	50

*Precios de referencia para la Ciudad de México, 2026, **a precio de central de abasto**. El almíbar no tiene precio de compra: se calcula desde su propia fórmula. Sustituye todo esto por tus precios reales en el Anexo 1 y las cincuenta fórmulas se recalculan solas.*

Lo que hay que pedir a un proveedor de fruta, además del precio

Consistencia de madurez. Una caja de mango con la mitad verde no sirve para montar mañana: sirve para montar en cuatro días, y ese desfase es merma. Págale un peso más al que te entrega madurez pareja y pídele siempre el mismo punto. Es la negociación que menos se hace y la que más dinero ahorra en este oficio.

Una nota sobre comprar barato

Hay tres cosas donde bajar de calidad se nota en el primer trago: el **agua y el hielo** —son el 60 % del producto—, la **vainilla** —la sintética sabe a jarabe y la de Papantla cuesta centavos por vaso— y la **canela** —la cassia es áspera y amarga donde la de Ceilán es dulce—. En el azúcar, el agua de garrafón de marca blanca y los desechables sin impresión, busca precio sin miedo: ahí no hay diferencia perceptible.

ANEXO D

Glosario del oficio

Los 37 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos de ciencia, explicados en una línea.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Agua de tiempo	Nombre virreinal del agua fresca: lo que daba la temporada, endulzado y enfriado. El antecedente directo del vitrolero.
Albedo	La capa blanca y esponjosa bajo la cáscara del cítrico. Amarga: la ralladura se saca sólo del flavedo.
Almíbar	Jarabe de azúcar disuelta en caliente y enfriada. Al 65 % es la única preparación de la casa del libro y la única forma de endulzar una base fría.
Antocianina	Pigmento vegetal de jamaica, fresa, uva y tuna. Rojo en medio ácido, violeta sucio en medio neutro: por eso se acidifica.
Base concentrada	Los 14 litros que se preparan y se guardan en frío, formulados a 18-20 °Brix para que el hielo los baje a 12-14.
Brix (grados)	Porcentaje de sólidos solubles. Se lee con refractómetro. Base 18-20; vaso servido 12-14.
Caseína	La proteína principal de la leche. Sus micelas precipitan —se cortan— por debajo de pH 4.6. De ahí el orden de adición del Bloque II.
Cizalla	La fuerza de corte de las aspas de la licuadora. «Alta cizalla» es lo que rompe la fibra y emulsiona; una licuadora doméstica no la da.
Clorofila	El verde de pepino, albahaca y matcha. El calor y el ácido la viran a oliva: por eso esas infusiones van en frío.
Decantación	La separación espontánea de un líquido en capas por diferencia de densidad. Lo que le pasa a la sandía si no se remueve.
Densidad	Masa por unidad de volumen. En el vitrolero se busca 1.07-1.09 g/cm³, que es donde la pulpa deja de hundirse.
Emulsión	Dispersión estable de grasa en agua. Las aguas cremosas y las de coco son emulsiones, y por eso necesitan integrarse en orden.
Extracción en frío	Infusión a 4 °C durante 8 a 12 h. Saca terpenos y aromas volátiles sin amargor ni sabor cocido.
Flavedo	La capa coloreada de la cáscara del cítrico, donde están los aceites esenciales. Es lo único que se ralla.
Floculación	Agregación de partículas en suspensión que luego sedimentan juntas. Lo que produce los grumos que se ven en el fondo.
Hidrocoloide	Polímero que espesa o estabiliza en agua: pectina, mucílago de chía, goma xantana. Frena la sedimentación.
Horchata	Bebida de semilla o grano molido. Llegó de Valencia hecha con chufa y en México se rehízo con arroz.
Ley de Stokes	La ecuación que describe la velocidad con que una partícula se asienta en un líquido. El marco teórico de todo este libro.
Licopeno	El rojo de sandía, guayaba rosa y toronja. Estable al pH, pero decanta en capas si no se remueve.
Merma	Producto perdido. Se descuenta dividiendo el costo base entre (1 - merma), nunca sumando un porcentaje. Aquí es del 100 %: lo que no se vende se tira.
Mucílago	El gel que forma la chía al hidratarse. Hidrocoloide natural que da cuerpo y mantiene la semilla en suspensión.
Oleo-saccharum	Técnica de bar: cáscara de cítrico macerada en azúcar que extrae sus aceites esenciales por ósmosis. Fórmula 41.

Pardeamiento enzimático	El oscurecimiento del plátano, la manzana y el mamey por acción de la polifenoloxidasa en contacto con el aire.
Pectina	Hidrocoloide natural de guayaba, manzana y cítricos. Da cuerpo sin aditivo añadido.
pH	Medida de acidez. En las frutales es sabor; en las de leche es una condición de existencia: por debajo de 4.6 la caseína cuaja.
Polifenoloxidasa	La enzima responsable del pardeamiento. Se inhibe con ácido ascórbico o zumo de limón, añadidos en la licuadora.
Refractómetro	Instrumento que lee los grados Brix en una gota. El más importante de la barra.
Retrogradación	La recristalización del almidón al enfriarse. Es lo que da el cuerpo sedoso de una horchata bien hecha.
Sedimentación	El asentamiento de partículas en el fondo. El enemigo principal del vitrolero y el objeto de la Ley de Stokes.
Sistema disperso	Un líquido con partículas sólidas suspendidas. Técnicamente, lo que es un agua fresca.
Suspensión	El estado en el que las partículas se mantienen repartidas en el líquido en vez de flotar o hundirse.
Terpeno	Compuesto aromático volátil de hierbas y cítricos. Se evapora con el calor: por eso la albahaca va en frío.
Tocumbo	Municipio de Michoacán de donde salieron las familias que abrieron paleterías «La Michoacana» en todo México desde los años cuarenta.
Tropezón	El dado de fruta visible en suspensión. Calibrado de 6 a 10 mm: es la prueba de que hay fruta de verdad.
Vida útil	Horas que el producto se mantiene apto y con calidad, suponiendo cadena de frío de 2 a 4 °C. Va de 8 a 48 en este recetario.
Vitrolero	El recipiente de vidrio de 20 litros con llave. La unidad de producción de este oficio y su mejor argumento de venta.
Xantana	Goma de uso alimenticio. Espesante potente: por encima del 0.05 % el agua se vuelve babosa.

ENDULCORA

ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y sistemas de costeo para quien vive de la gastronomía. Ciudad de México.

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT